

Report porovnání přesných drah družic systému DORIS

Michal Kovář

17. května 2026

1 Analyzované družice

Tento report obsahuje detailní výsledky porovnání přesných drah družic vybavených přijímačem systému DORIS. Porovnávána byla řešení analytického centra GOP a řešení SSA za prvních 30 dní roku 2024.

- **SRL** – SARAL
- **CS2** – CryoSat-2
- **H2C** – HY-2C
- **H2D** – HY-2D
- **JA3** – Jason-3
- **S3A** – Sentinel-3A
- **S3B** – Sentinel-3B
- **S6A** – Sentinel-6A

U každé družice je uvedeno porovnání drah pomocí Hermitovy interpolace, porovnání pomocí dynamické parametrizace v softwaru BSW a vzájemné srovnání obou přístupů. Rozdíly drah jsou vyhodnoceny v lokálním systému RTN.

2 Výsledky jednotlivých družic

2.1 SRL – SARAL

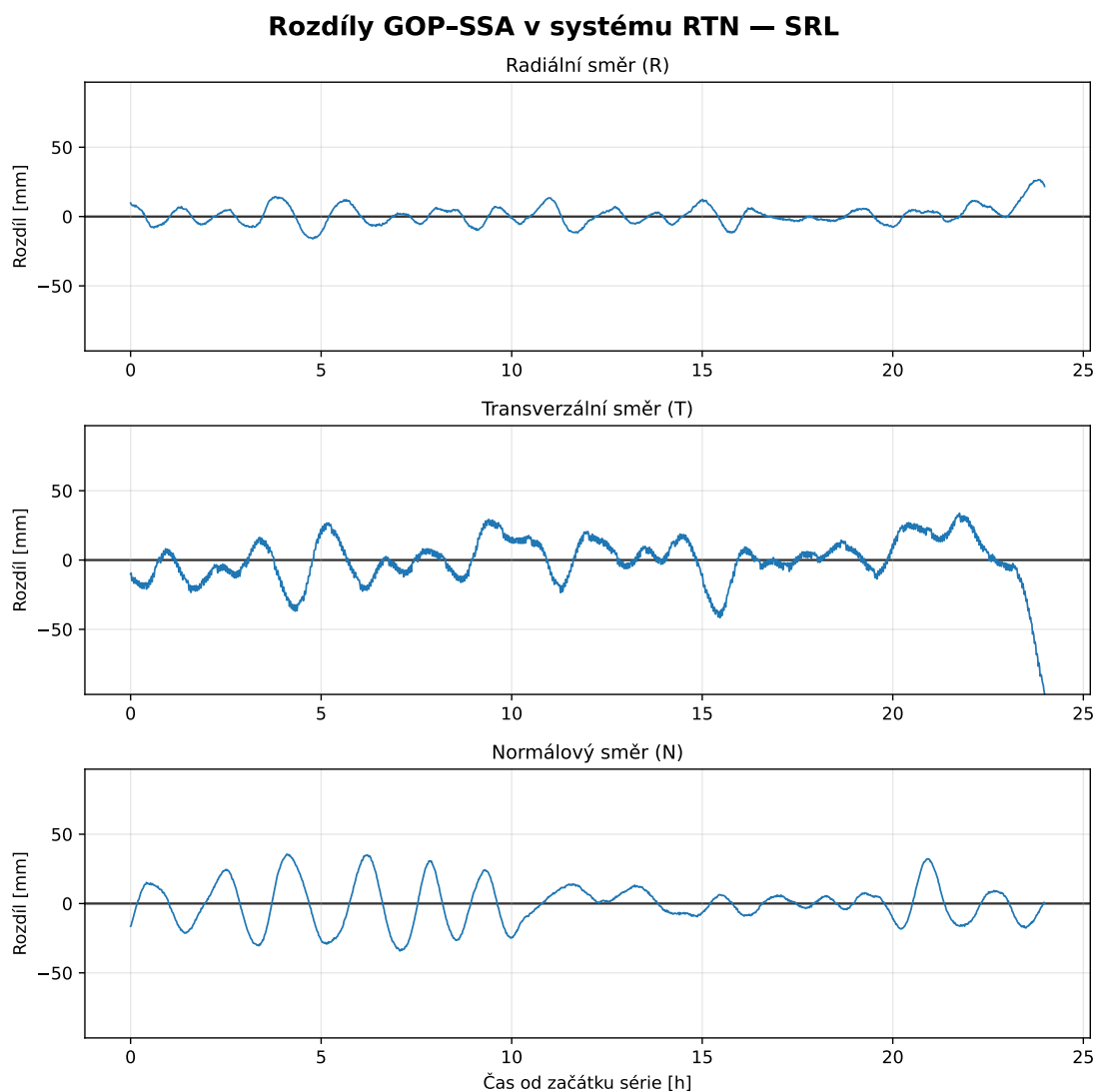
2.1.1 Vstupní data

Pro družici SRL byly porovnávány přesné dráhy GOP a SSA za prvních 30 dní roku 2024. Rozdíly byly vyhodnoceny v lokálním souřadnicovém systému RTN.

2.1.2 Porovnání pomocí Hermitovy interpolace

Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

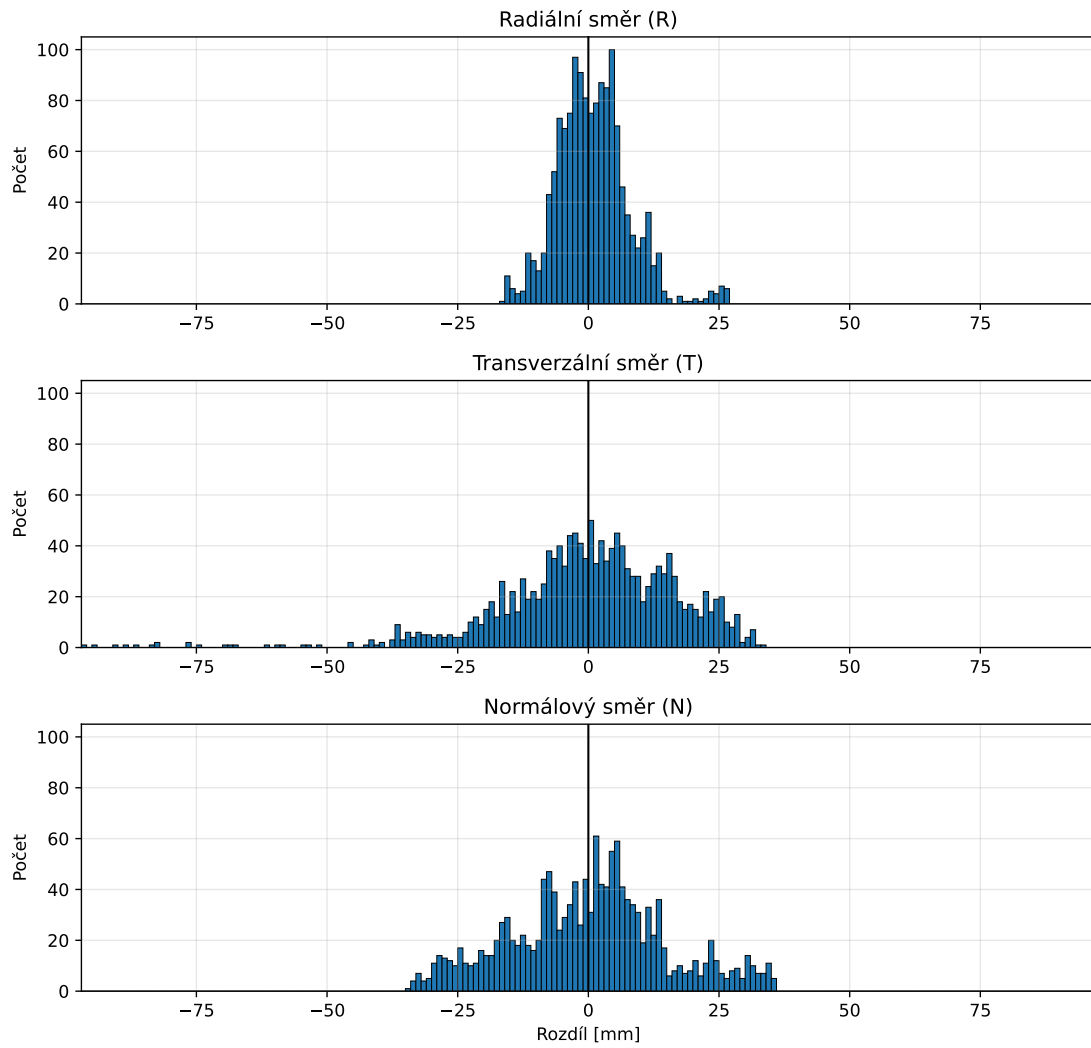
Na obrázku 1 je znázorněn průběh rozdílů GOP–SSA ve složkách RTN pro den 1. 1. 2024. Z obrázku je patrné, že rozdíly se v jednotlivých složkách chovají odlišně. Radiální složka R se pohybuje přibližně v rozmezí ± 20 mm bez výrazné systematické složky. Transverzální složka T dosahuje přibližně ± 40 mm, přičemž případné periodické chování je méně výrazné než u normálové složky N. Normálová složka N se od ostatních liší, protože vykazuje zřetelnou periodickou strukturu s amplitudou přibližně ± 40 mm v oblasti oběžné doby družice SARAL.



Obrázek 1: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici SRL získaný Hermitovou interpolací.

Na obrázku 2 jsou znázorněna rozdělení rozdílů ve složkách RTN. Rozdíly jsou ve všech složkách soustředěny kolem nulové hodnoty bez výrazného systematického posunu; střední hodnoty se pohybují pod ± 1 mm. Rozdělení v radiální složce R je nejužší a nejsymetricktější, zatímco normálová složka N vykazuje nejplošší rozdělení. Tabulka 1 shrnuje statistiky pro den 1. 1. 2024.

Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN — SRL



Obrázek 2: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici SRL získané Hermitovou interpolací.

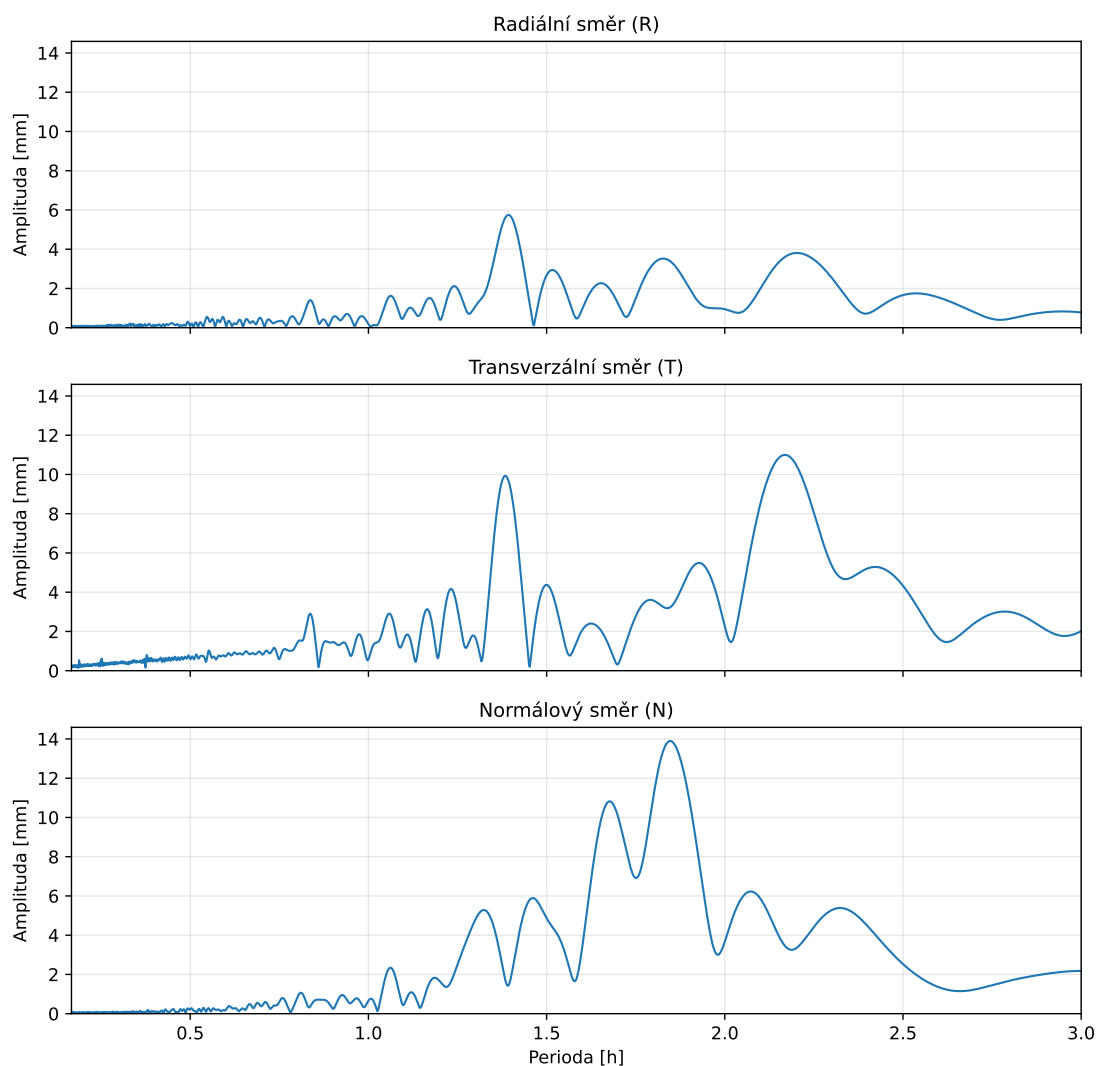
Tabulka 1: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — SRL

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	0.95	6.88	6.94
T	-0.07	17.17	17.17
N	-0.05	14.84	14.84
3D	20.10	12.62	23.73

Spektrální analýza

Na obrázku 3 je znázorněn Lomb-Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. V radiální a transverzální složce se nevyskytují výrazné dominantní periodicity. Naopak v normálové složce N je přítomna výrazná periodičita s periodou přibližně odpovídající oběžné době družice SARAL (~ 100 min), která vysvětluje pravidelný průběh patrný na obrázku 1.

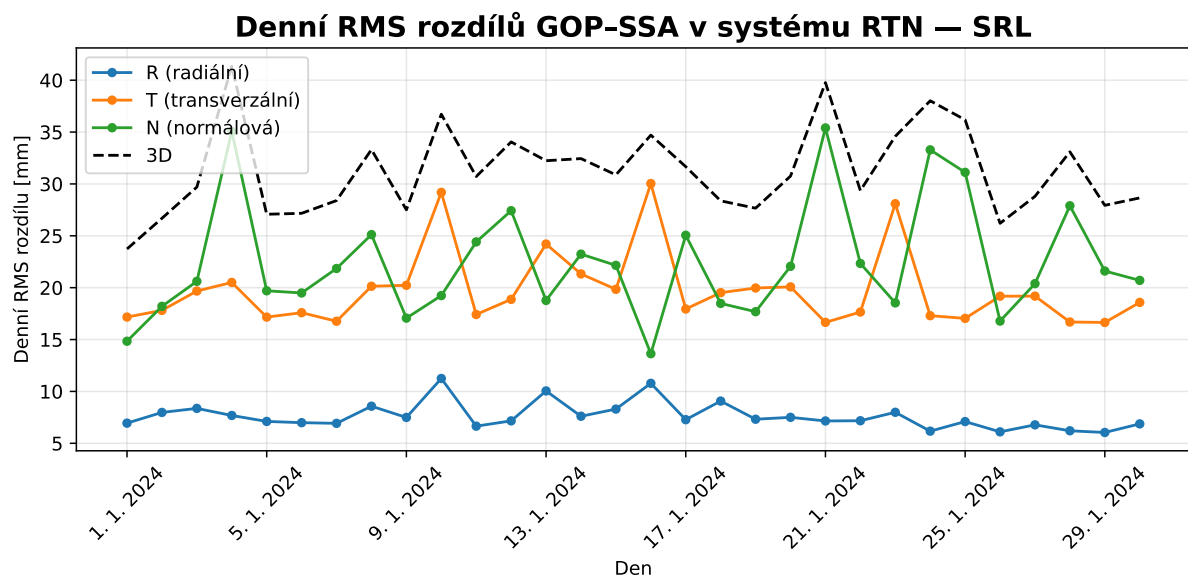
Periodogramy odchylek v systému RTN — SRL



Obrázek 3: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici SRL.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 4 jsou znázorněny denní hodnoty RMS rozdílů ve složkách RTN a celkové 3D RMS v průběhu prvních 30 dní roku 2024. Hodnoty RMS v radiální složce R jsou v celém analyzovaném období stabilní a pohybují se přibližně v rozmezí 6–11 mm, typicky kolem 7–8 mm. Transverzální složka T dosahuje hodnot zhruba 17–30 mm a normálová složka N se pohybuje v rozmezí přibližně 14–35 mm s vyšší variabilitou mezi jednotlivými dny. Celkové 3D RMS se pohybuje v rozmezí přibližně 24–41 mm. Souhrnné statistiky za celé analyzované období jsou uvedeny v tabulce 2.



Obrázek 4: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici SRL získané Hermiteovou interpolací.

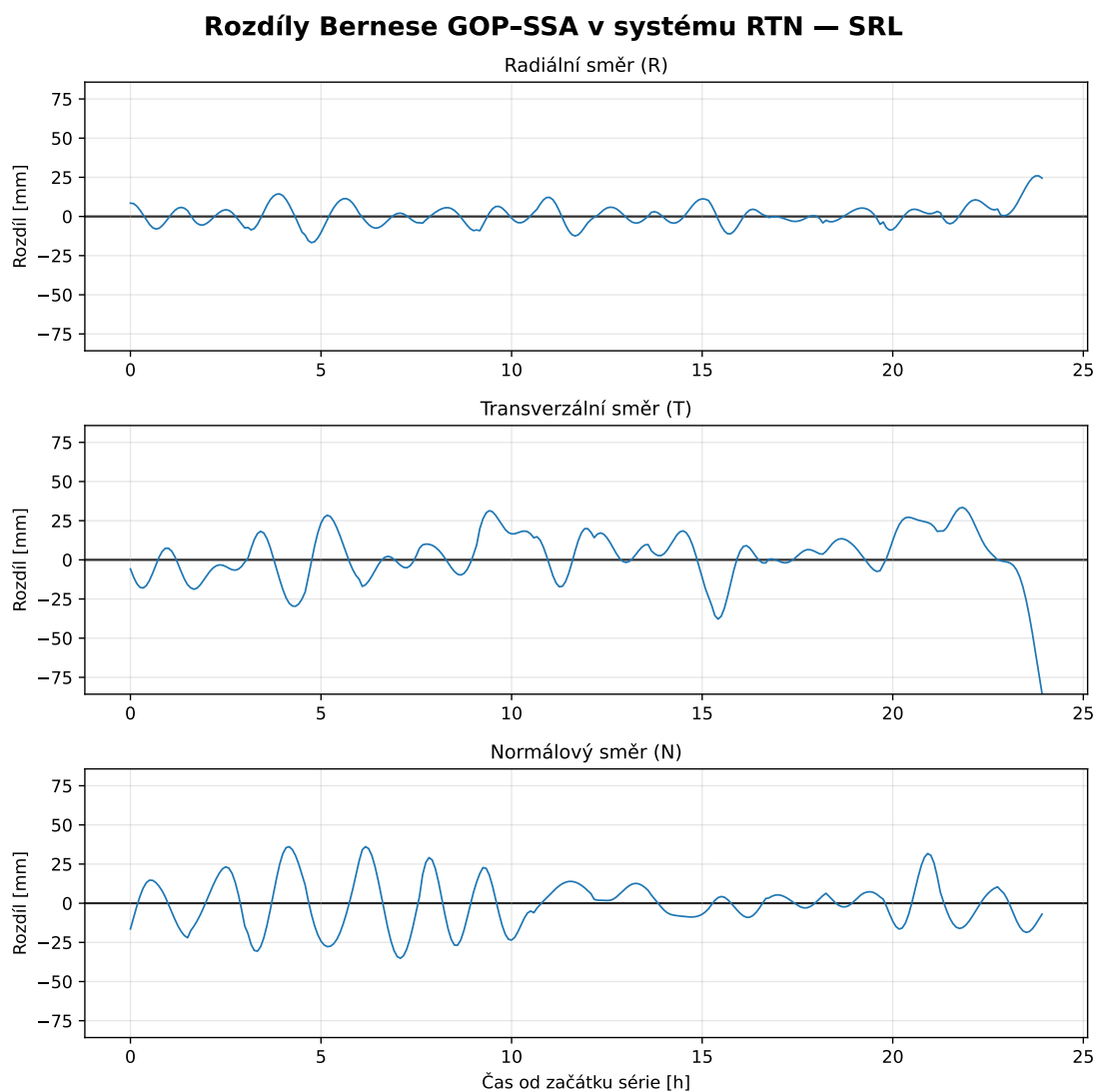
Tabulka 2: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — SRL

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	6.04	7.62	11.25
T	16.65	19.75	30.04
N	13.64	22.40	35.40
3D	23.73	31.26	41.34

2.1.3 Porovnání pomocí dynamické parametrizace

Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

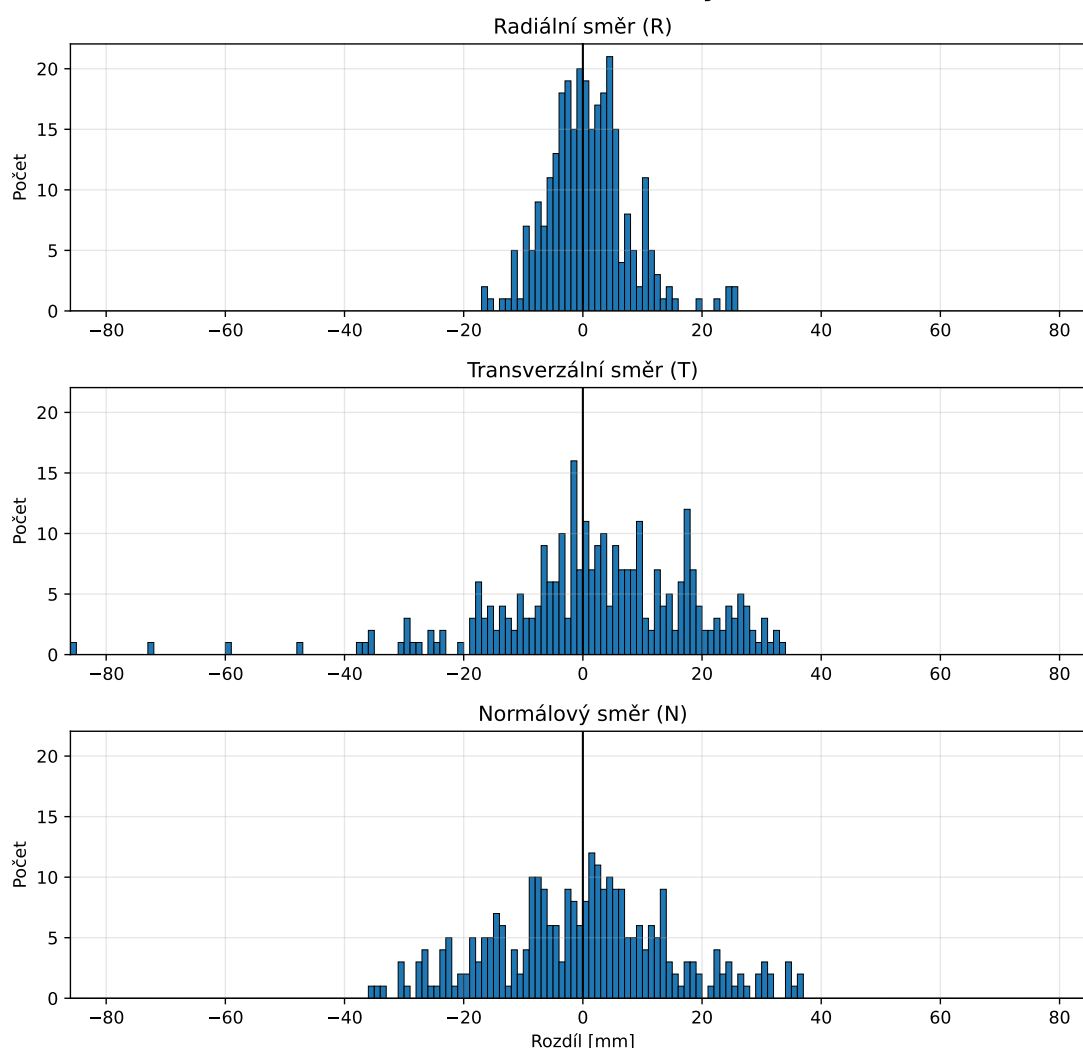
Na obrázku 5 je znázorněn průběh rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN získaný dynamickou parametrizací dráhy v softwaru BSW. Průběh je ve všech třech složkách prakticky totožný s výsledky Hermitovy interpolace – radiální složka R se pohybuje přibližně v rozmezí ± 20 mm, transversální složka T přibližně ± 40 mm a normálová složka N vykazuje stejnou periodickou strukturu s amplitudou přibližně ± 40 mm.



Obrázek 5: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici SRL získaný dynamickou parametrizací v BSW.

Na obrázku 6 jsou znázorněna rozdělení rozdílů. Stejně jako v případě interpolace jsou rozdíly soustředěny kolem nulové hodnoty. Střední hodnoty složek R a N jsou blízké nule; složka T vykazuje mírný systematický posun přibližně 2 mm. Statistiky pro den 1. 1. 2024 jsou uvedeny v tabulce 3.

Rozdělení rozdílů Bernese GOP-SSA v systému RTN — SRL



Obrázek 6: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici SRL získané dynamickou parametrizací v BSW.

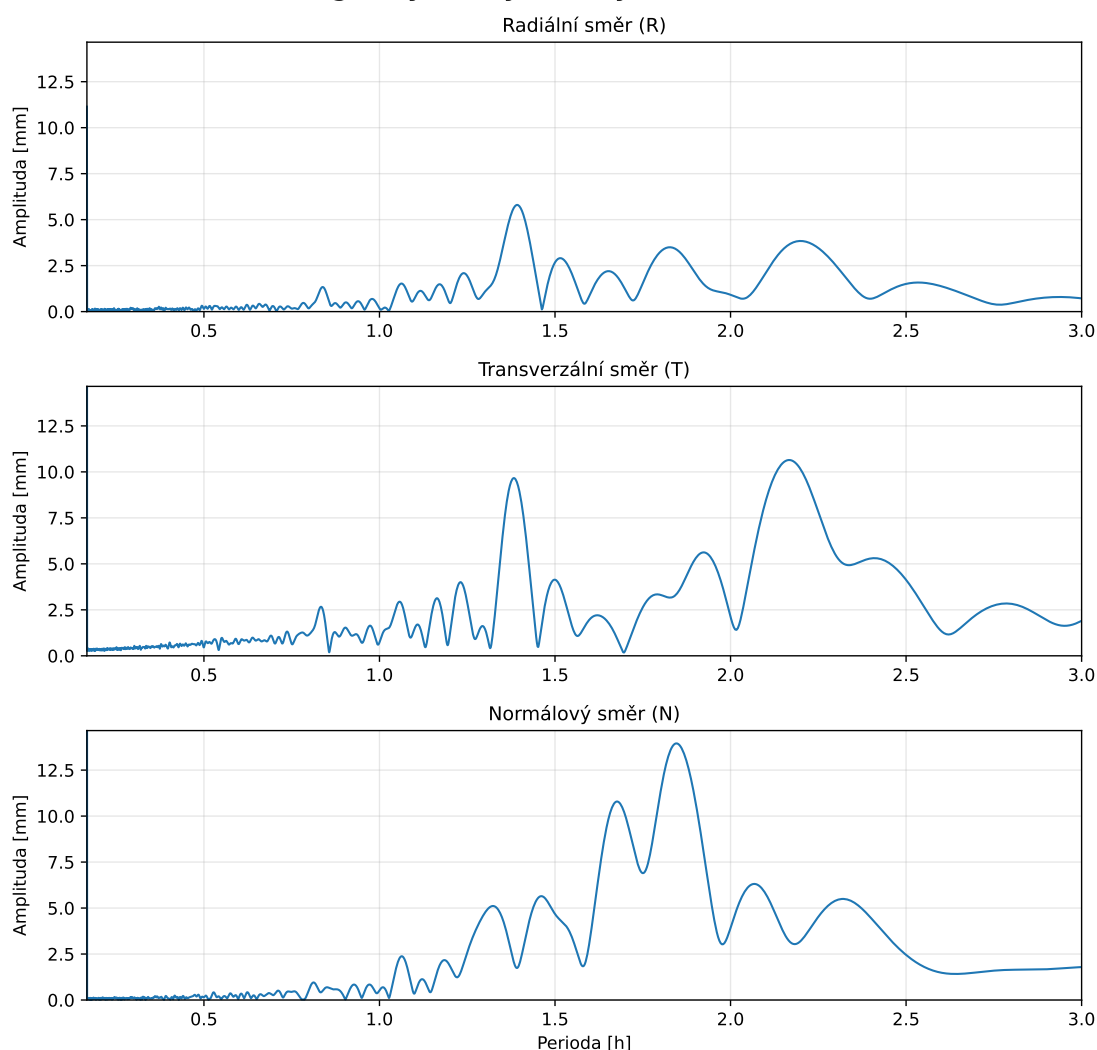
Tabulka 3: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — SRL

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	0.86	6.80	6.85
T	2.32	16.66	16.82
N	-0.10	14.86	14.86
3D	20.09	12.13	23.47

Spektrální analýza

Na obrázku 7 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. Výsledky jsou shodné s periodogramem interpolační metody – v normálové složce N je přítomna dominantní periodičita přibližně odpovídající oběžné době družice SARAL, zatímco v radiální a transverzální složce se výrazná periodičita nevyskytuje.

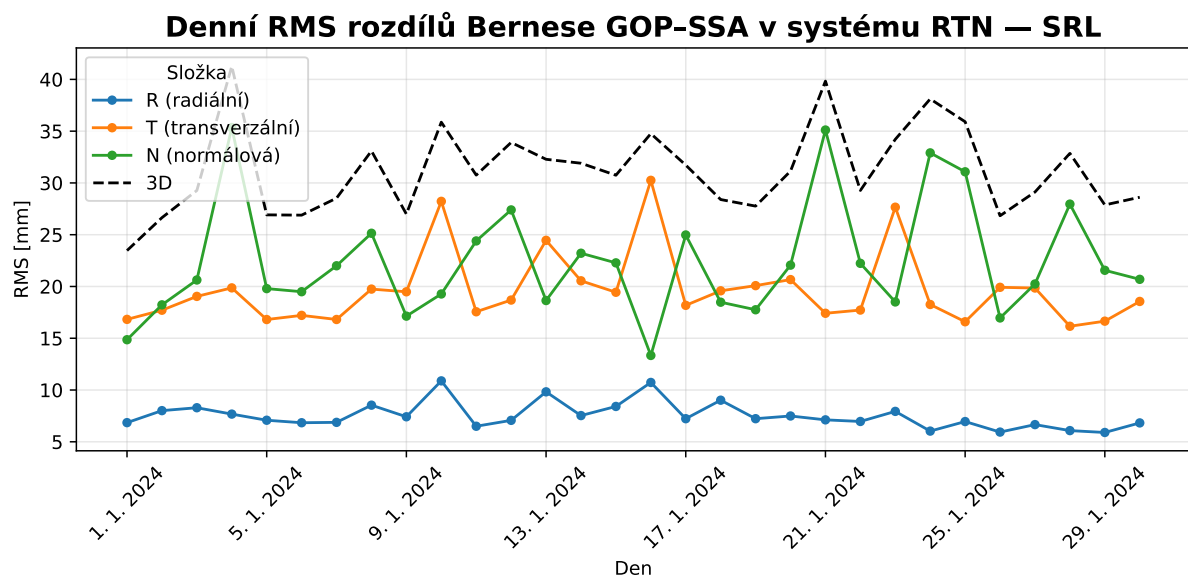
Periodogramy odchylek v systému RTN – SRL



Obrázek 7: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici SRL získaných dynamickou parametrizací.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 8 jsou znázorněny denní hodnoty RMS ve složkách RTN a celkové 3D RMS za prvních 30 dní roku 2024. Hodnoty jsou prakticky totožné s výsledky Hermitovy interpolace – radiální složka R se pohybuje typicky kolem 7–8 mm, transversální složka T v rozmezí přibližně 16–30 mm a normálová složka N v rozmezí přibližně 13–35 mm. Souhrnné statistiky jsou uvedeny v tabulce 4.



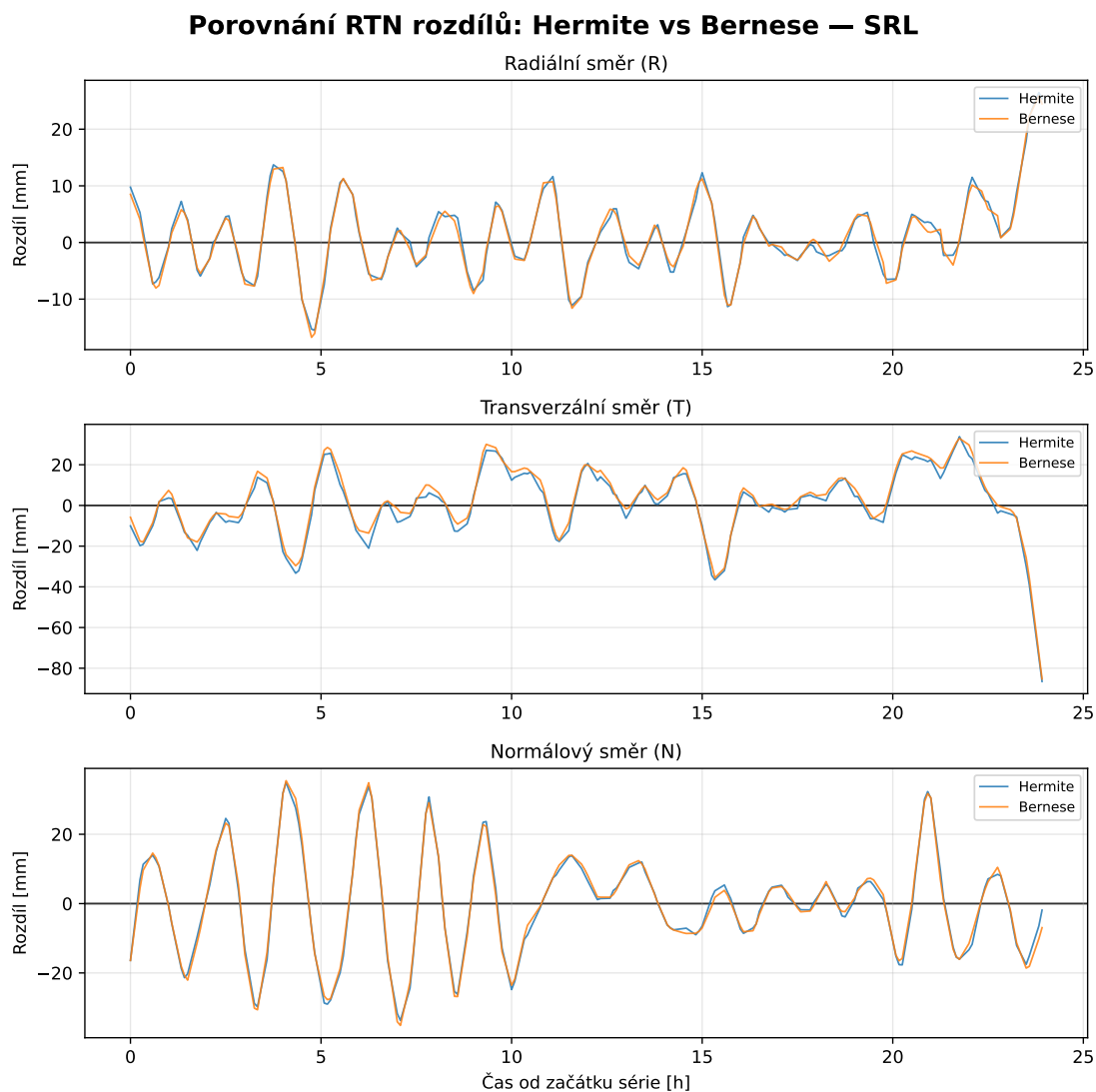
Obrázek 8: Denní RMS rozdílů GOP–SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici SRL získané dynamickou parametrizací v BSW.

Tabulka 4: Denní RMS rozdílů GOP–SSA v RTN (doy001-doy030) — SRL

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	5.90	7.53	10.88
T	16.16	19.67	30.25
N	13.34	22.39	35.35
3D	23.47	31.16	41.27

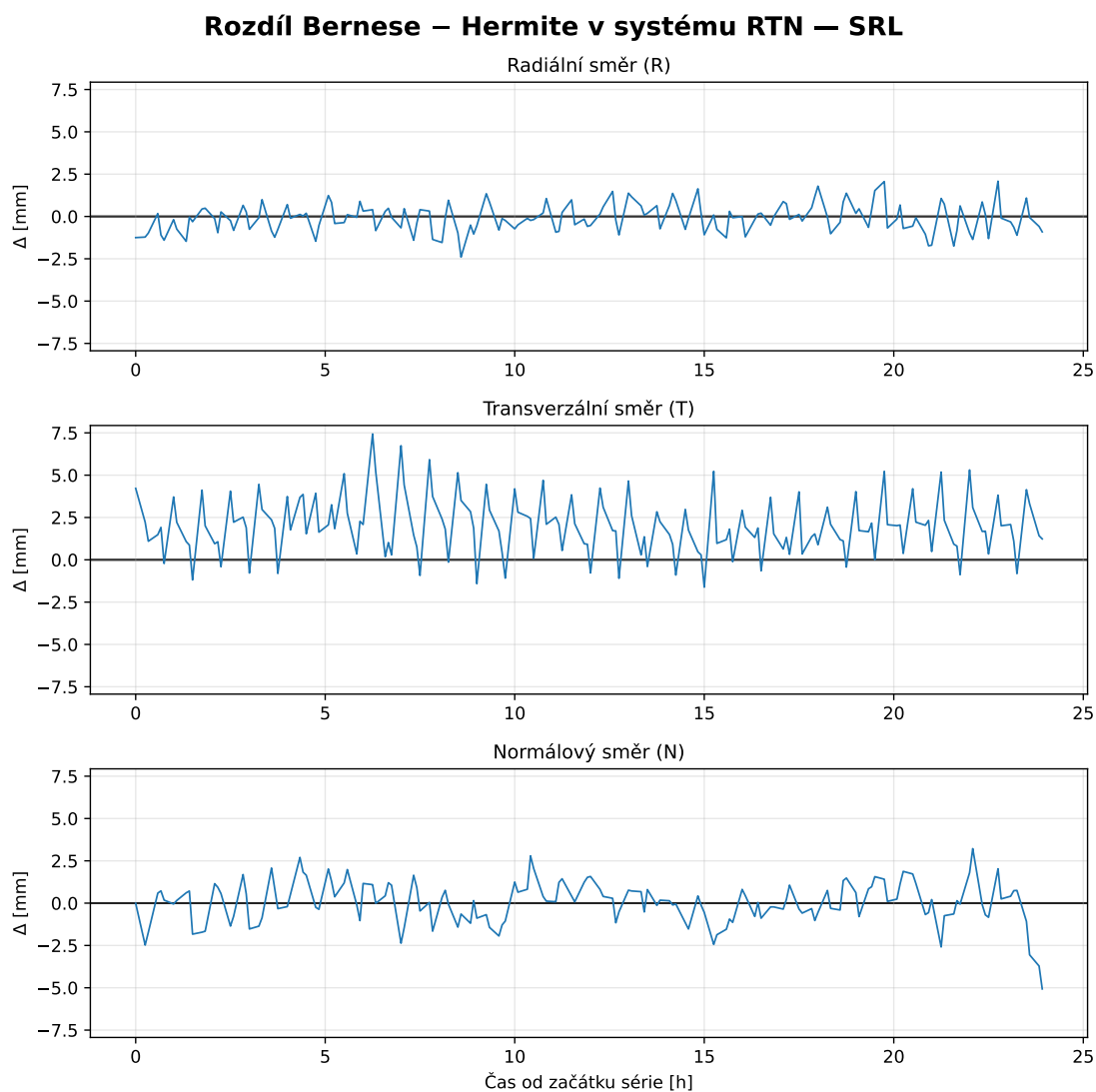
2.1.4 Srovnání obou přístupů

Na obrázku 9 jsou přímo porovnány RTN rozdíly získané oběma metodami pro den 1. 1. 2024. Z obrázku je patrné, že obě metody poskytují v celém průběhu prakticky totožné výsledky ve všech třech složkách RTN. Průběhy se překrývají natolik, že v grafickém zobrazení jsou jen obtížně rozlišitelné.



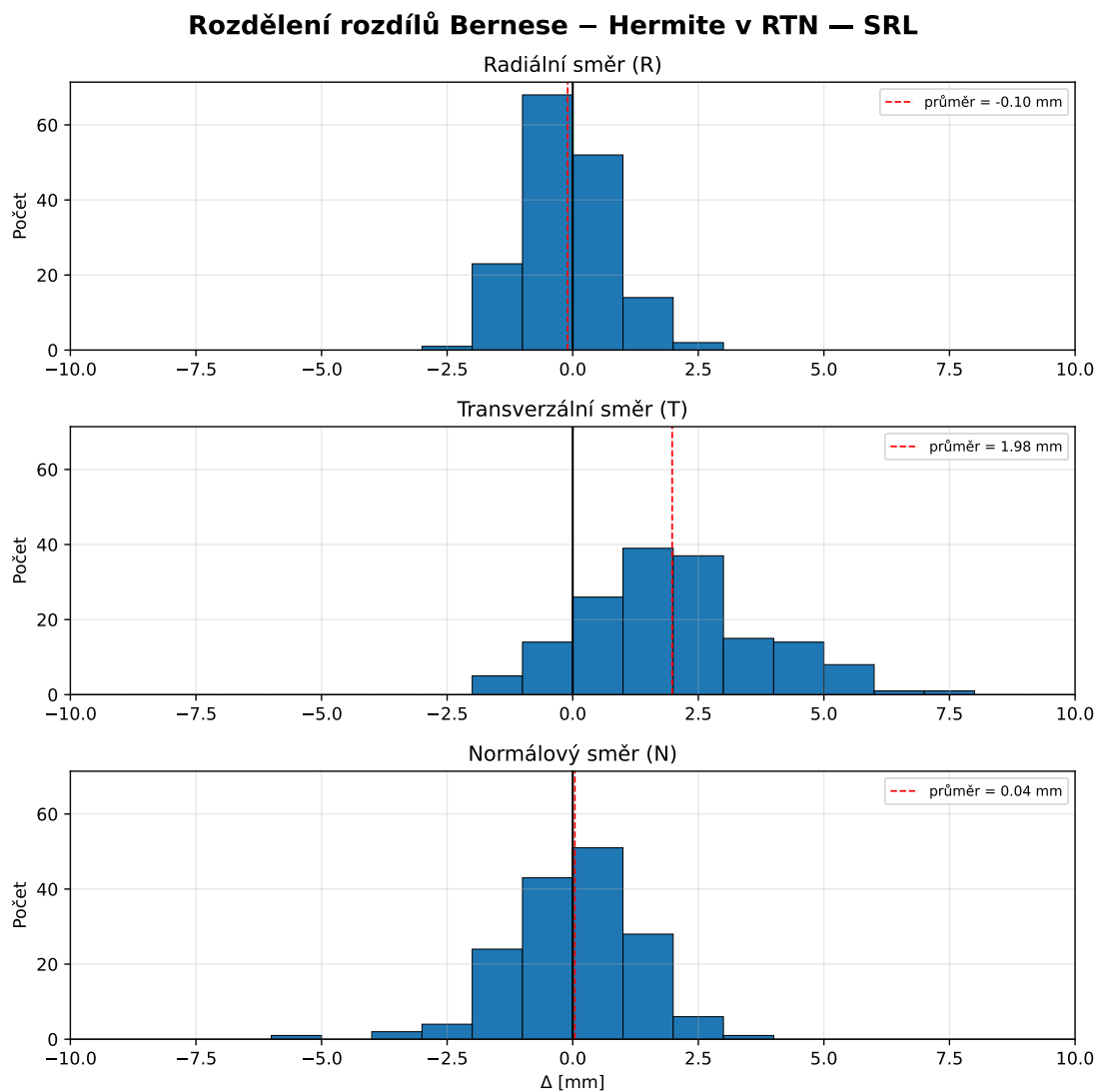
Obrázek 9: Přímé srovnání RTN rozdílů získaných Hermitovou interpolací a dynamickou parametrizací pro družici SRL.

Na obrázku 10 jsou znázorněny odchylky mezi výsledky obou metod. Rozdíly se pohybují na úrovni jednotek milimetrů – v radiální složce R a normálové složce N jsou blízké nule (RMS rozdílů pod 1,3 mm), v transversální složce T dosahují RMS přibližně 2,6 mm, přičemž je patrný mírný systematický posun přibližně 2 mm. Tabulka 5 shrnuje souhrnné statistiky obou metod a jejich vzájemné odchylky.



Obrázek 10: Rozdíly mezi výsledky Hermitovy interpolace a dynamické parametrizace v systému RTN pro družici SRL.

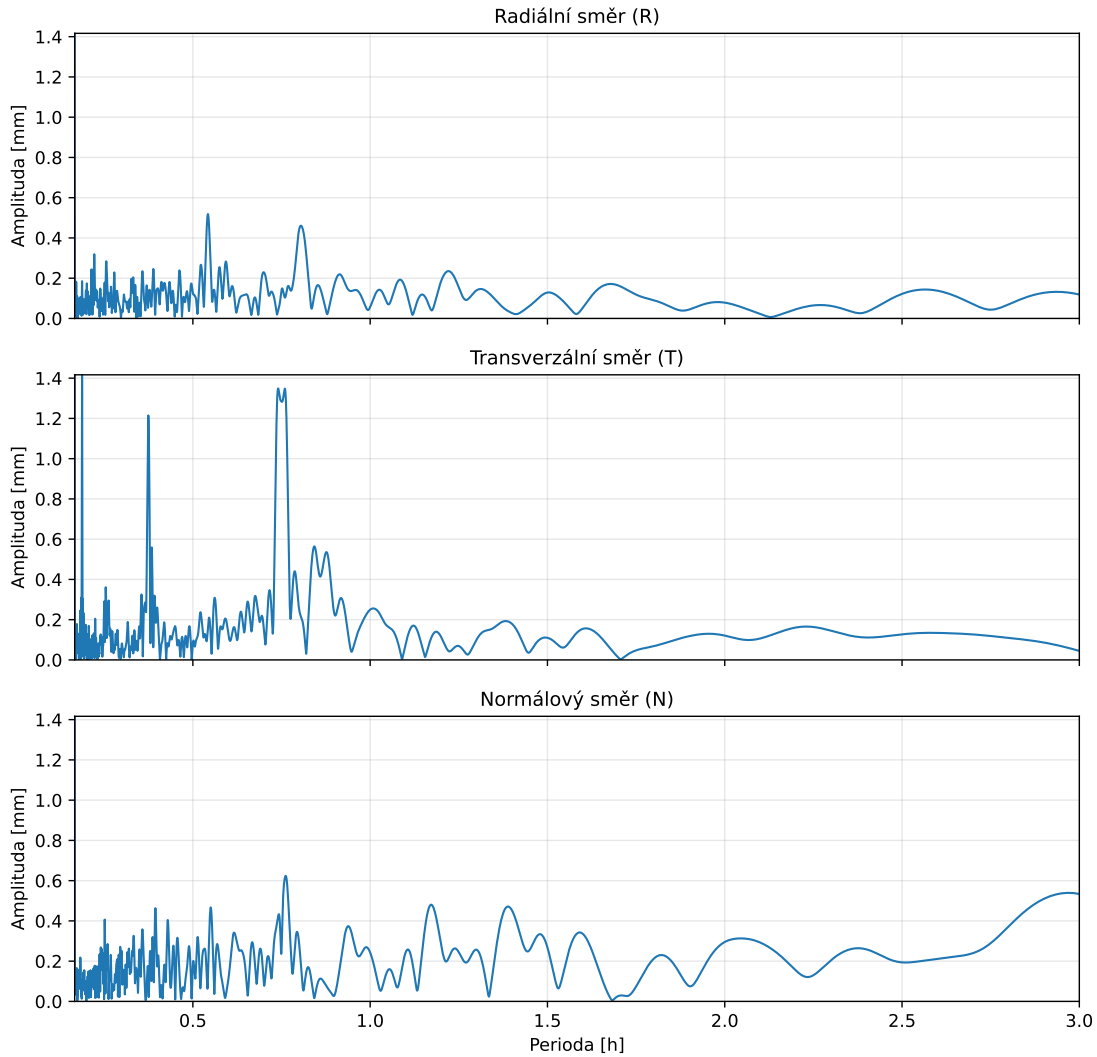
Na obrázku 11 jsou znázorněna rozdělení vzájemných odchylek obou metod. Rozdělení jsou ve všech složkách soustředěna kolem nulové hodnoty a jsou výrazně užší než rozdělení samotných rozdílů drah GOP-SSA, což potvrzuje vysokou vzájemnou shodu obou přístupů.



Obrázek 11: Rozdělení rozdílů mezi oběma metodami porovnání drah pro družici SRL.

Na obrázku 12 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram vzájemných odchylek obou metod. Periodogram neprokázal přítomnost systematické periodické složky ve vzájemných odchylkách, což naznačuje, že obě metody zachycují stejné periodické chování obsažené v rozdílech drah GOP–SSA.

Periodogramy rozdílů Bernese – Hermite v RTN – SRL



Obrázek 12: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů mezi oběma metodami pro družici SRL.

Tabulka 5: Souhrnné statistiky rozdílů a jejich shoda — SRL, den doy001

Složka	RMS_H [mm]	RMS_B [mm]	$\bar{\Delta}$ [mm]	RMS_{Δ} [mm]	$RMS_{0,\Delta}$ [mm]
R	6.950	6.844	-0.101	0.852	0.846
T	17.332	17.363	1.980	2.626	1.725
N	14.562	14.631	0.043	1.255	1.254

2.1.5 Shrnutí

SARAL dosahuje nejmenších rozdílů drah ze všech analyzovaných satelitů. Radiální složka R je nejstabilnější a pohybuje se typicky kolem 7–8 mm (průměrné denní RMS za leden 2024 je 7,6 mm). Transverzální složka T dosahuje průměrně přibližně 20 mm s rozsahem 17–30 mm. Normálová složka N vykazuje vyšší variabilitu (13–35 mm, průměrně 22 mm) a v periodogramu je přítomna dominantní periodičita přibližně odpovídající oběžné době družice SARAL (~ 100 min). Vzájemné odchylky obou metod pro den 1. 1. 2024 dosahují v R a N RMS přibližně 1,3 mm a v T přibližně 2,6 mm se systematickým posunem přibližně 2 mm. SARAL tak představuje referenční případ s nejlepší shodou orbitálních řešení GOP a SSA v celé analyzované sadě.

Tabulka 6: Typické hodnoty průměrného denního RMS rozdílů GOP–SSA pro družici SRL (leden 2024)

Složka	Hermitova interpolace [mm]	Bernese BSW [mm]
R (radiální)	7,6	7,5
T (transverzální)	19,8	19,7
N (normálová)	22,4	22,4
3D	31,3	31,2

2.2 CS2 – CryoSat-2

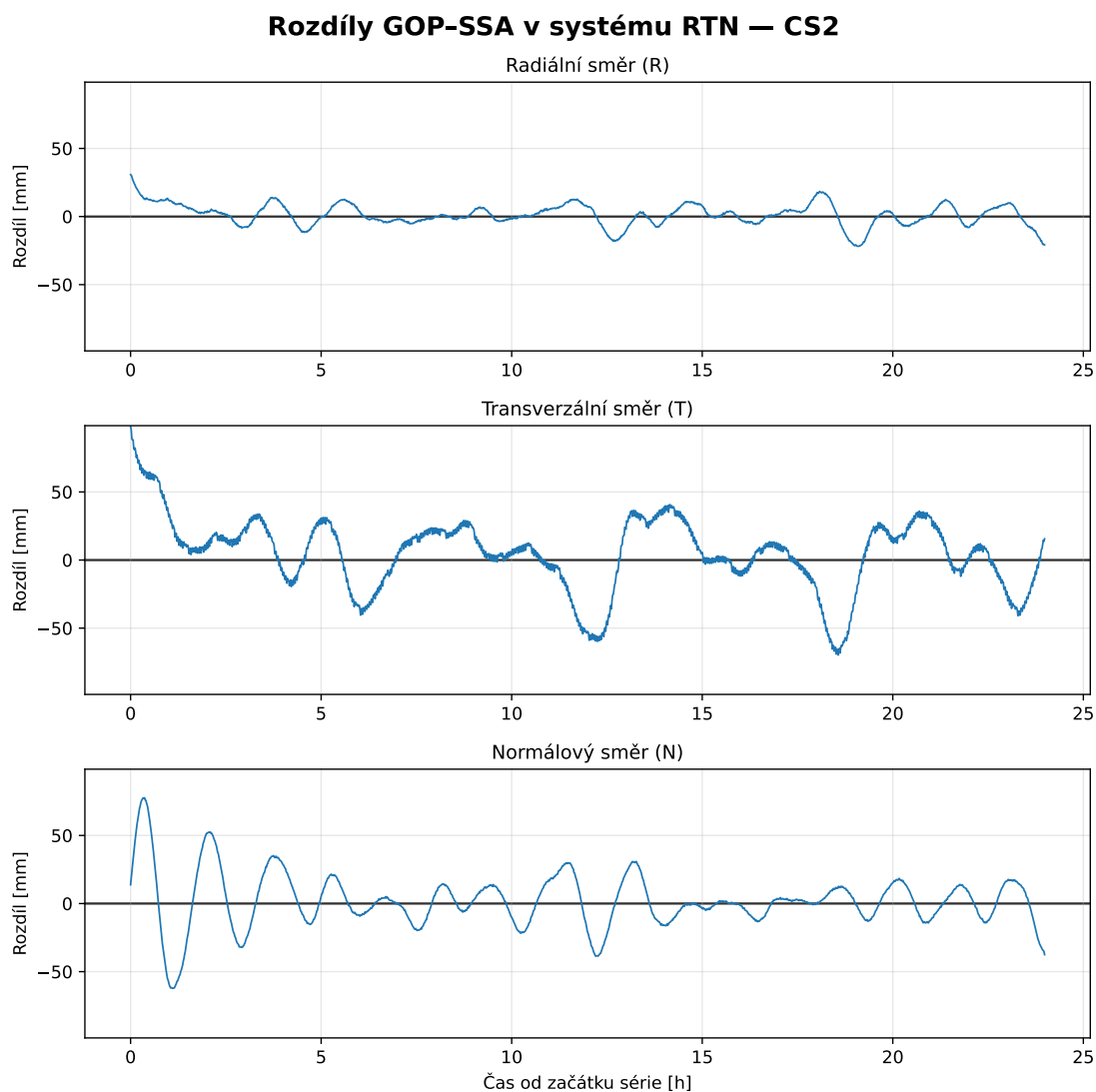
2.2.1 Vstupní data

Pro družici CS2 byly porovnávány přesné dráhy GOP a SSA za prvních 30 dní roku 2024. Rozdíly byly vyhodnoceny v lokálním souřadnicovém systému RTN.

2.2.2 Porovnání pomocí Hermitovy interpolace

Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

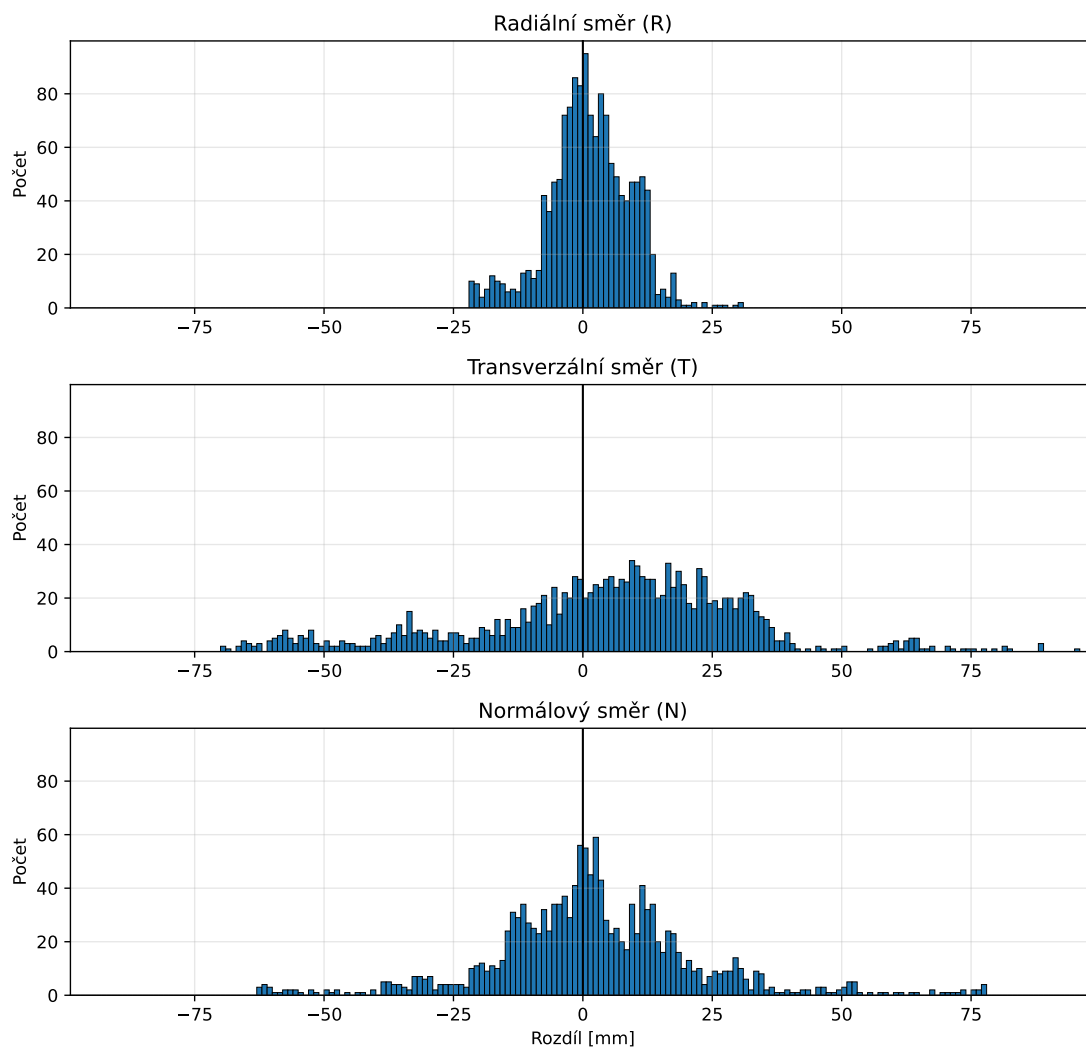
Na obrázku 13 je znázorněn průběh rozdílů GOP–SSA ve složkách RTN pro den 1. 1. 2024. Radiální složka R se pohybuje přibližně v rozmezí ± 20 mm bez výrazné systematické složky. Transverzální složka T dosahuje přibližně ± 60 mm; její průběh nejeví výraznou periodickou strukturu. Normálová složka N se pohybuje přibližně v rozmezí ± 40 mm.



Obrázek 13: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici CS2 získaný Hermitovou interpolací.

Na obrázku 14 jsou znázorněna rozdělení rozdílů ve složkách RTN. Rozdíly jsou ve všech složkách soustředěny kolem nulové hodnoty bez výrazného systematického posunu. Tabulka 7 shrnuje statistiky pro den 1. 1. 2024.

Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN — CS2



Obrázek 14: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici CS2 získané Hermitovou interpolací.

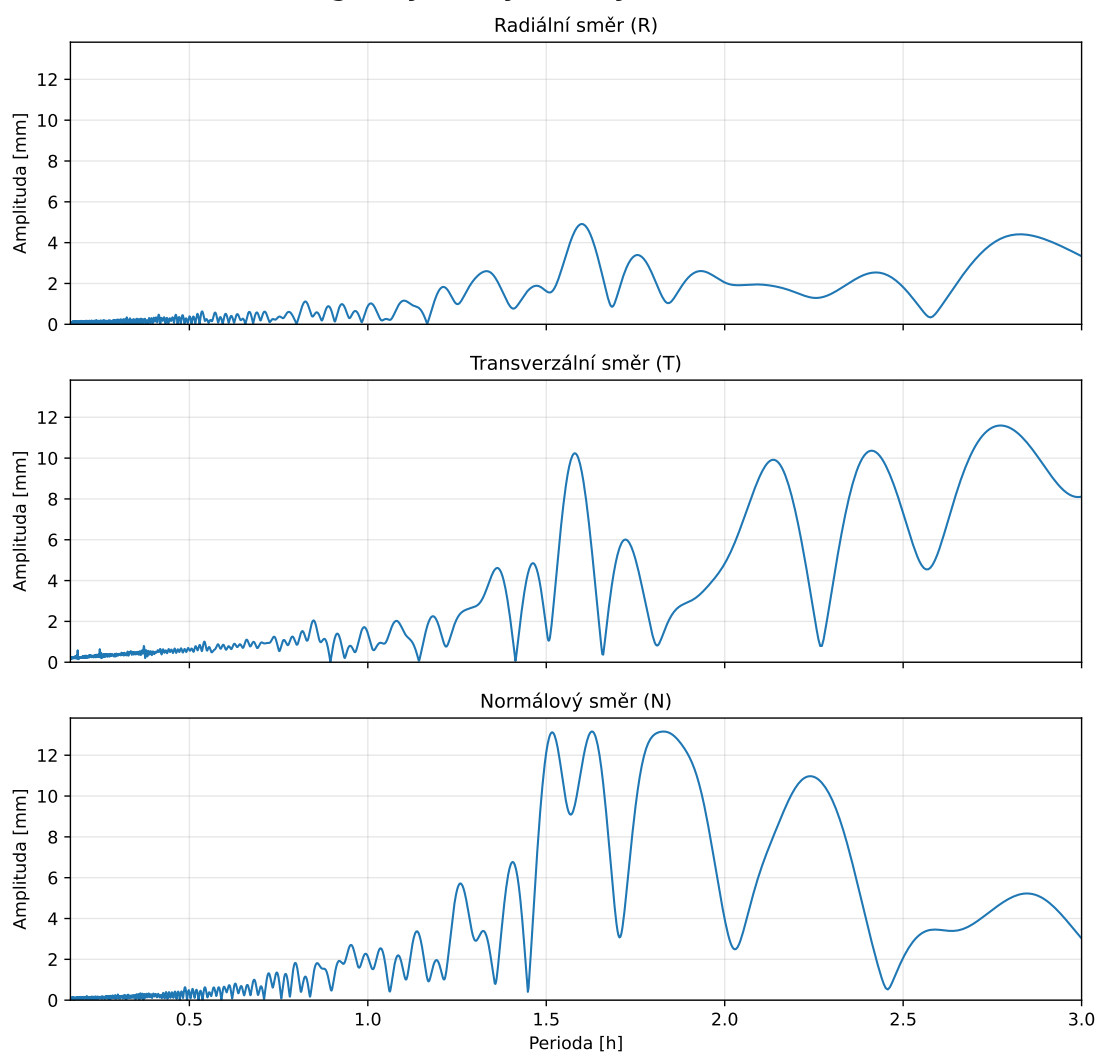
Tabulka 7: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — CS2

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	1.26	7.90	8.00
T	4.62	26.56	26.96
N	2.05	19.91	20.02
3D	28.81	19.01	34.51

Spektrální analýza

Na obrázku 15 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. V radiální a transverzální složce se nevyskytují výrazné dominantní periodicity. V normálové složce N je přítomna periodičita přibližně odpovídající oběžné době družice CryoSat-2 (~ 99 min).

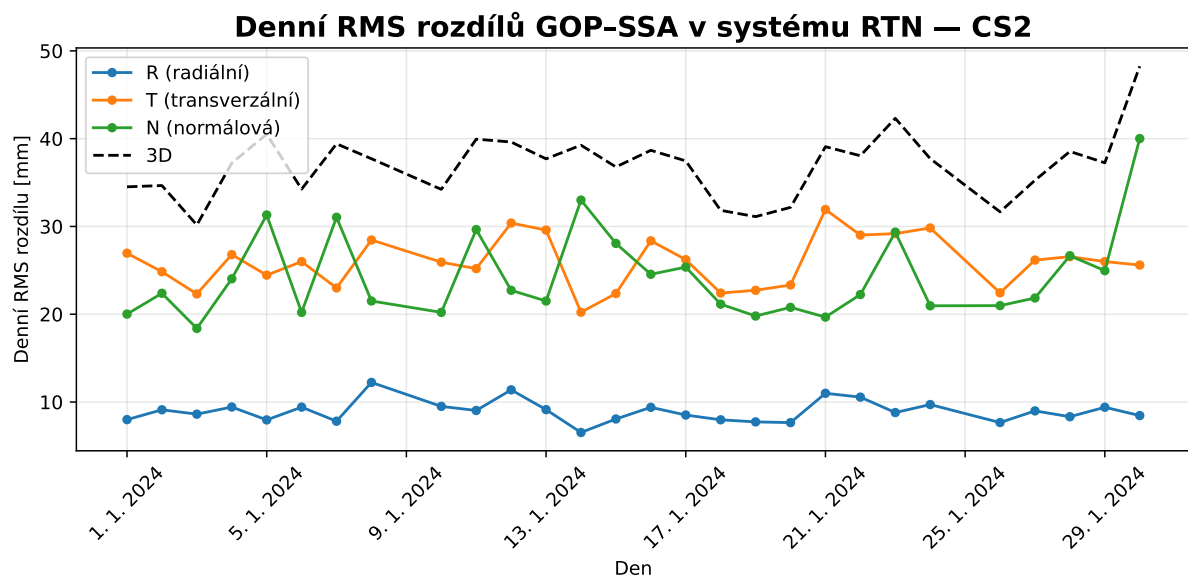
Periodogramy odchylek v systému RTN – CS2



Obrázek 15: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici CS2.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 16 jsou znázorněny denní hodnoty RMS rozdílů ve složkách RTN a celkové 3D RMS v průběhu prvních 30 dní roku 2024. Radiální složka R je nejstabilnější a pohybuje se typicky v rozmezí 7–12 mm. Transverzální složka T se pohybuje přibližně v rozmezí 20–32 mm a normálová složka N v rozmezí 18–40 mm. Na konci analyzovaného období (30. 1. 2024) byl zaznamenán nárůst složky N na přibližně 40 mm. Souhrnné statistiky za celé analyzované období jsou uvedeny v tabulce 8.



Obrázek 16: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici CS2 získané Hermitovou interpolací.

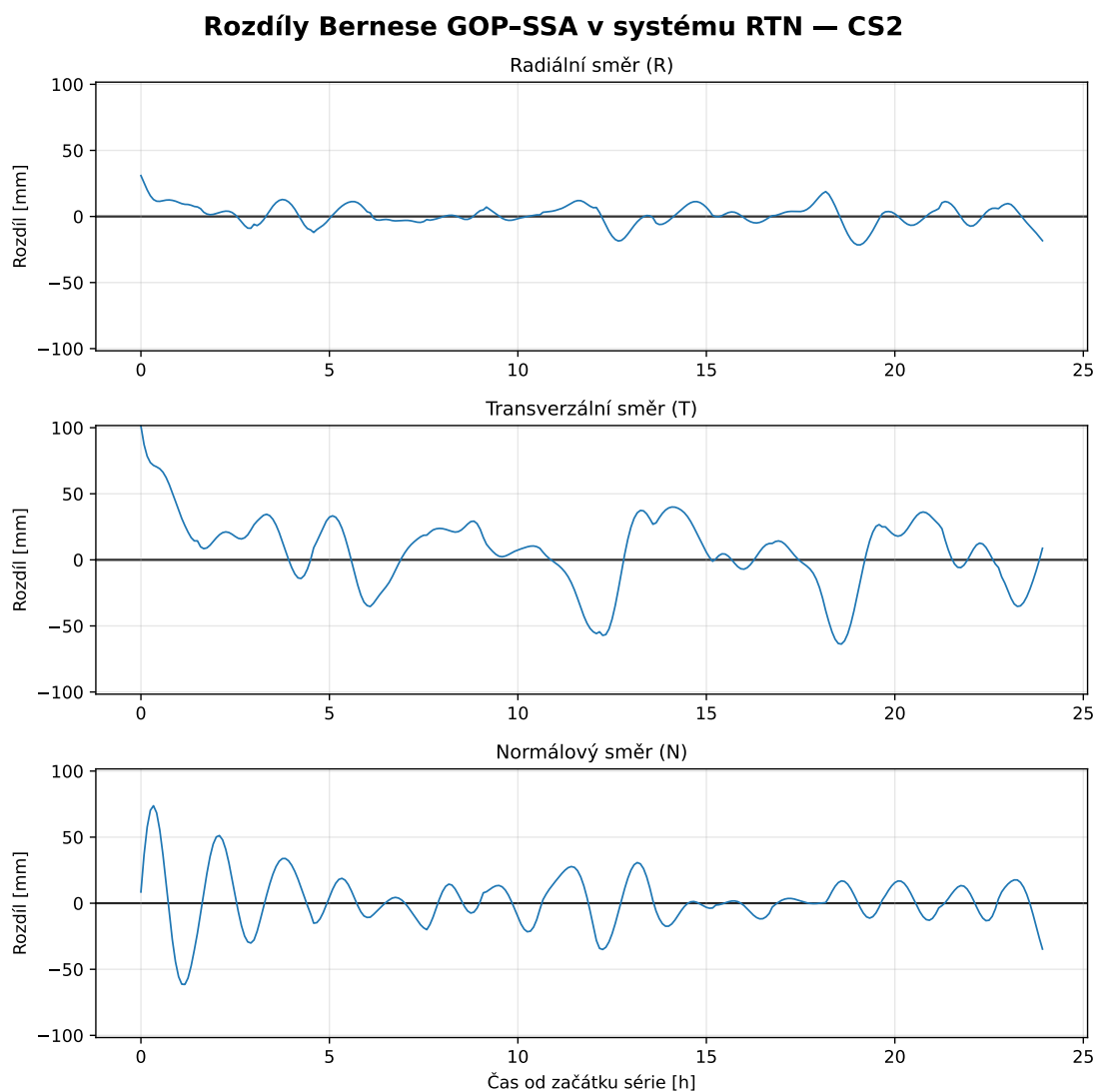
Tabulka 8: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — CS2

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	6.53	8.95	12.24
T	20.23	25.94	31.93
N	18.39	24.37	40.01
3D	30.17	36.98	48.25

2.2.3 Porovnání pomocí dynamické parametrizace

Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

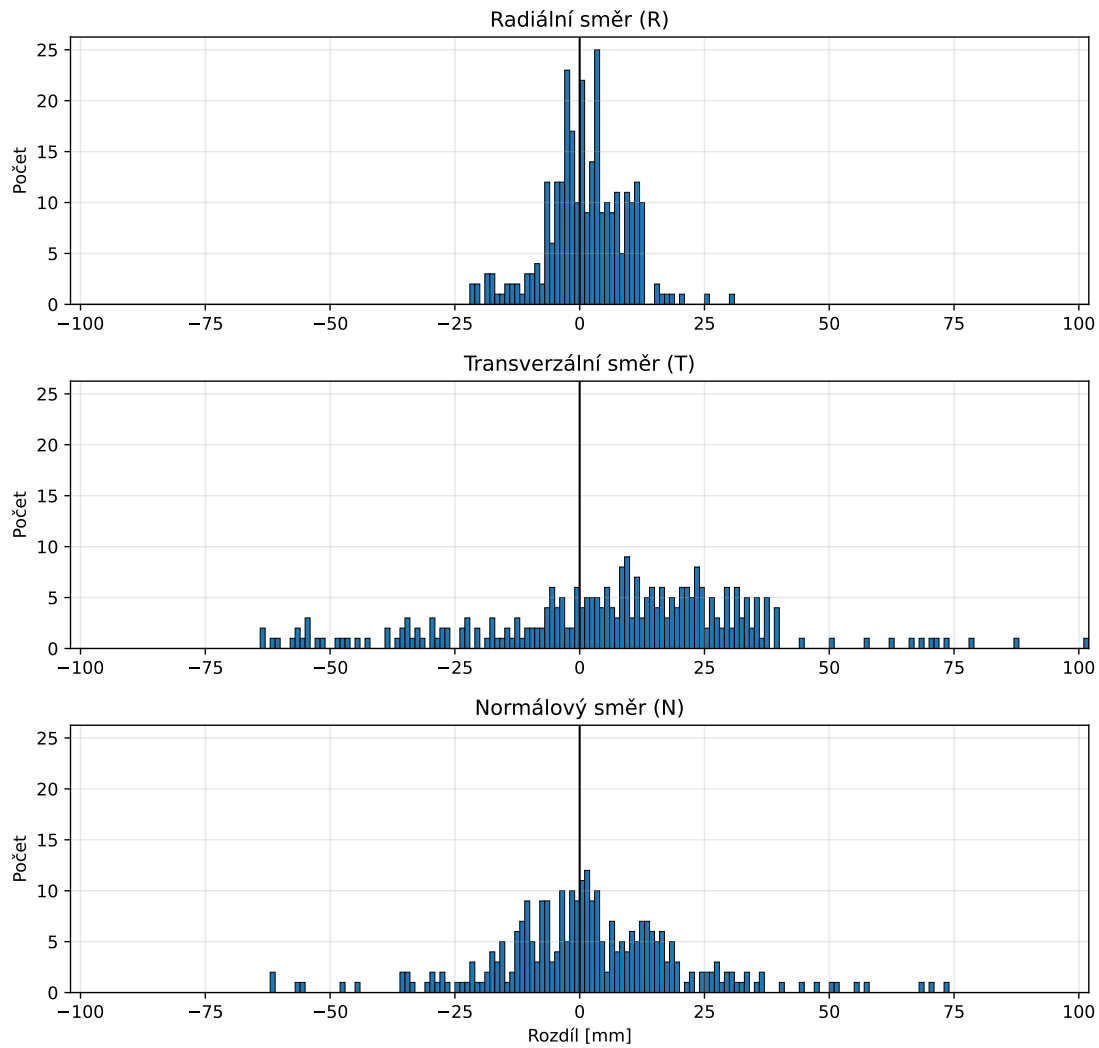
Na obrázku 17 je znázorněn průběh rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN získaný dynamickou parametrizací dráhy v softwaru BSW. Průběh je ve všech třech složkách prakticky totožný s výsledky Hermitovy interpolace.



Obrázek 17: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici CS2 získaný dynamickou parametrizací v BSW.

Na obrázku 18 jsou znázorněna rozdělení rozdílů. Stejně jako v případě interpolace jsou rozdíly soustředěny kolem nulové hodnoty. Statistiky pro den 1. 1. 2024 jsou uvedeny v tabulce 9.

Rozdělení rozdílů Bernese GOP-SSA v systému RTN — CS2



Obrázek 18: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici CS2 získané dynamickou parametrizací v BSW.

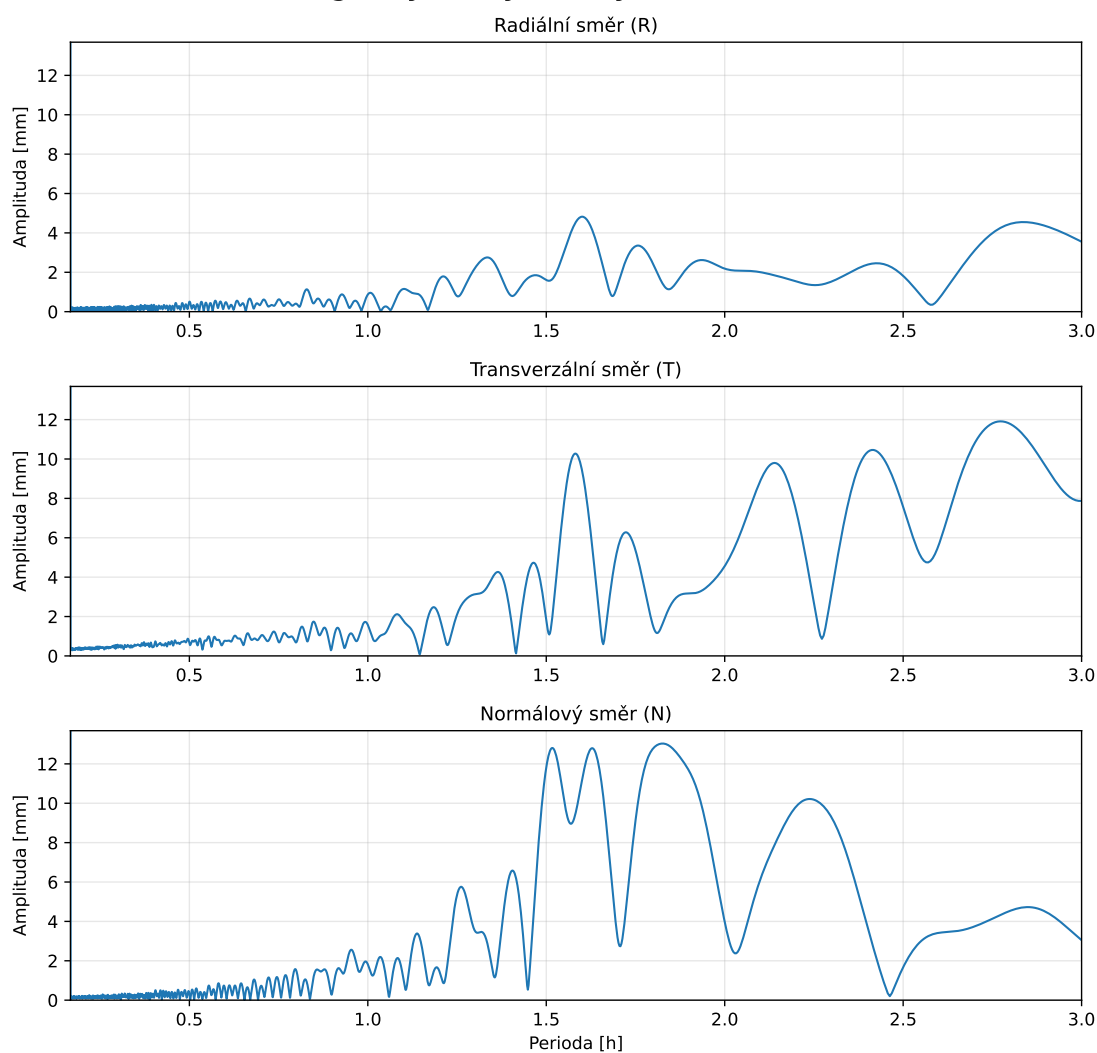
Tabulka 9: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — CS2

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	1.18	7.94	8.03
T	7.00	27.03	27.92
N	2.08	19.34	19.45
3D	29.25	19.15	34.96

Spektrální analýza

Na obrázku 19 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. Výsledky jsou shodné s periodogramem interpolační metody.

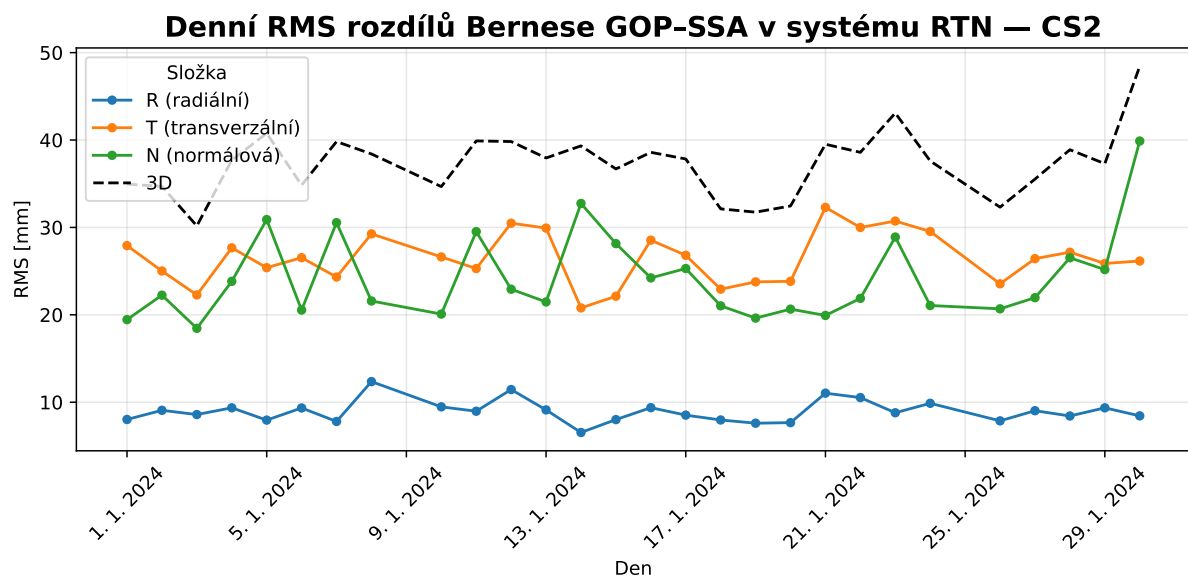
Periodogramy odchylek v systému RTN – CS2



Obrázek 19: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici CS2 získaných dynamickou parametrizací.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 20 jsou znázorněny denní hodnoty RMS ve složkách RTN a celkové 3D RMS za prvních 30 dní roku 2024. Hodnoty jsou prakticky totožné s výsledky Hermitovy interpolace. Souhrnné statistiky jsou uvedeny v tabulce 10.



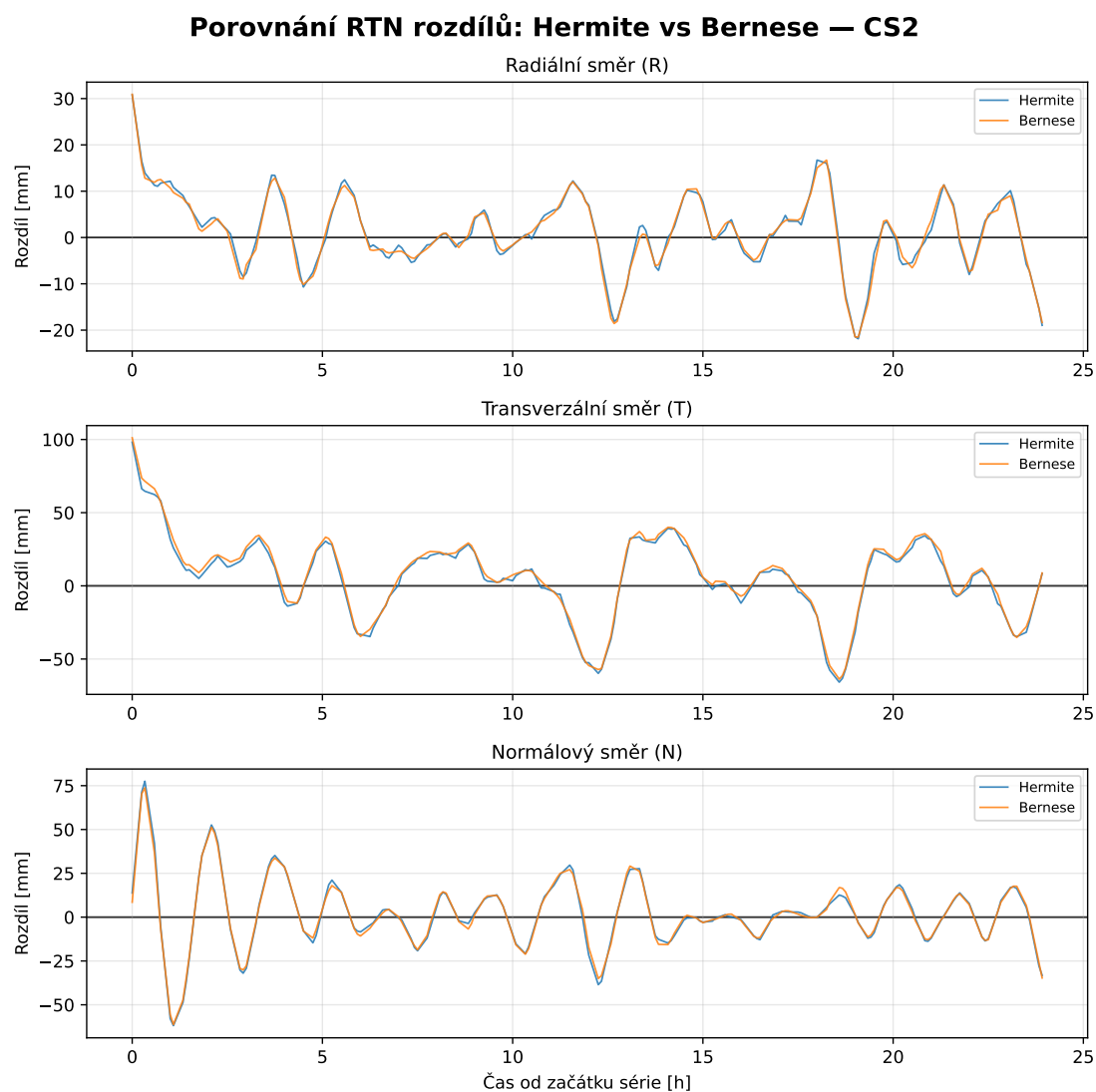
Obrázek 20: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici CS2 získané dynamickou parametrizací v BSW.

Tabulka 10: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — CS2

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	6.54	8.95	12.36
T	20.79	26.47	32.29
N	18.46	24.26	39.89
3D	30.18	37.28	48.44

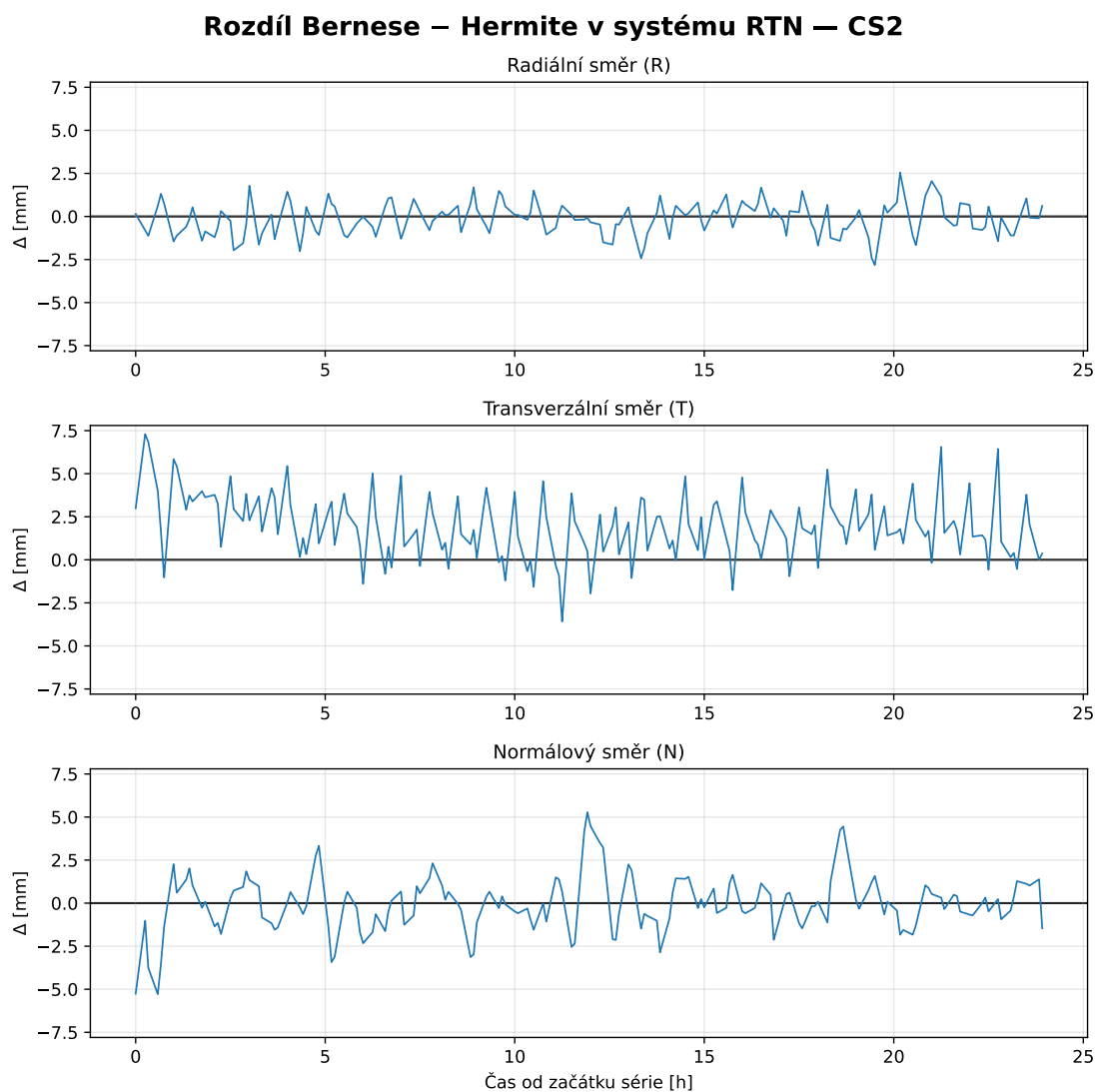
2.2.4 Srovnání obou přístupů

Na obrázku 21 jsou přímo porovnány RTN rozdíly získané oběma metodami pro den 1. 1. 2024. Obě metody poskytují v celém průběhu prakticky totožné výsledky ve všech třech složkách RTN.



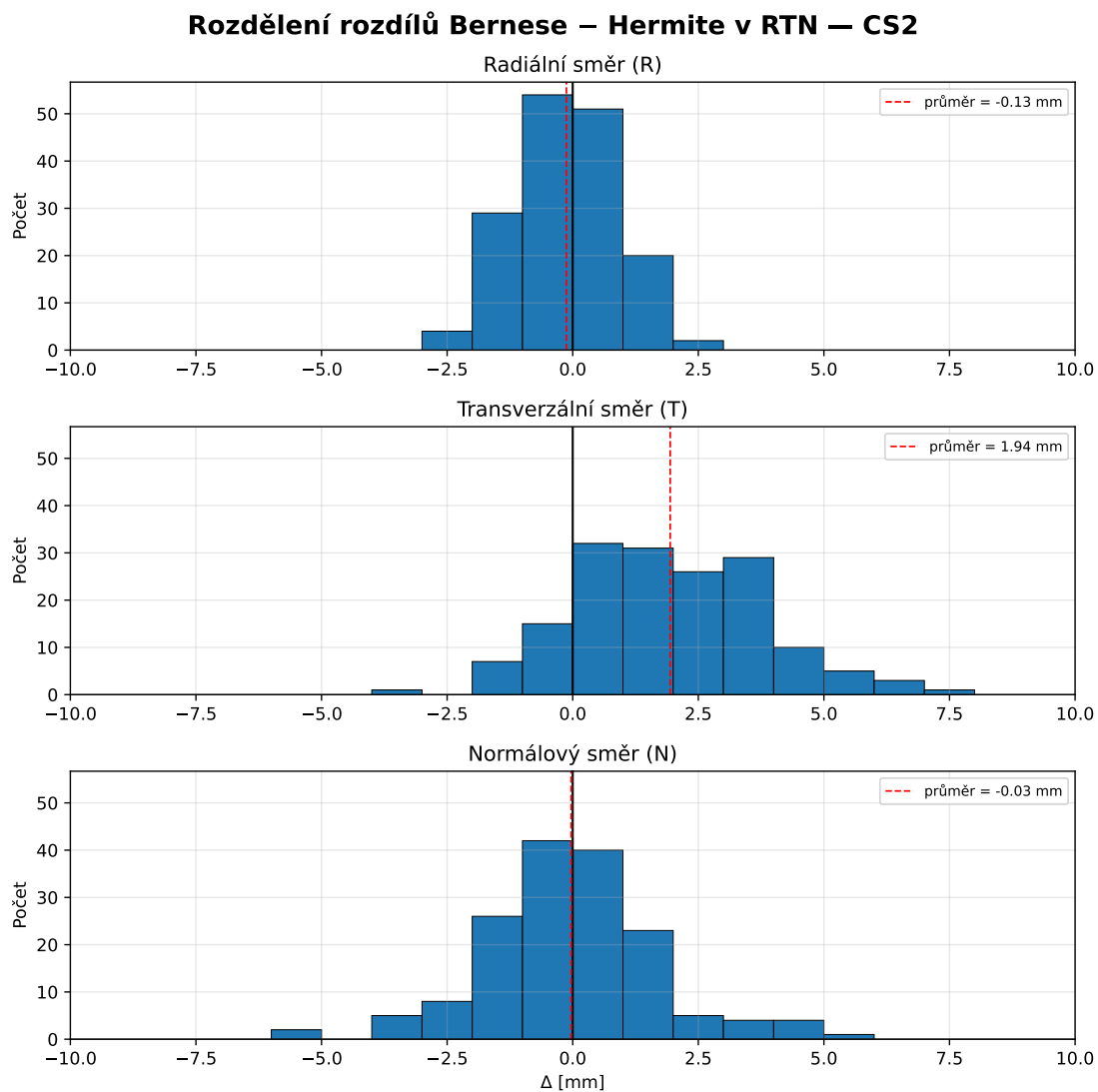
Obrázek 21: Přímé srovnání RTN rozdílů získaných Hermitovou interpolací a dynamickou parametrizací pro družici CS2.

Na obrázku 22 jsou znázorněny odchylky mezi výsledky obou metod. Vzájemné odchylky dosahují v radiální složce R RMS přibližně 1,0 mm a v normálové složce N 1,7 mm; transversální složka T vykazuje RMS 2,7 mm se systematickým posunem přibližně 1,9 mm. Tabulka 11 shrnuje souhrnné statistiky obou metod a jejich vzájemné odchylky.



Obrázek 22: Rozdíly mezi výsledky Hermitovy interpolace a dynamické parametrizace v systému RTN pro družici CS2.

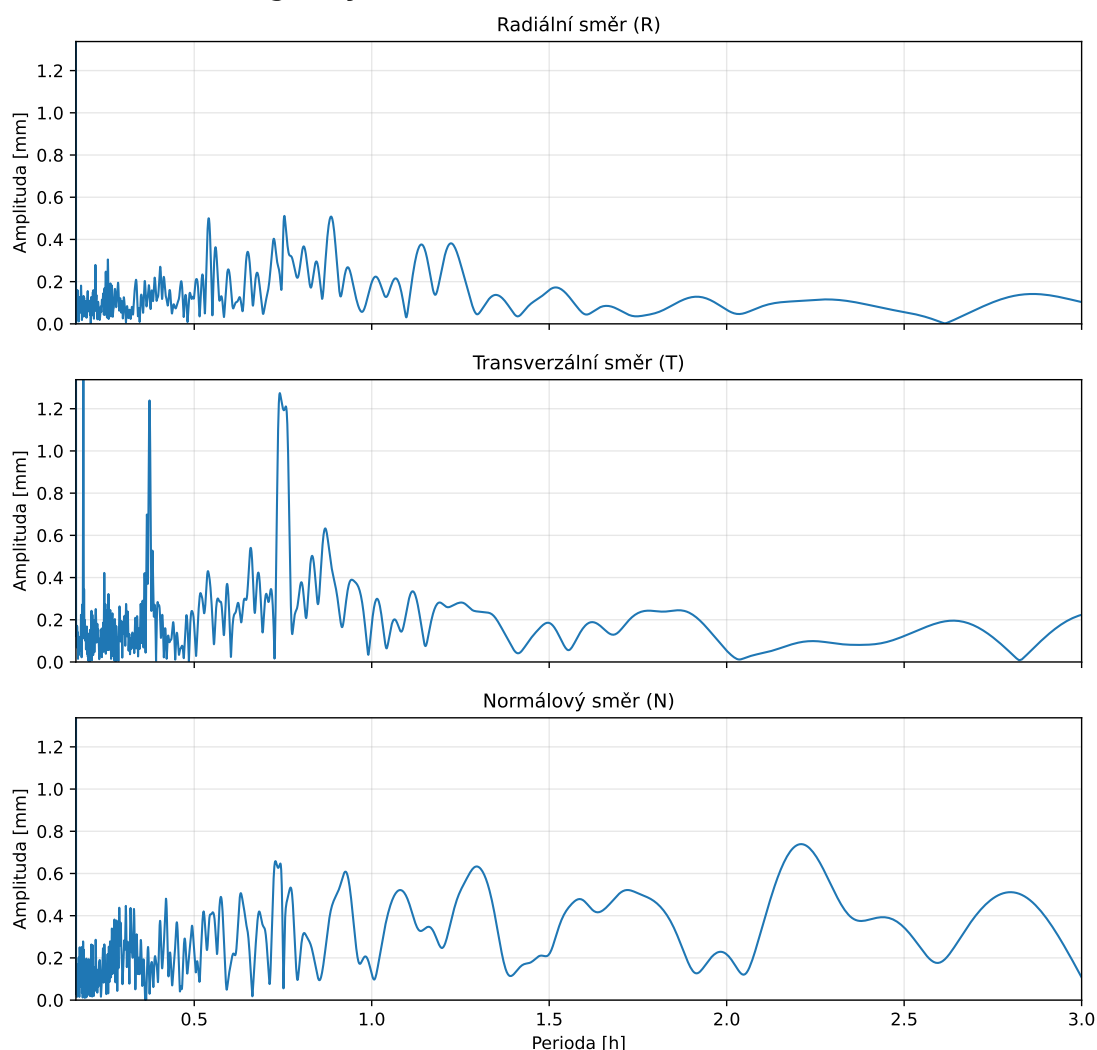
Na obrázku 23 jsou znázorněna rozdělení vzájemných odchylek obou metod. Rozdělení jsou ve všech složkách výrazně užší než rozdělení samotných rozdílů drah GOP–SSA, což potvrzuje vysokou vzájemnou shodu obou přístupů.



Obrázek 23: Rozdělení rozdílů mezi oběma metodami porovnání drah pro družici CS2.

Na obrázku 24 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram vzájemných odchylek obou metod. Periodogram neprokázal přítomnost systematické periodické složky ve vzájemných odchylkách.

Periodogramy rozdílu Bernese – Hermite v RTN – CS2



Obrázek 24: Lomb–Scargleův periodogram rozdílu mezi oběma metodami pro družici CS2.

Tabulka 11: Souhrnné statistiky rozdílu a jejich shoda — CS2, den doy001

Složka	RMS_H [mm]	RMS_B [mm]	$\bar{\Delta}$ [mm]	RMS_Δ [mm]	$\text{RMS}_{0,\Delta}$ [mm]
R	8.071	8.031	-0.125	0.995	0.987
T	27.232	27.984	1.941	2.719	1.905
N	19.886	19.314	-0.031	1.686	1.686

2.2.5 Shrnutí

CryoSat-2 vykazuje stabilní rozdíly drah GOP–SSA v celém analyzovaném období. Radiální složka R se pohybuje typicky v rozmezí 7–12 mm (průměrné denní RMS za leden 2024 je 8,9 mm). Transverzální složka T dosahuje průměrně přibližně 26 mm s rozsahem 20–32 mm. Normálová složka N se pohybuje v rozmezí 18–40 mm (průměrně 24 mm); ke konci analyzovaného období byl zaznamenán krátkodobý nárůst na 40 mm. Vzájemné odchylky obou metod pro den 1. 1. 2024 dosahují v R RMS přibližně 1,0 mm, v N 1,7 mm a v T 2,7 mm se systematickým posunem přibližně 1,9 mm.

Tabulka 12: Typické hodnoty průměrného denního RMS rozdílů GOP–SSA pro družici CS2 (leden 2024)

Složka	Hermitova interpolace [mm]	Bernese BSW [mm]
R (radiální)	8,9	9,0
T (transverzální)	25,9	26,0
N (normálová)	24,4	24,0
3D	37,0	37,0

2.3 H2C – HY-2C

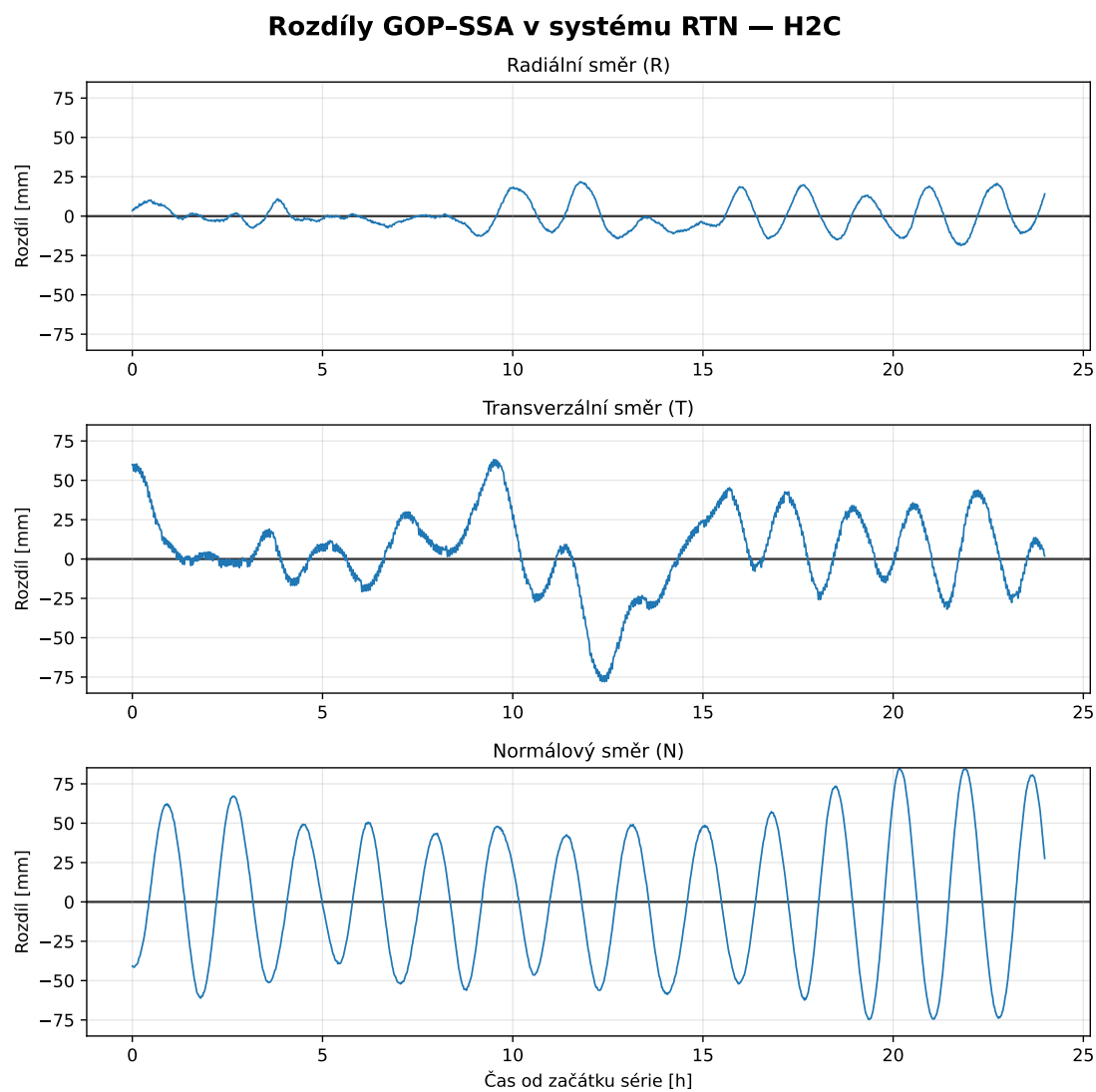
2.3.1 Vstupní data

Pro družici H2C byly porovnávány přesné dráhy GOP a SSA za prvních 30 dní roku 2024. Rozdíly byly vyhodnoceny v lokálním souřadnicovém systému RTN.

2.3.2 Porovnání pomocí Hermitovy interpolace

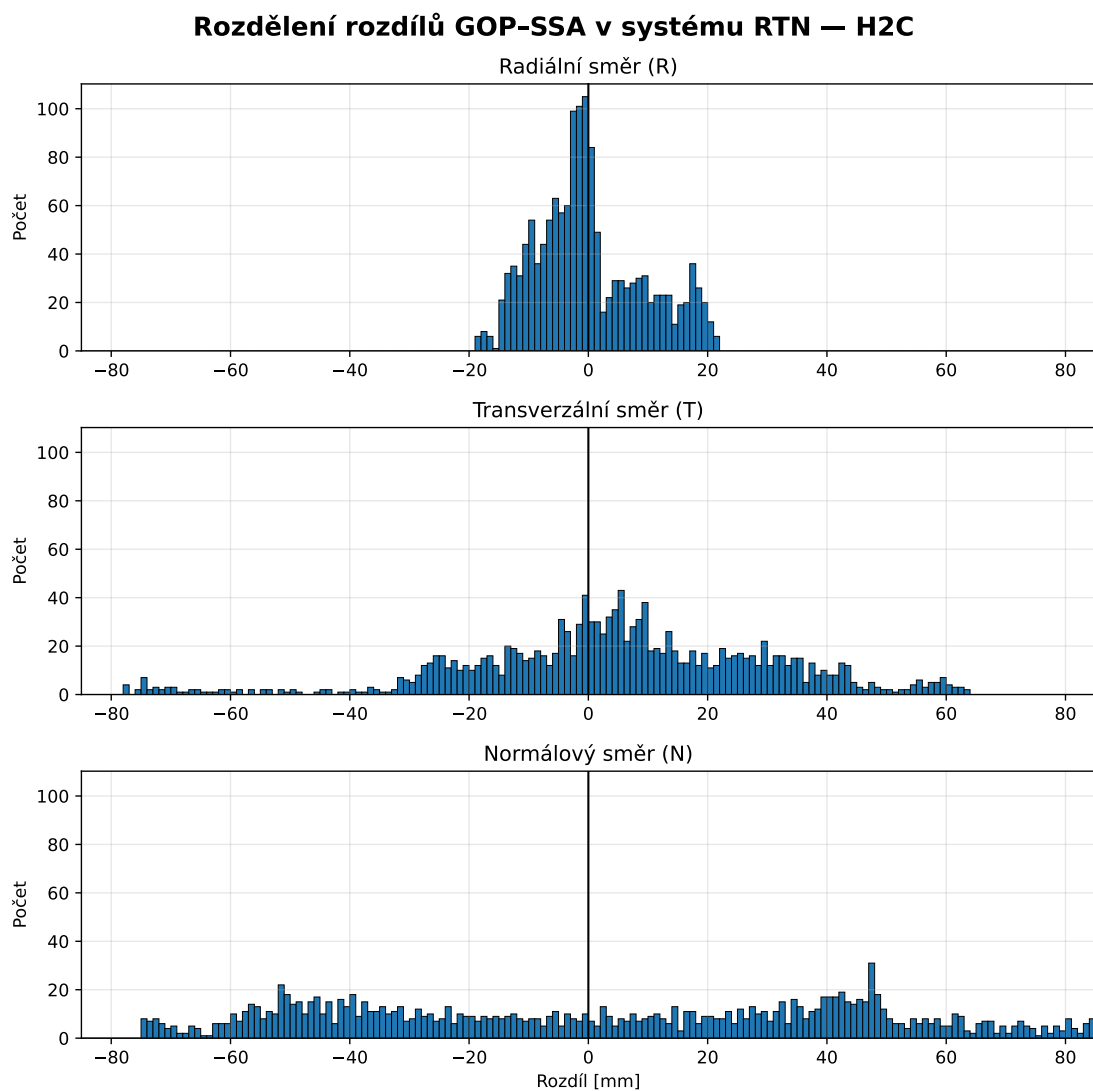
Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

Na obrázku 25 je znázorněn průběh rozdílů GOP–SSA ve složkách RTN pro den 1. 1. 2024. Radiální složka R se pohybuje přibližně v rozmezí ± 25 mm. Transverzální složka T dosahuje přibližně ± 60 mm. Normálová složka N patří k výraznějším v celé analyzované sadě – pohybuje se přibližně v rozmezí ± 80 mm a vykazuje patrnou periodickou strukturu přibližně odpovídající oběžné době družice HY-2C (~ 104 min).



Obrázek 25: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici H2C získaný Hermitovou interpolací.

Na obrázku 26 jsou znázorněna rozdělení rozdílů ve složkách RTN. Normálová složka N vykazuje nejplošší rozdělení, což odpovídá její zvýšené variabilitě. Tabulka 13 shrnuje statistiky pro den 1. 1. 2024.



Obrázek 26: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici H2C získané Hermitovou interpolací.

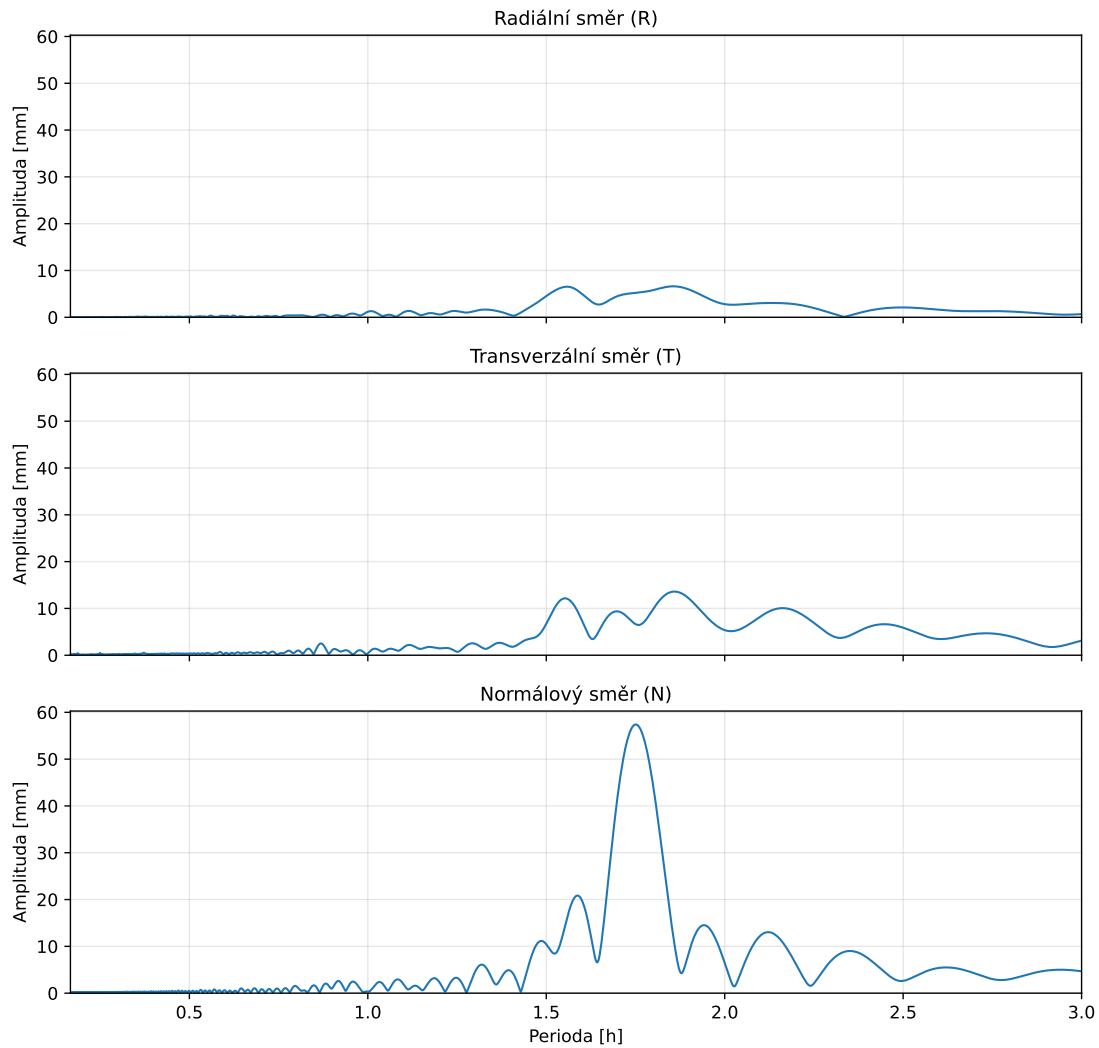
Tabulka 13: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — H2C

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	0.04	9.05	9.05
T	4.93	25.42	25.89
N	1.96	42.63	42.68
3D	46.92	19.29	50.73

Spektrální analýza

Na obrázku 27 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. V normálové složce N je přítomna výrazná periodicitá přibližně odpovídající oběžné době družice HY-2C (~ 104 min), zatímco v radiální a transverzální složce se výrazná periodicitá nevyskytuje.

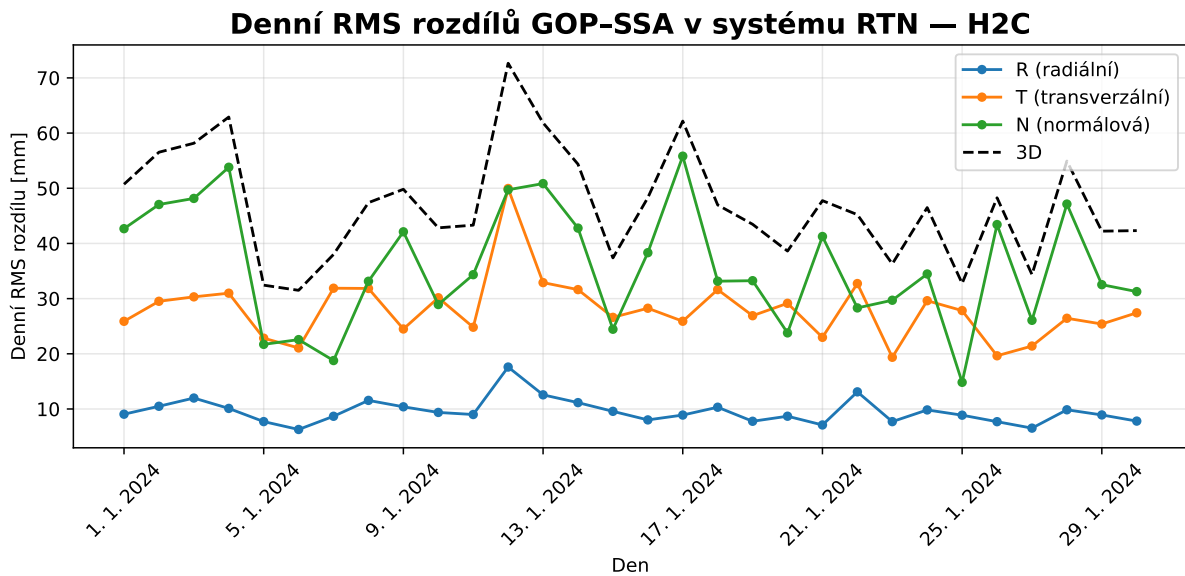
Periodogramy odchylek v systému RTN — H2C



Obrázek 27: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici H2C.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 28 jsou znázorněny denní hodnoty RMS rozdílů ve složkách RTN a celkové 3D RMS v průběhu prvních 30 dní roku 2024. Radiální složka R se pohybuje typicky v rozmezí 6–18 mm. Transverzální složka T dosahuje hodnot přibližně 19–50 mm. Normálová složka N je výrazně variabilní v rozmezí 15–56 mm (průměrně 36 mm). Souhrnné statistiky jsou uvedeny v tabulce 14.



Obrázek 28: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici H2C získané Hermitovou interpolací.

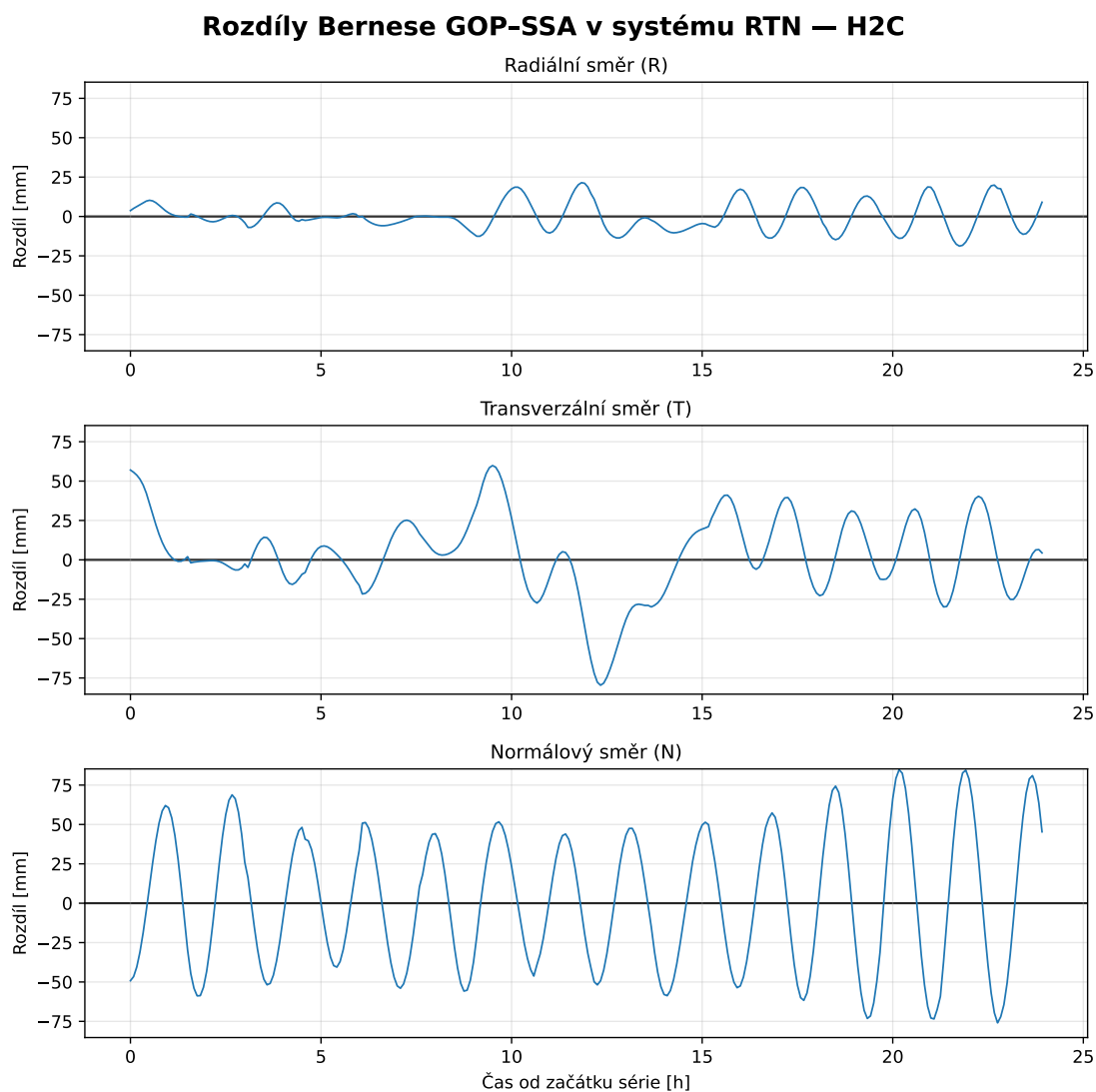
Tabulka 14: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — H2C

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	6.29	9.56	17.60
T	19.37	27.99	49.96
N	14.83	35.81	55.81
3D	31.50	47.00	72.65

2.3.3 Porovnání pomocí dynamické parametrizace

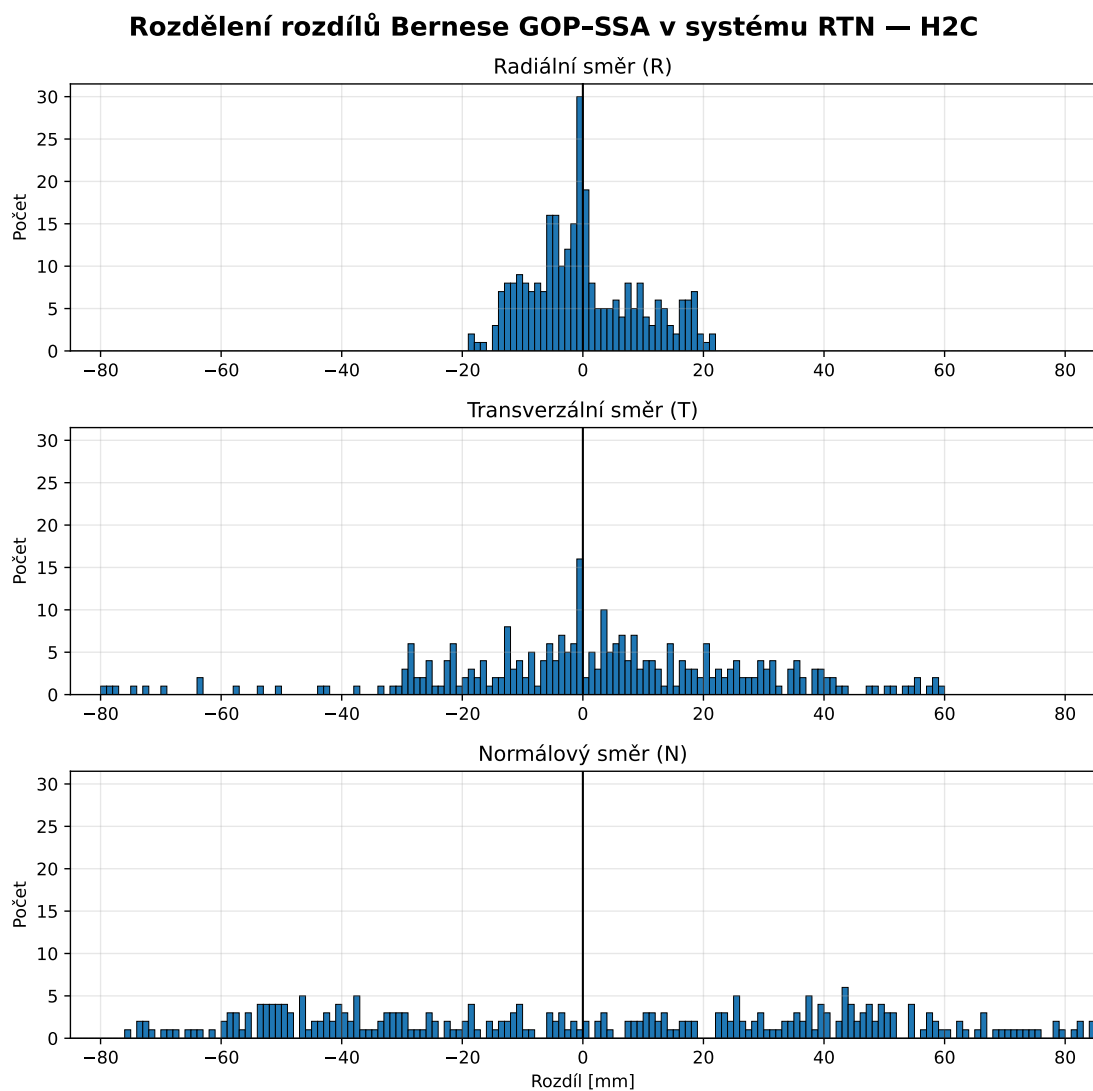
Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

Na obrázku 29 je znázorněn průběh rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN získaný dynamickou parametrizací dráhy v softwaru BSW. Průběh je ve všech třech složkách prakticky totožný s výsledky Hermitovy interpolace, včetně periodické struktury normálové složky N.



Obrázek 29: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici H2C získaný dynamickou parametrizací v BSW.

Na obrázku 30 jsou znázorněna rozdělení rozdílů. Statistiky pro den 1. 1. 2024 jsou uvedeny v tabulce 15.



Obrázek 30: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici H2C získané dynamickou parametrizací v BSW.

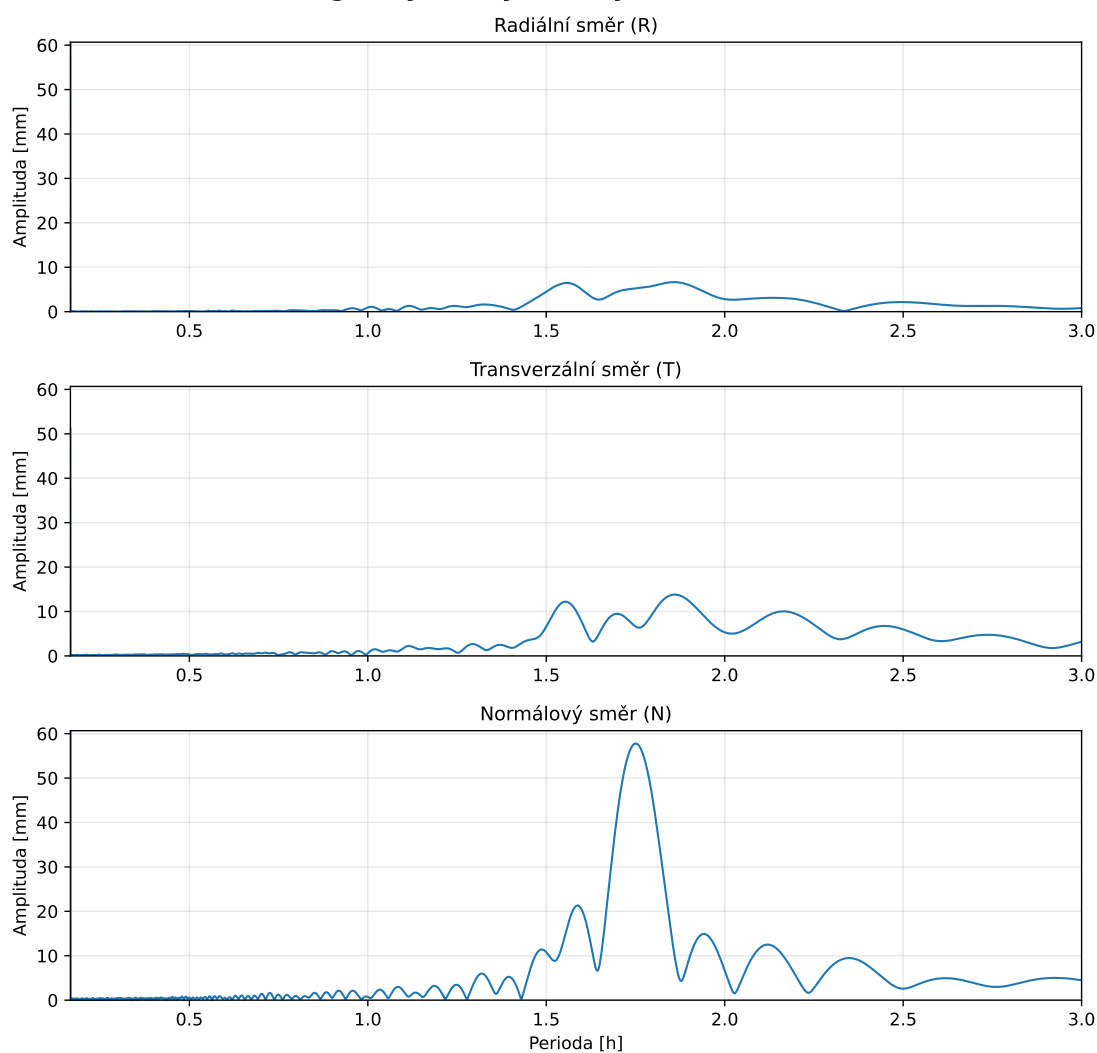
Tabulka 15: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — H2C

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	0.11	9.02	9.02
T	2.78	25.36	25.51
N	1.83	42.91	42.95
3D	46.94	19.31	50.76

Spektrální analýza

Na obrázku 31 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. Výsledky jsou shodné s periodogramem interpolační metody.

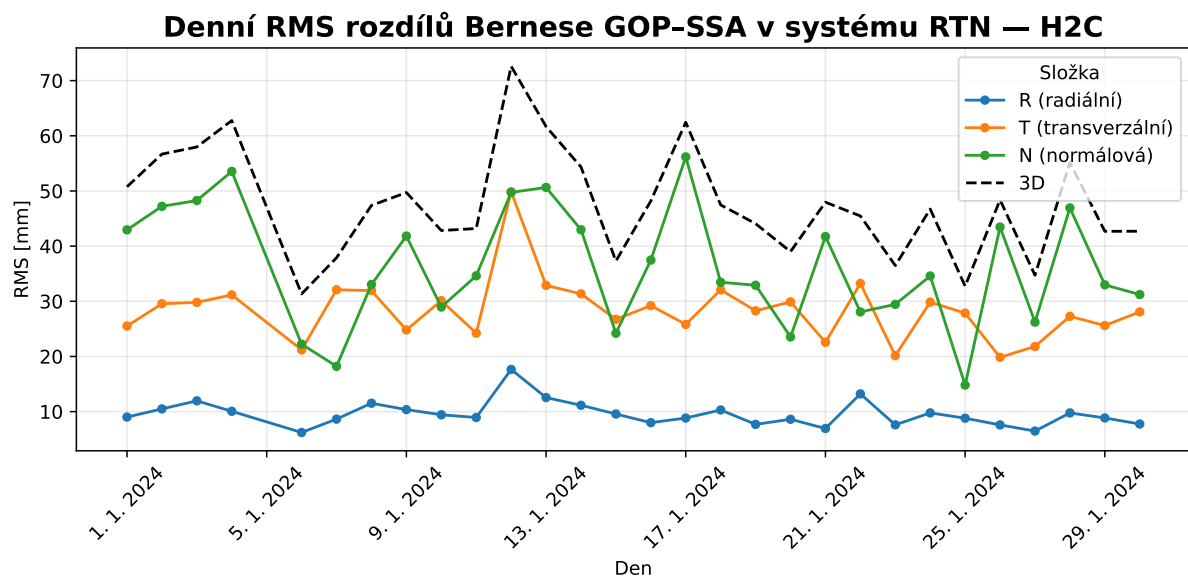
Periodogramy odchylek v systému RTN — H2C



Obrázek 31: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici H2C získaných dynamickou parametrizací.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 32 jsou znázorněny denní hodnoty RMS ve složkách RTN a celkové 3D RMS za prvních 30 dní roku 2024. Hodnoty jsou prakticky totožné s výsledky Hermitovy interpolace. Souhrnné statistiky jsou uvedeny v tabulce 16.



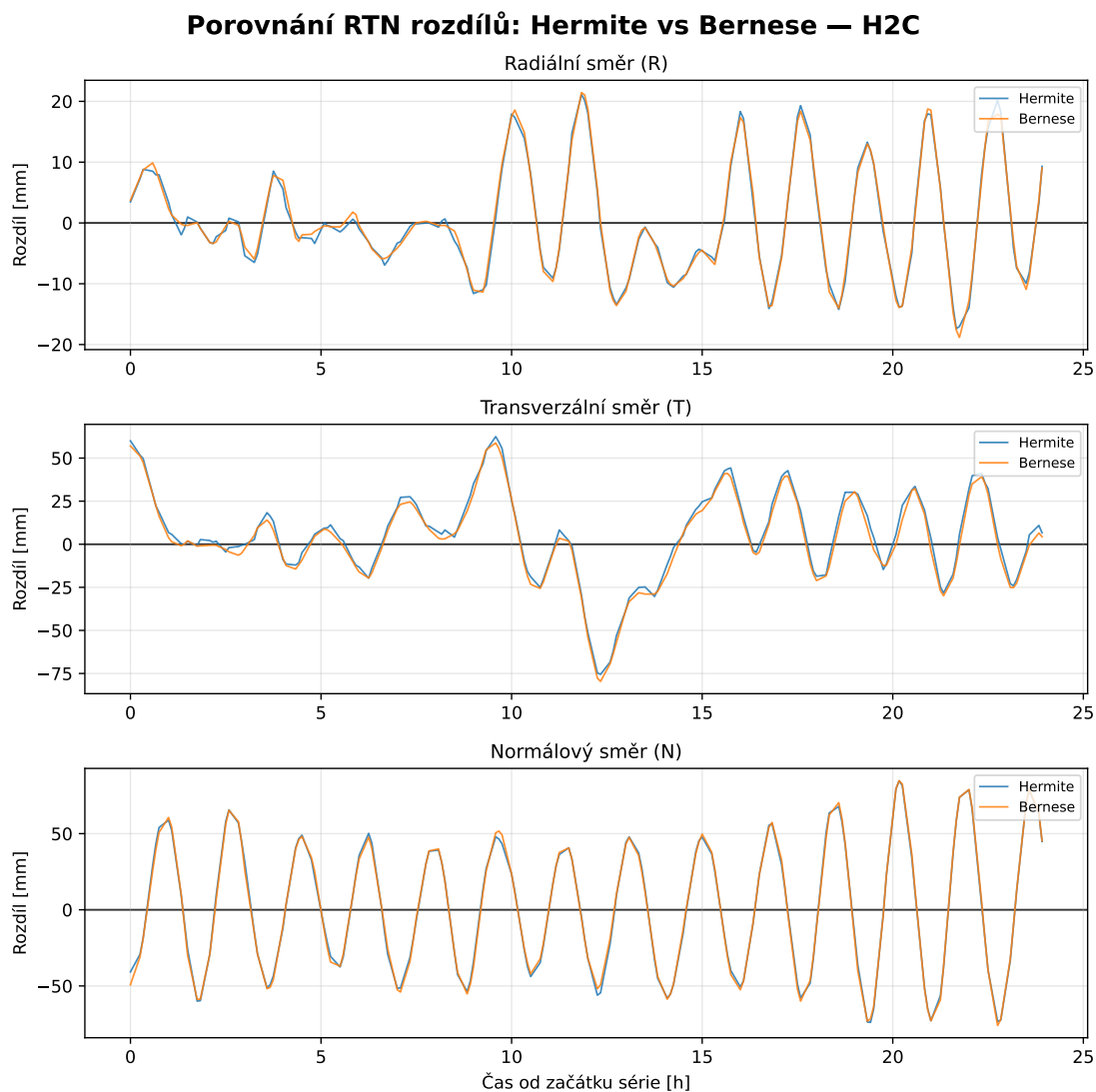
Obrázek 32: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici H2C získané dynamickou parametrizací v BSW.

Tabulka 16: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — H2C

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	6.22	9.58	17.64
T	19.85	28.37	49.86
N	14.81	36.26	56.17
3D	31.34	47.61	72.60

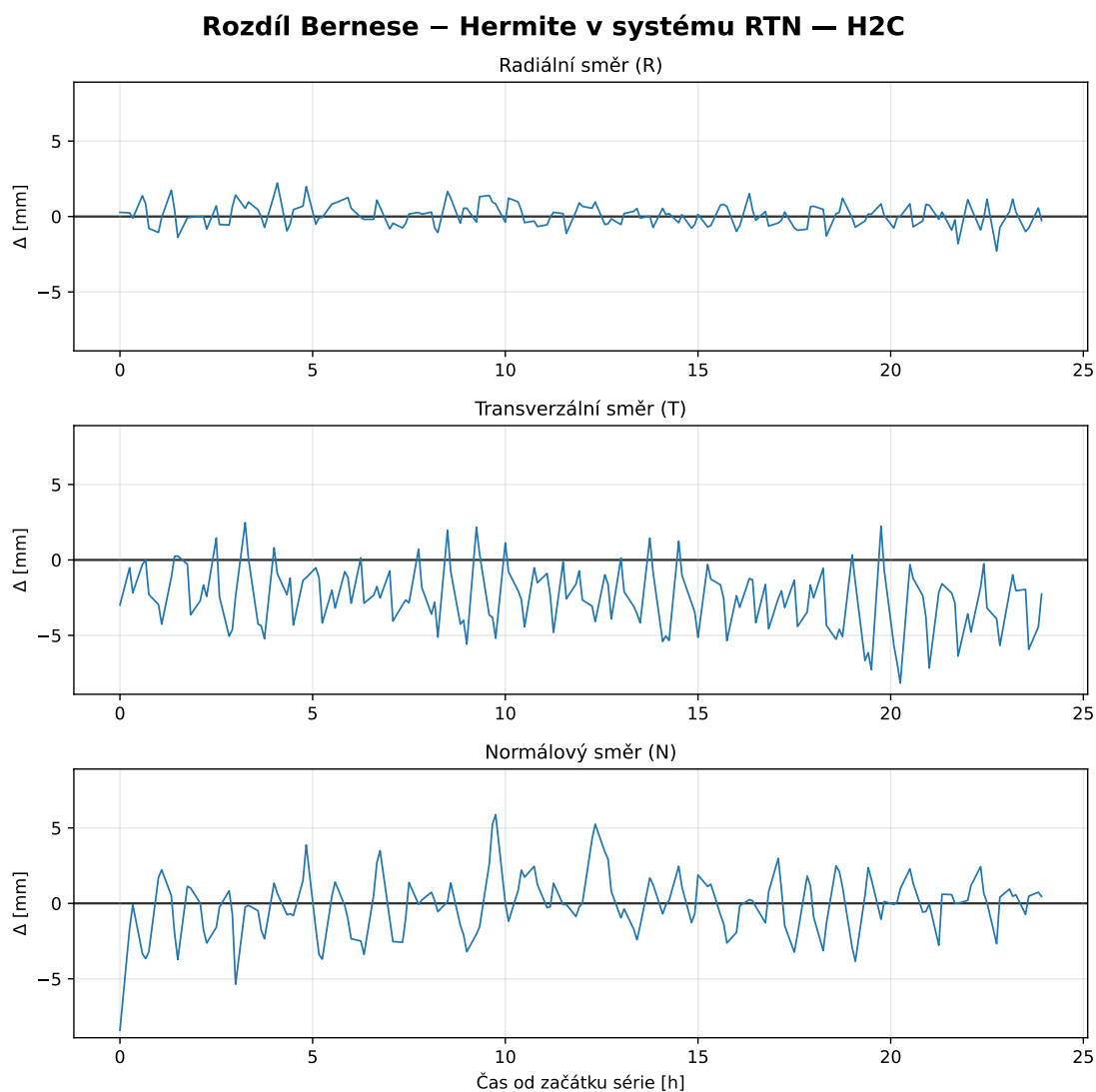
2.3.4 Srovnání obou přístupů

Na obrázku 33 jsou přímo porovnány RTN rozdíly získané oběma metodami pro den 1. 1. 2024. Obě metody poskytují v celém průběhu prakticky totožné výsledky ve všech třech složkách RTN.



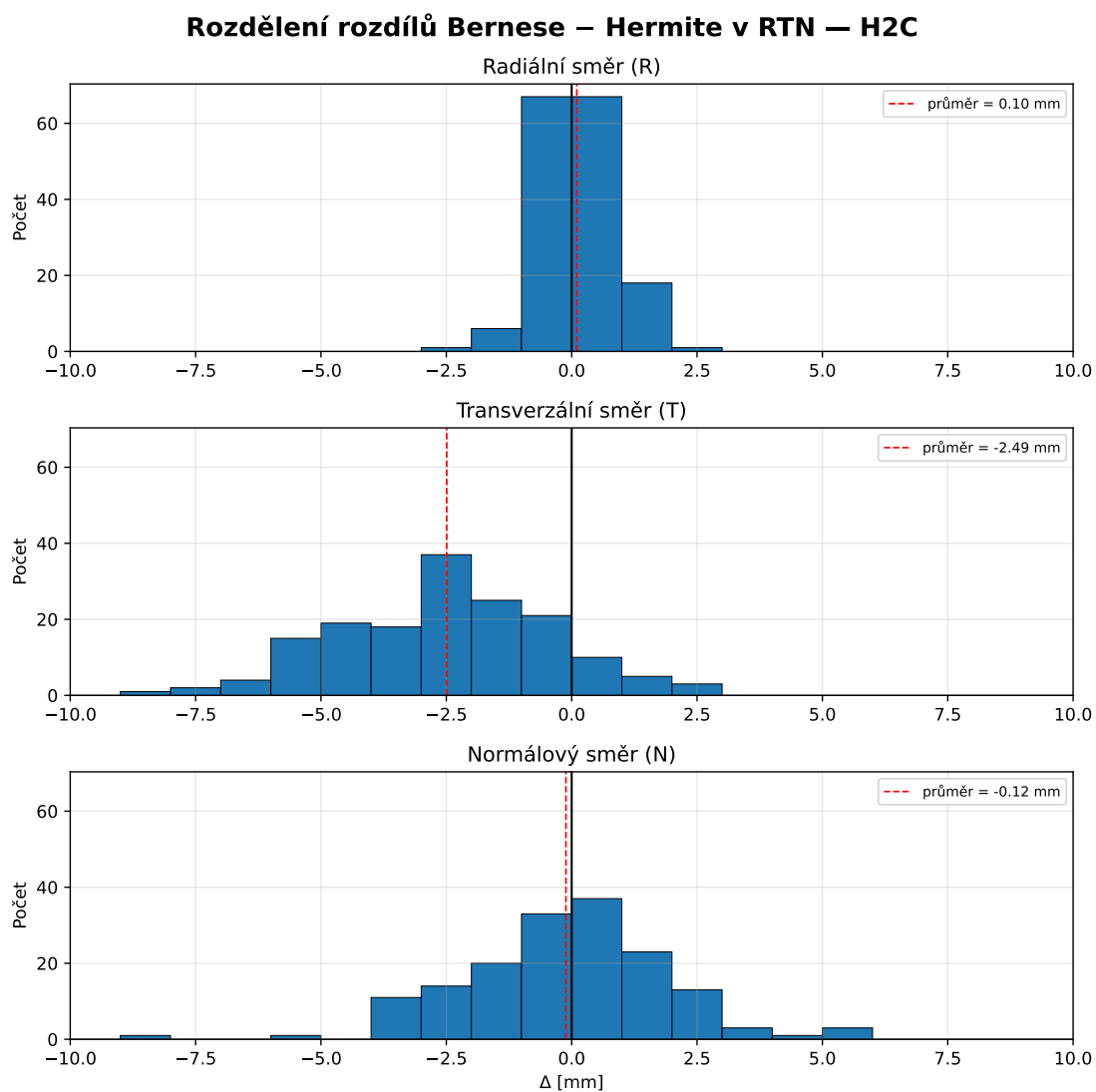
Obrázek 33: Přímé srovnání RTN rozdílů získaných Hermitovou interpolací a dynamickou parametrizací pro družici H2C.

Na obrázku 34 jsou znázorněny odchylky mezi výsledky obou metod. Vzájemné odchylky dosahují v radiální složce R RMS přibližně 0,8 mm a v normálové složce N 2,0 mm; transversální složka T vykazuje RMS 3,2 mm se systematickým posunem přibližně 2,5 mm. Tabulka 17 shrnuje souhrnné statistiky obou metod a jejich vzájemné odchylky.



Obrázek 34: Rozdíly mezi výsledky Hermitovy interpolace a dynamické parametrizace v systému RTN pro družici H2C.

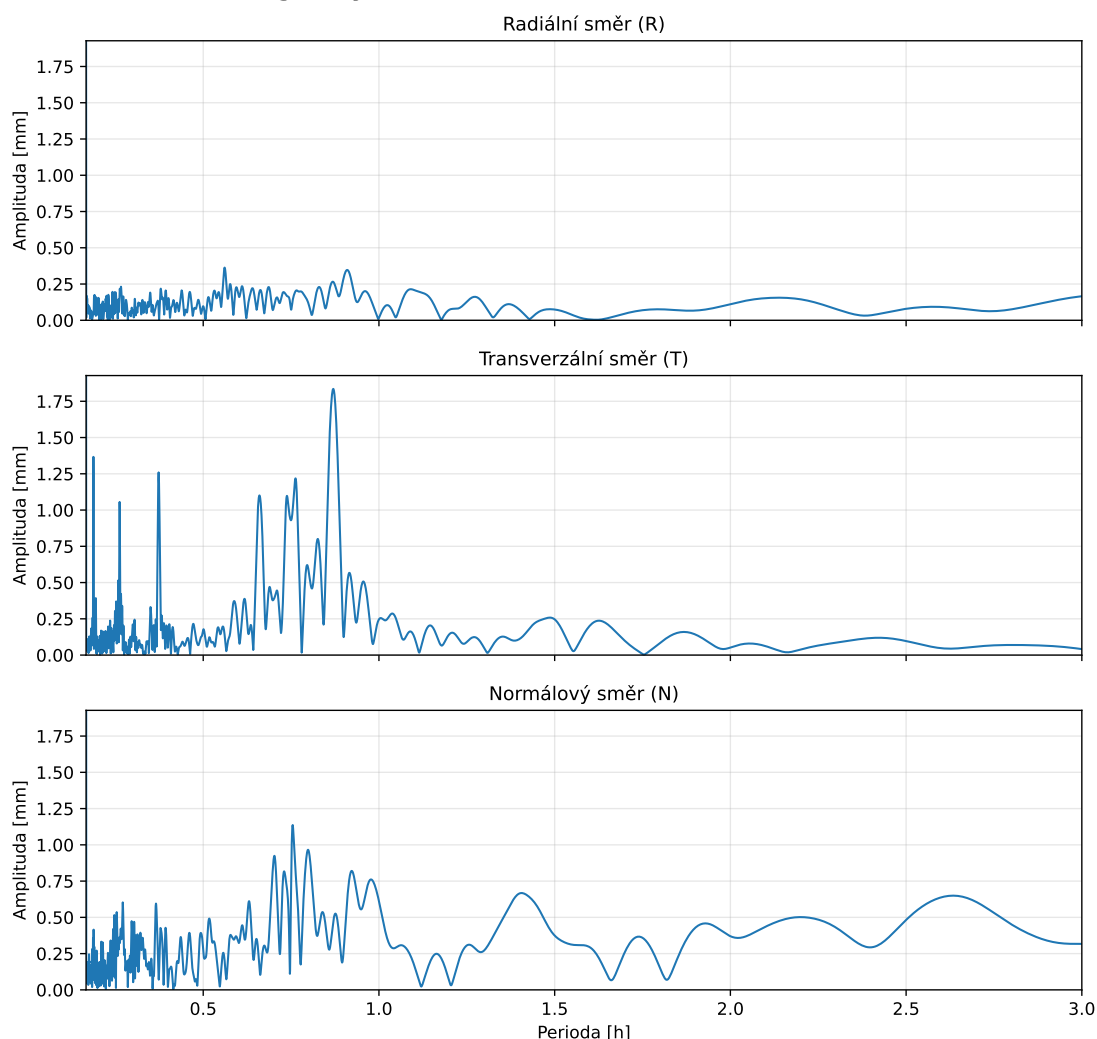
Na obrázku 35 jsou znázorněna rozdělení vzájemných odchylek obou metod. Rozdělení jsou ve všech složkách výrazně užší než rozdělení samotných rozdílů drah GOP–SSA.



Obrázek 35: Rozdělení rozdílů mezi oběma metodami porovnání drah pro družici H2C.

Na obrázku 36 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram vzájemných odchylek obou metod. Periodogram neprokázal přítomnost systematické periodické složky ve vzájemných odchylkách.

Periodogramy rozdílů Bernese – Hermite v RTN — H2C



Obrázek 36: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů mezi oběma metodami pro družici H2C.

Tabulka 17: Souhrnné statistiky rozdílů a jejich shoda — H2C, den doy001

Složka	RMS_H [mm]	RMS_B [mm]	$\bar{\Delta}$ [mm]	RMS_{Δ} [mm]	$RMS_{0,\Delta}$ [mm]
R	8.996	9.038	0.103	0.773	0.766
T	25.915	25.386	-2.492	3.240	2.071
N	42.391	42.566	-0.116	2.022	2.018

2.3.5 Shrnutí

Normálová složka N patří u HY-2C k výraznějším hodnotám v celé analyzované sadě. Radiální složka R se pohybuje průměrně kolem 9,6 mm. Transverzální složka T dosahuje průměrně přibližně 28 mm s ojediněle výraznějšími hodnotami. Normálová složka N je nejvariabilnější se průměrnou hodnotou RMS 36 mm a rozsahem 15–56 mm; v periodogramu je přítomna dominantní periodicitu přibližně odpovídající oběžné době (~ 104 min). Vzájemné odchylky obou metod pro den 1. 1. 2024 dosahují v R RMS přibližně 0,8 mm, v N 2,0 mm a v T 3,2 mm se systematickým posunem přibližně 2,5 mm.

Tabulka 18: Typické hodnoty průměrného denního RMS rozdílů GOP–SSA pro družici H2C (leden 2024)

Složka	Hermitova interpolace [mm]	Bernese BSW [mm]
R (radiální)	9,6	9,5
T (transverzální)	28,0	28,0
N (normálová)	35,8	35,5
3D	47,0	46,5

2.4 H2D – HY-2D

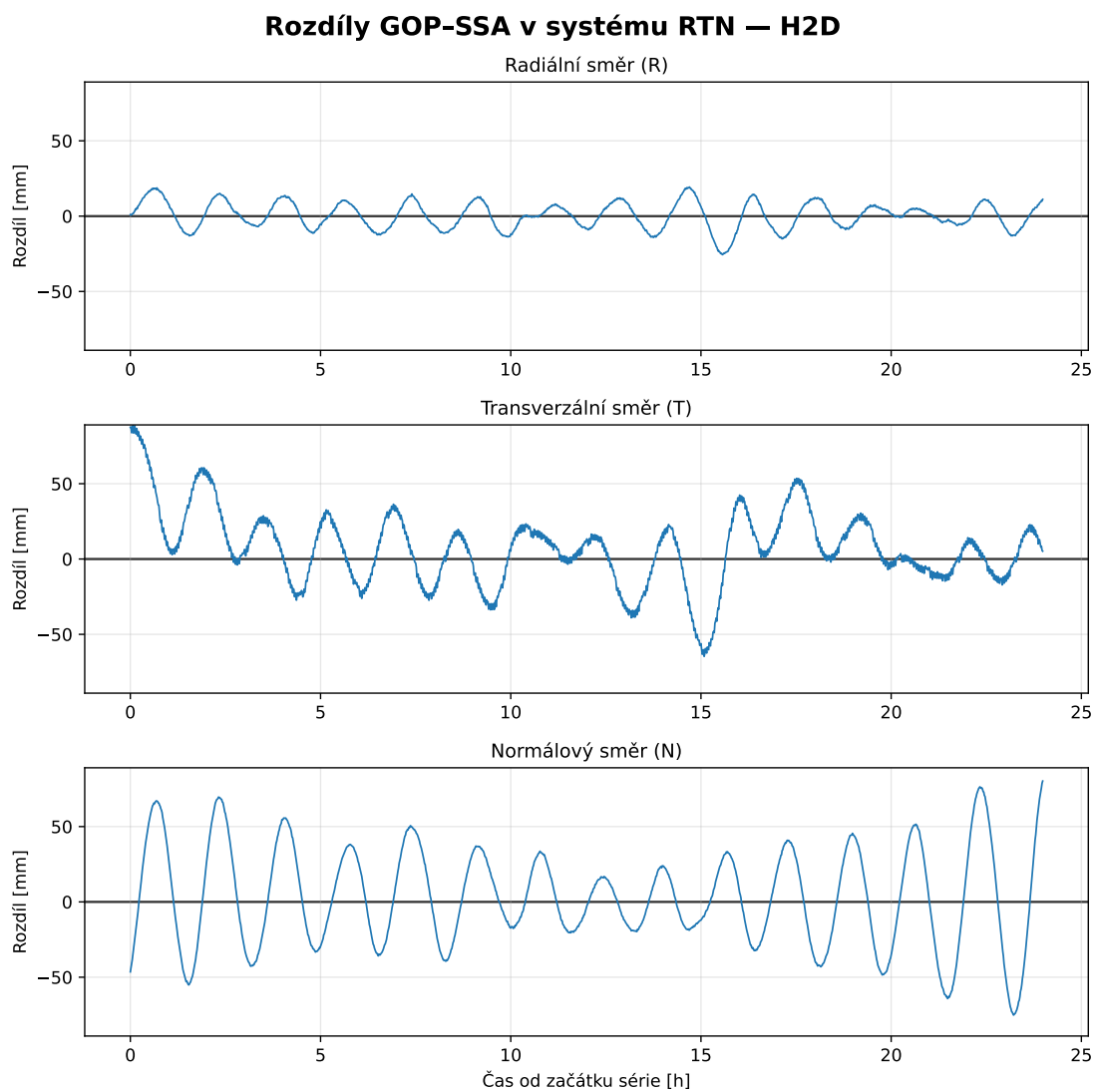
2.4.1 Vstupní data

Pro družici H2D byly porovnávány přesné dráhy GOP a SSA za prvních 30 dní roku 2024. Rozdíly byly vyhodnoceny v lokálním souřadnicovém systému RTN.

2.4.2 Porovnání pomocí Hermitovy interpolace

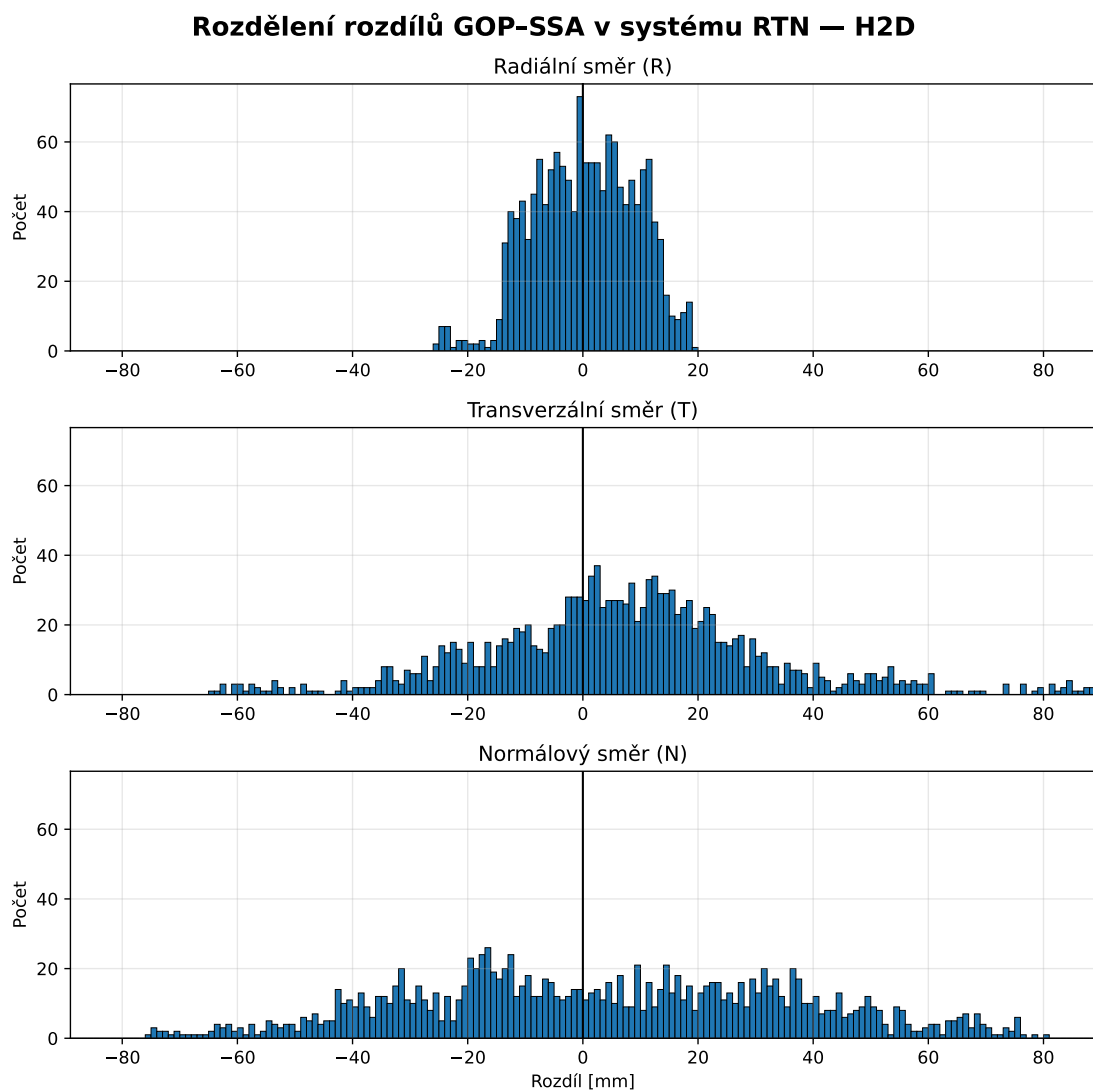
Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

Na obrázku 37 je znázorněn průběh rozdílů GOP–SSA ve složkách RTN pro den 1. 1. 2024. Radiální složka R se pohybuje přibližně v rozmezí ± 25 mm. Transverzální složka T dosahuje přibližně ± 60 mm. Normálová složka N dosahuje přibližně ± 70 mm a vykazuje patrnou periodickou strukturu přibližně odpovídající oběžné době družice HY-2D (~ 104 min).



Obrázek 37: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici H2D získaný Hermitovou interpolací.

Na obrázku 38 jsou znázorněna rozdělení rozdílů ve složkách RTN. Tabulka 19 shrnuje statistiky pro den 1. 1. 2024.



Obrázek 38: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici H2D získané Hermitovou interpolací.

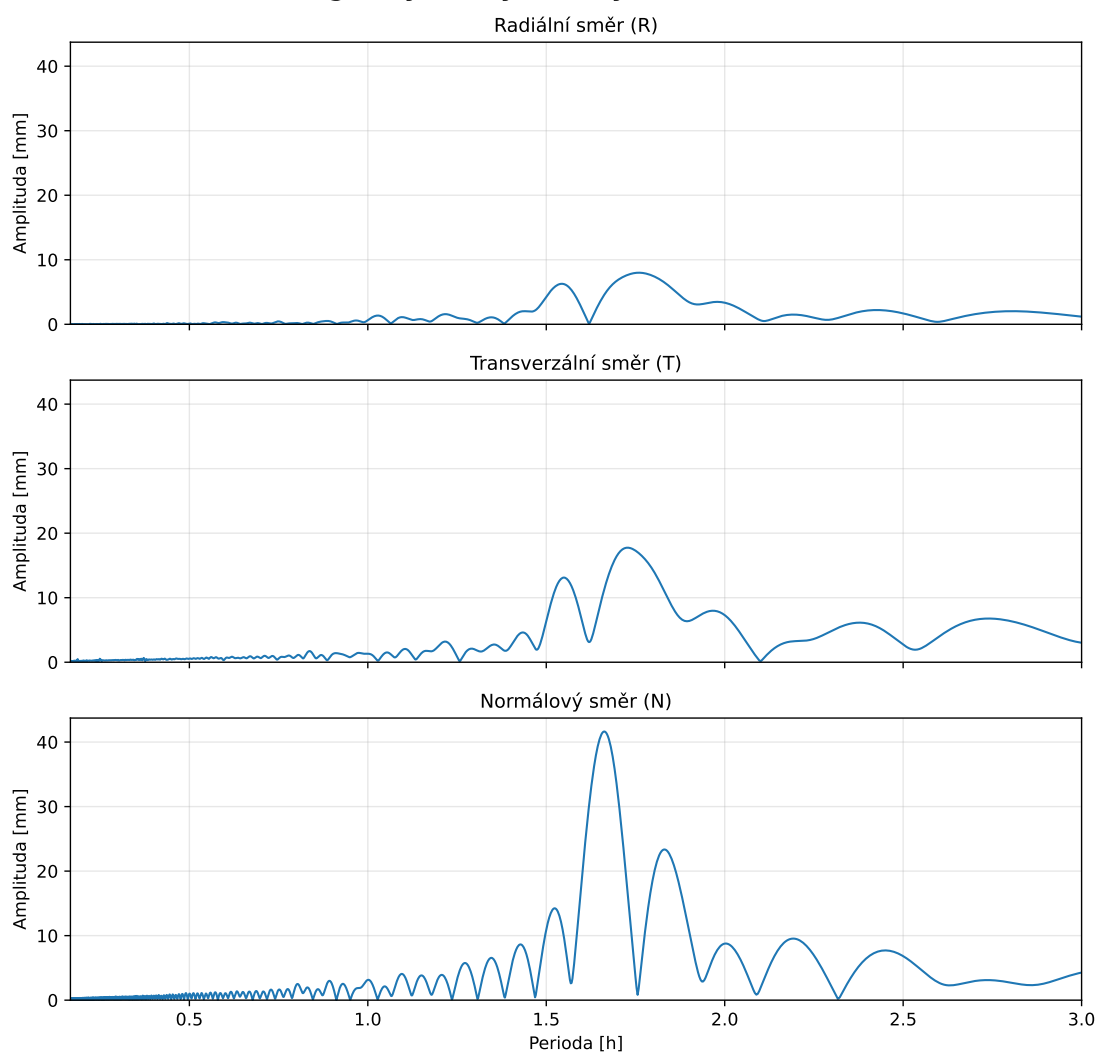
Tabulka 19: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — H2D

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	0.38	8.79	8.80
T	7.21	24.57	25.61
N	3.43	32.66	32.84
3D	38.45	18.26	42.56

Spektrální analýza

Na obrázku 39 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. V normálové složce N je přítomna výrazná periodicitu přibližně odpovídající oběžné době družice HY-2D (~ 104 min), zatímco v radiální a transverzální složce se výrazná periodicitu nevyskytuje.

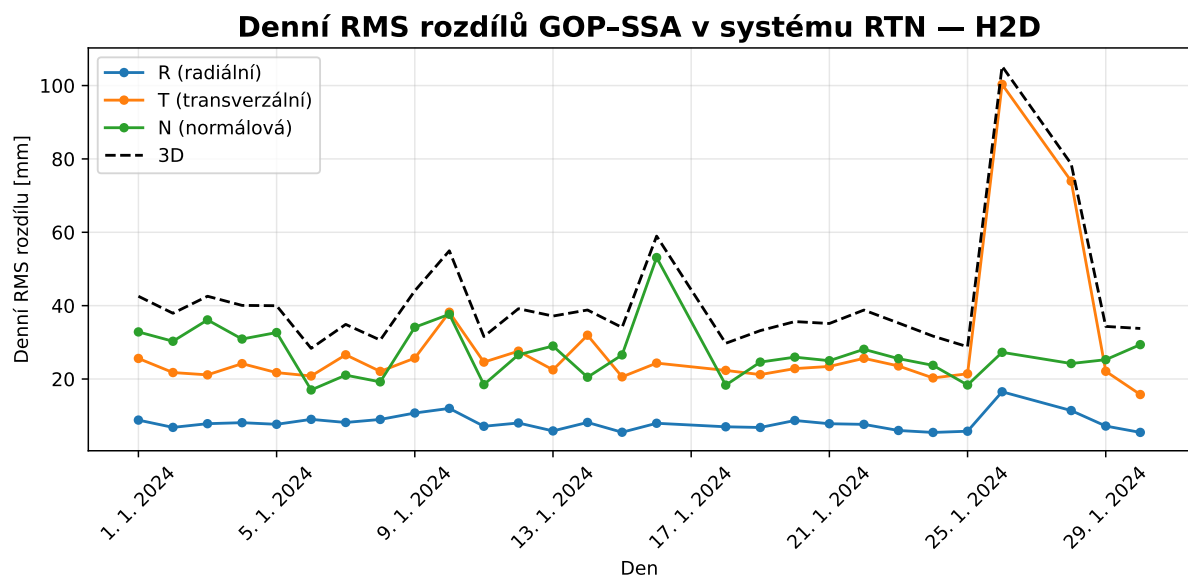
Periodogramy odchylek v systému RTN — H2D



Obrázek 39: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici H2D.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 40 jsou znázorněny denní hodnoty RMS rozdílů ve složkách RTN a celkové 3D RMS v průběhu prvních 30 dní roku 2024. Radiální složka R se pohybuje typicky v rozmezí 5–17 mm (průměrně 8 mm). Transverzální složka T vykazuje v průběhu období výraznou variabilitu – typicky 16–40 mm, avšak dne 26. 1. 2024 byl zaznamenán výjimečný nárůst na přibližně 100 mm, který naznačuje krátkodobou nestabilitu v řešení dráhy. Normálová složka N se pohybuje v rozmezí 17–53 mm (průměrně 27 mm). Souhrnné statistiky jsou uvedeny v tabulce 20.



Obrázek 40: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici H2D získané Hermitovou interpolací.

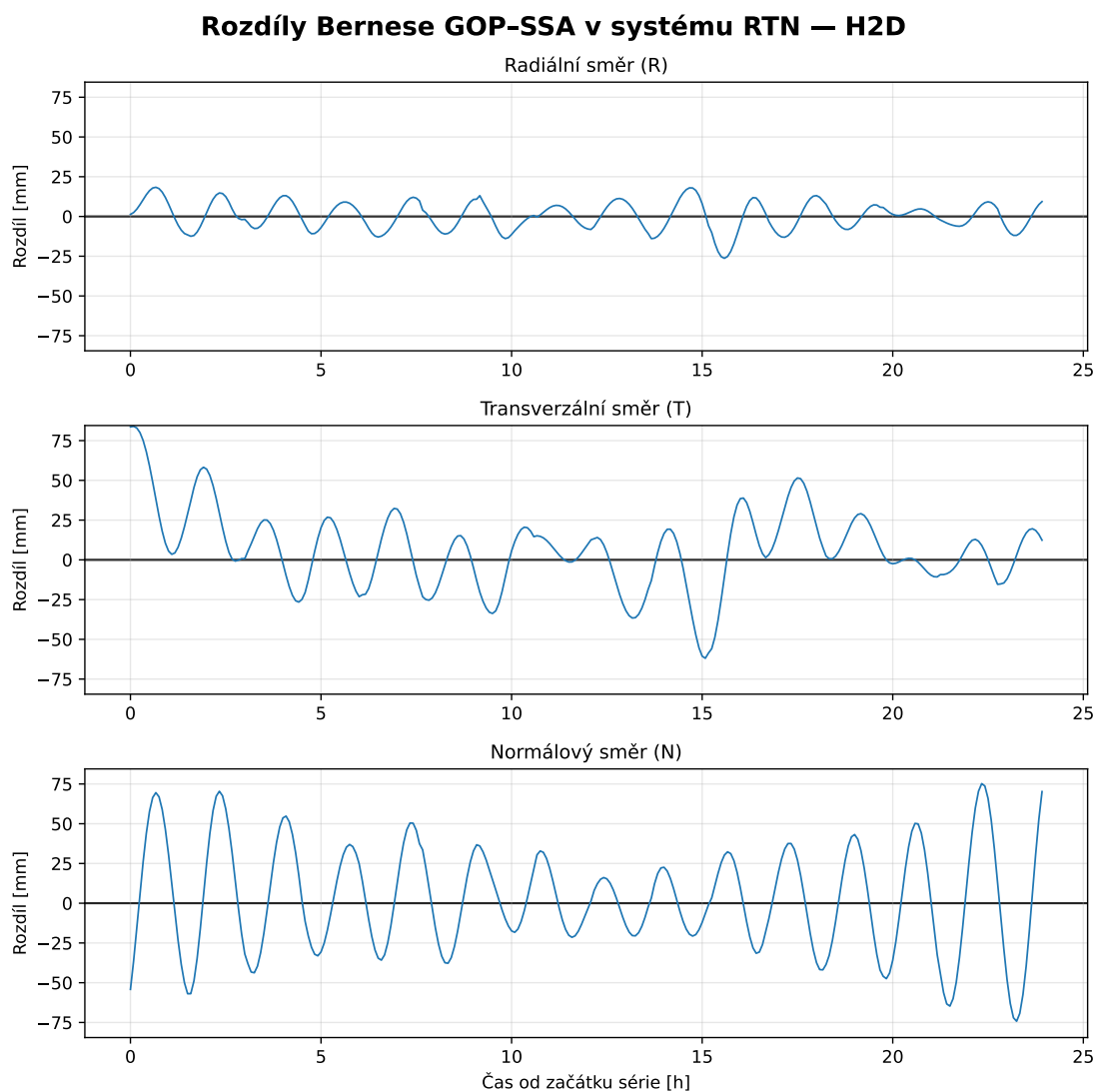
Tabulka 20: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — H2D

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	5.44	8.08	16.52
T	15.77	28.30	100.31
N	17.02	27.21	53.11
3D	28.36	41.29	105.26

2.4.3 Porovnání pomocí dynamické parametrizace

Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

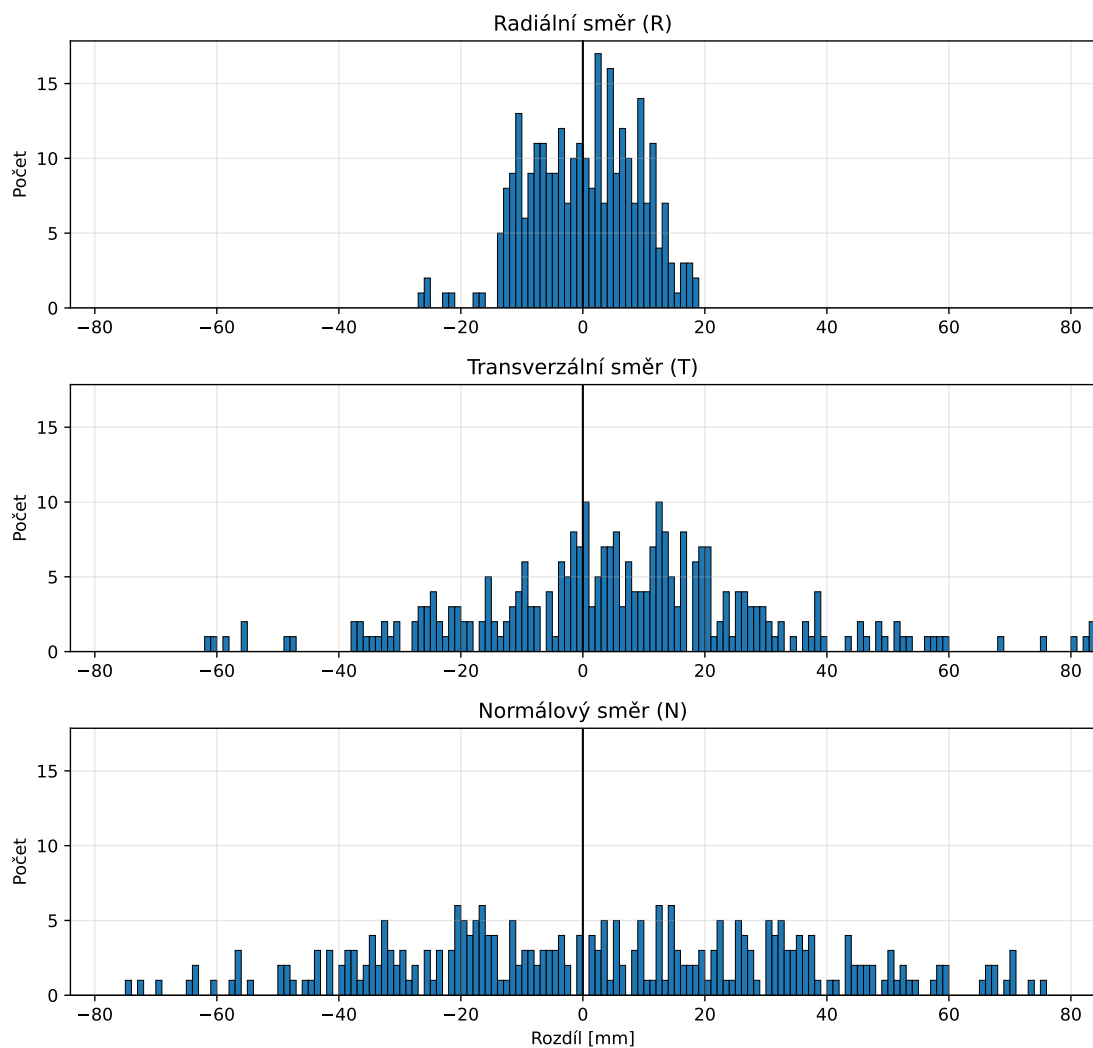
Na obrázku 41 je znázorněn průběh rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN získaný dynamickou parametrizací dráhy v softwaru BSW. Průběh je ve všech třech složkách prakticky totožný s výsledky Hermitovy interpolace.



Obrázek 41: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici H2D získaný dynamickou parametrizací v BSW.

Na obrázku 42 jsou znázorněna rozdělení rozdílů. Statistiky pro den 1. 1. 2024 jsou uvedeny v tabulce 21.

Rozdělení rozdílů Bernese GOP-SSA v systému RTN — H2D



Obrázek 42: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici H2D získané dynamickou parametrizací v BSW.

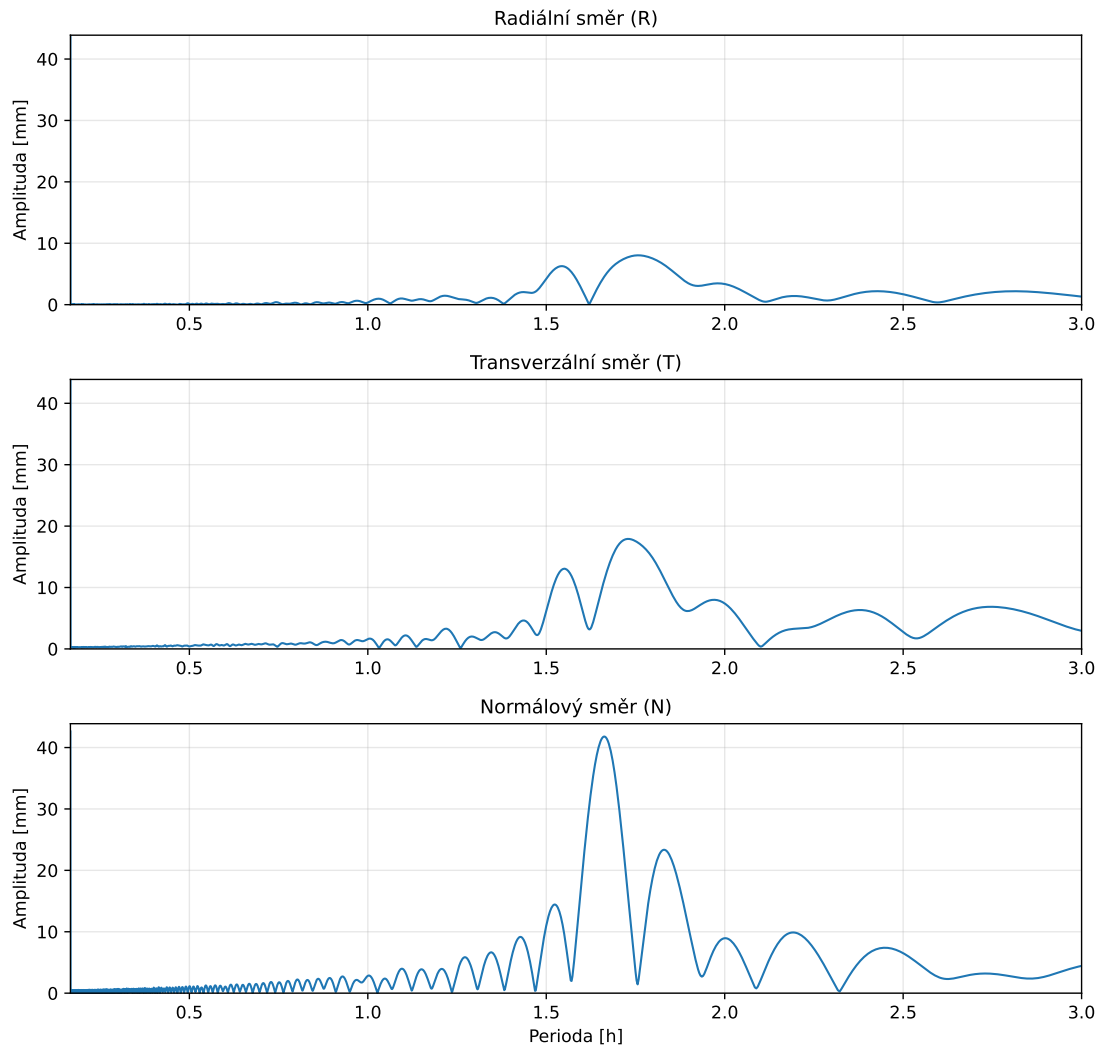
Tabulka 21: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — H2D

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	0.27	8.78	8.79
T	6.34	24.44	25.25
N	2.94	32.75	32.89
3D	38.25	18.26	42.38

Spektrální analýza

Na obrázku 43 je znázorněn Lomb-Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. Výsledky jsou shodné s periodogramem interpolační metody.

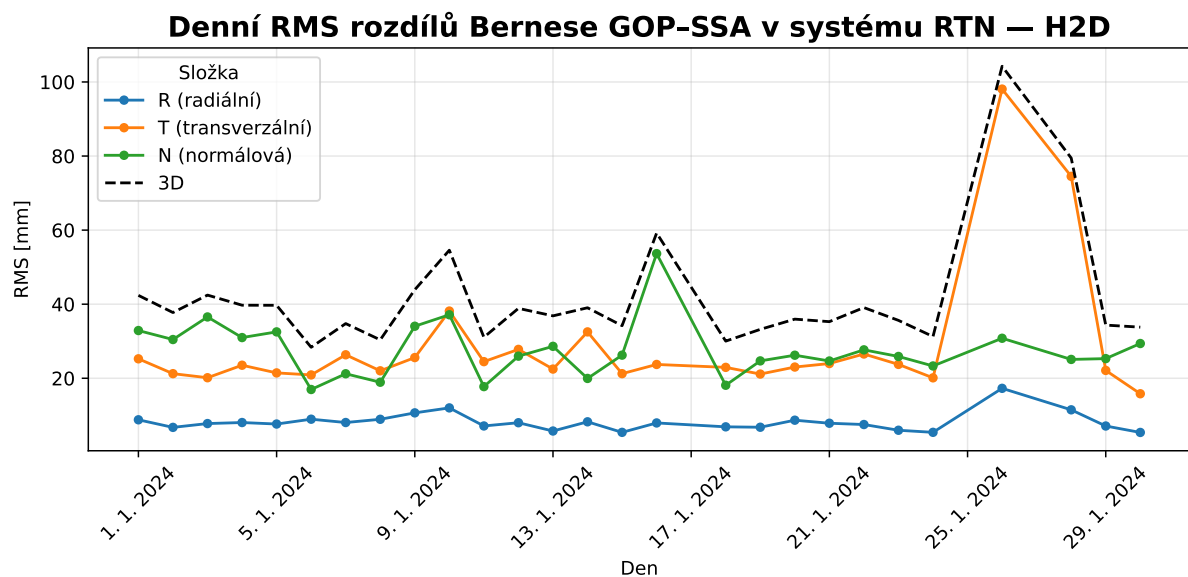
Periodogramy odchylek v systému RTN — H2D



Obrázek 43: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici H2D získaných dynamickou parametrizací.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 44 jsou znázorněny denní hodnoty RMS ve složkách RTN a celkové 3D RMS za prvních 30 dní roku 2024. Hodnoty jsou prakticky totožné s výsledky Hermitovy interpolace, včetně výjimečné hodnoty transverzální složky T dne 26. 1. 2024. Souhrnné statistiky jsou uvedeny v tabulce 22.



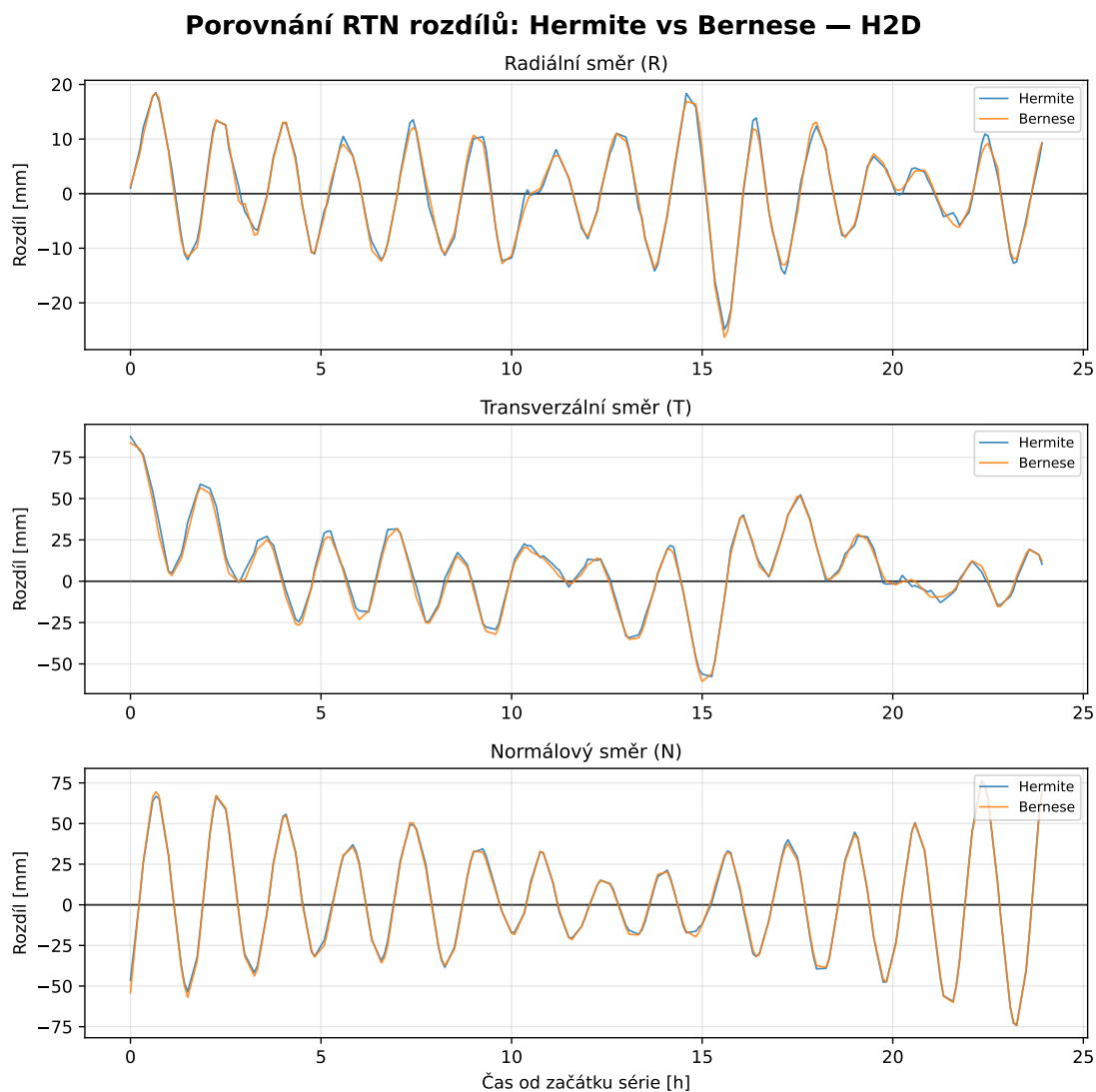
Obrázek 44: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici H2D získané dynamickou parametrizací v BSW.

Tabulka 22: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — H2D

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	5.37	8.16	17.28
T	15.82	28.48	98.08
N	16.97	27.59	53.65
3D	28.37	41.69	104.24

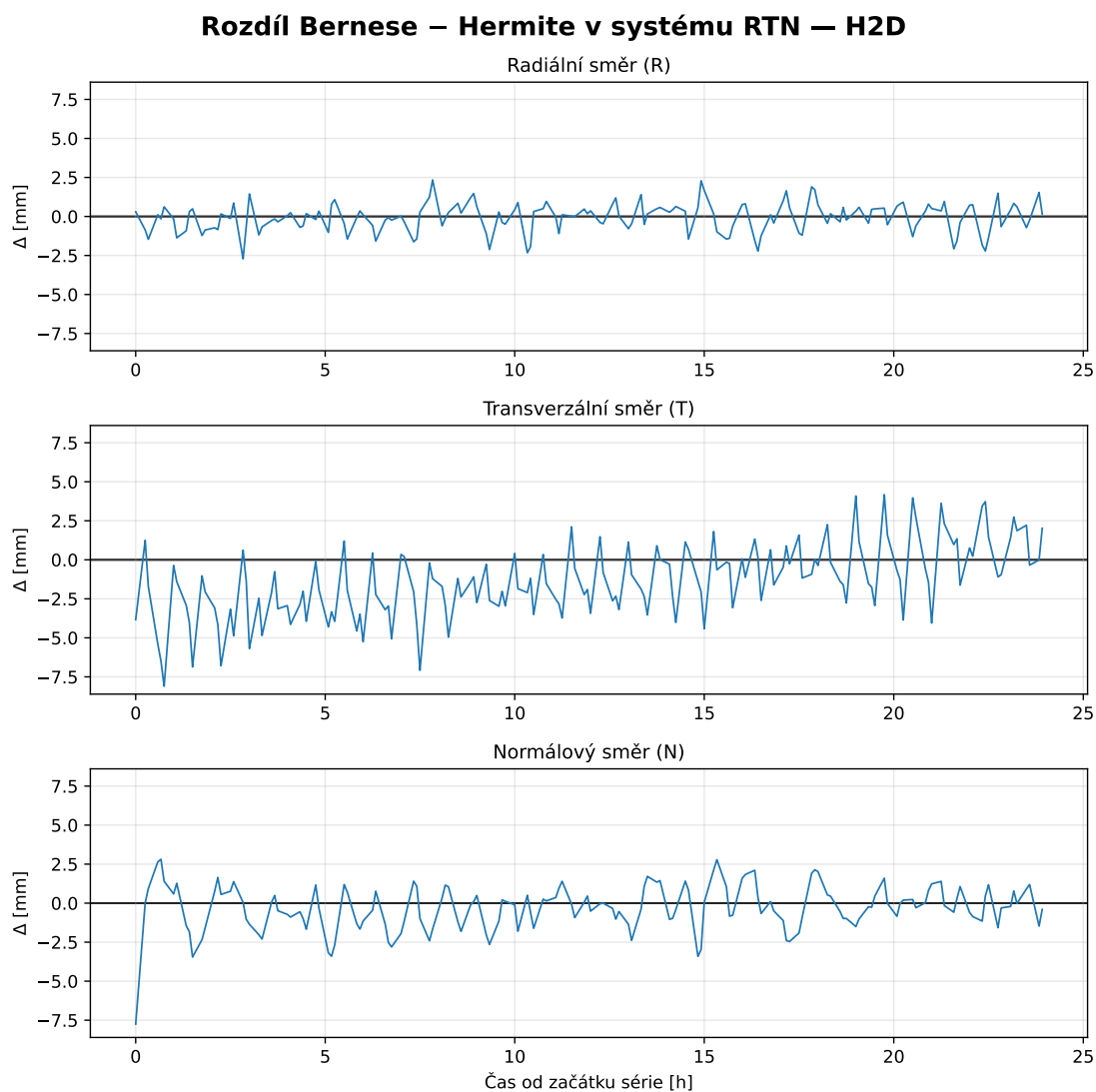
2.4.4 Srovnání obou přístupů

Na obrázku 45 jsou přímo porovnány RTN rozdíly získané oběma metodami pro den 1. 1. 2024. Obě metody poskytují v celém průběhu prakticky totožné výsledky ve všech třech složkách RTN.



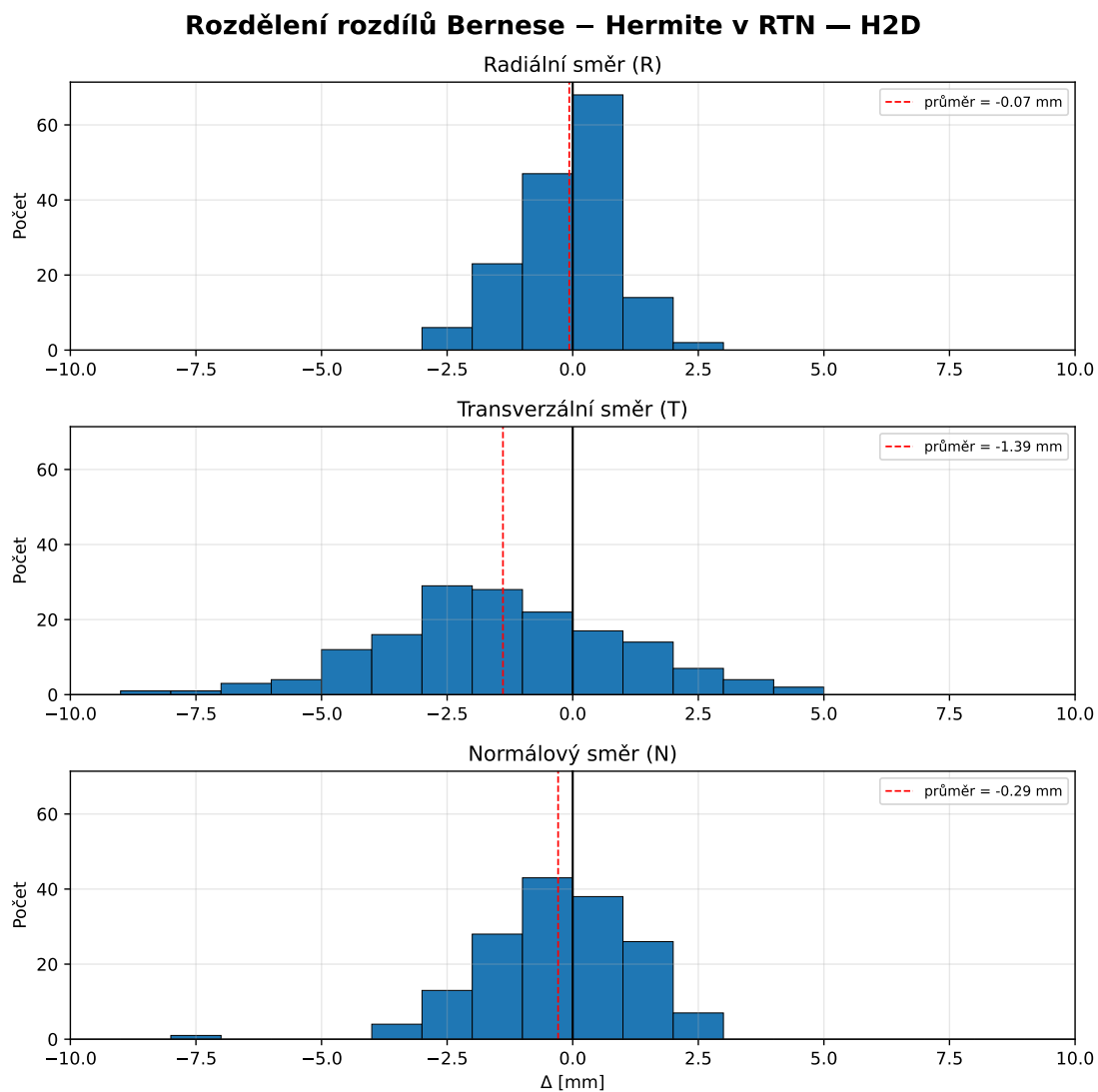
Obrázek 45: Přímé srovnání RTN rozdílů získaných Hermitovou interpolací a dynamickou parametrizací pro družici H2D.

Na obrázku 46 jsou znázorněny odchylky mezi výsledky obou metod. Vzájemné odchylky dosahují v radiální složce R RMS přibližně 1,0 mm, v normálové složce N 1,5 mm a v transversální složce T 2,7 mm se systematickým posunem přibližně 1,4 mm. Tabulka 23 shrnuje souhrnné statistiky obou metod a jejich vzájemné odchylky.



Obrázek 46: Rozdíly mezi výsledky Hermitovy interpolace a dynamické parametrizace v systému RTN pro družici H2D.

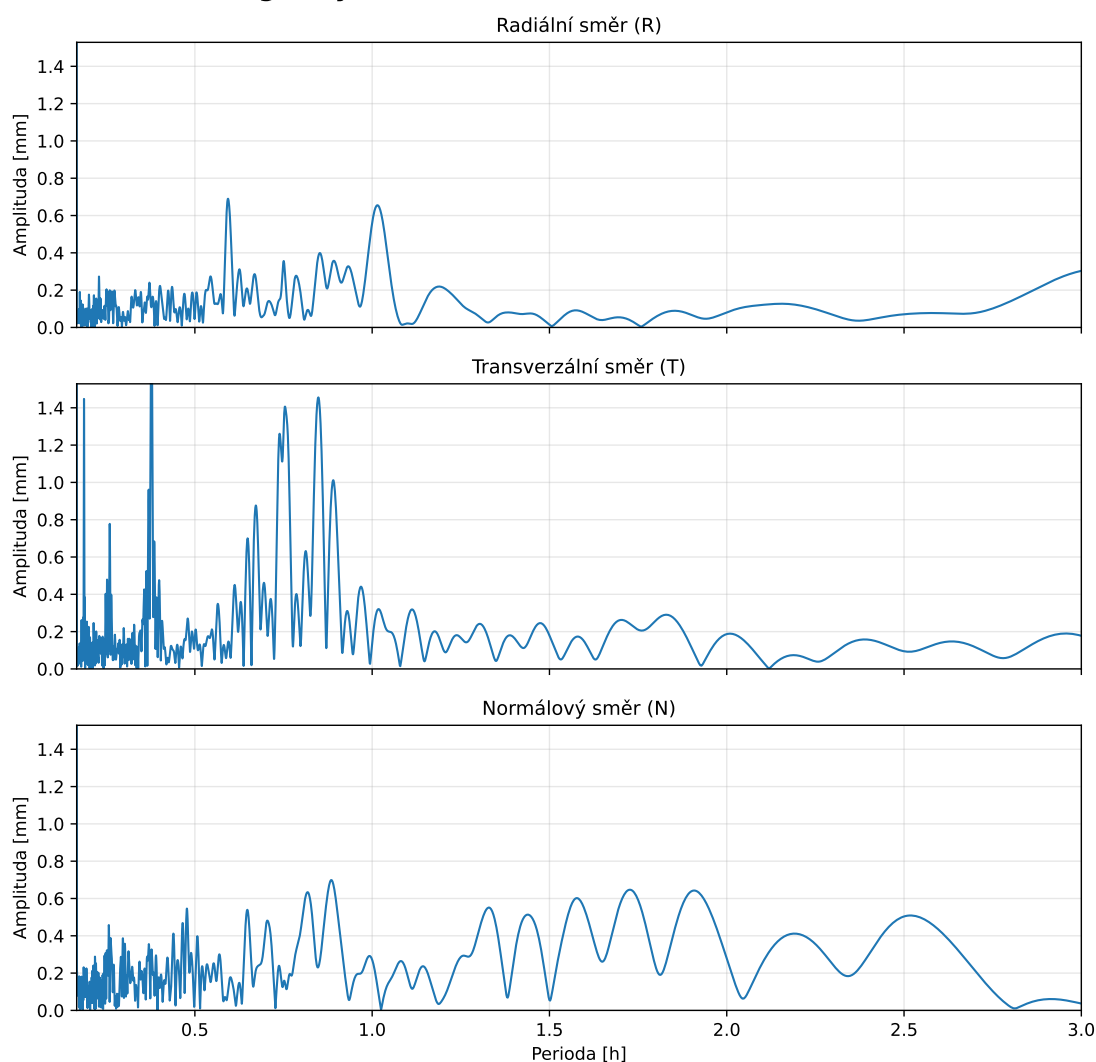
Na obrázku 47 jsou znázorněna rozdělení vzájemných odchylek obou metod. Rozdělení jsou ve všech složkách výrazně užší než rozdělení samotných rozdílů drah GOP–SSA.



Obrázek 47: Rozdělení rozdílů mezi oběma metodami porovnání drah pro družici H2D.

Na obrázku 48 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram vzájemných odchylek obou metod. Periodogram neprokázal přítomnost systematické periodické složky ve vzájemných odchylkách.

Periodogramy rozdílů Bernese – Hermite v RTN — H2D



Obrázek 48: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů mezi oběma metodami pro družici H2D.

Tabulka 23: Souhrnné statistiky rozdílů a jejich shoda — H2D, den doy001

Složka	RMS_H [mm]	RMS_B [mm]	$\bar{\Delta}$ [mm]	RMS_{Δ} [mm]	$RMS_{0,\Delta}$ [mm]
R	8.940	8.921	-0.069	0.963	0.961
T	25.541	24.942	-1.389	2.748	2.372
N	33.214	33.363	-0.291	1.498	1.469

2.4.5 Shrnutí

HY-2D vykazuje v průběhu analyzovaného období celkově stabilní rozdíly drah, avšak s výjimečnou hodnotou transverzální složky T dne 26. 1. 2024 (~ 100 mm), která naznačuje krátkodobou nestabilitu v orbitálním řešení. Radiální složka R dosahuje průměrně 8,1 mm. Transverzální složka T dosahuje průměrně přibližně 28 mm (bez outlierového dne). Normálová složka N se pohybuje průměrně kolem 27 mm s rozsahem 17–53 mm a v periodogramu je přítomna periodicitu přibližně odpovídající oběžné době (~ 104 min). Vzájemné odchylky obou metod pro den 1. 1. 2024 dosahují v R RMS přibližně 1,0 mm, v N 1,5 mm a v T 2,7 mm se systematickým posunem přibližně 1,4 mm.

Tabulka 24: Typické hodnoty průměrného denního RMS rozdílů GOP–SSA pro družici H2D (leden 2024)

Složka	Hermitova interpolace [mm]	Bernese BSW [mm]
R (radiální)	8,1	8,0
T (transverzální)	28,3	28,0
N (normálová)	27,2	27,0
3D	40,0	40,0

2.5 JA3 – Jason-3

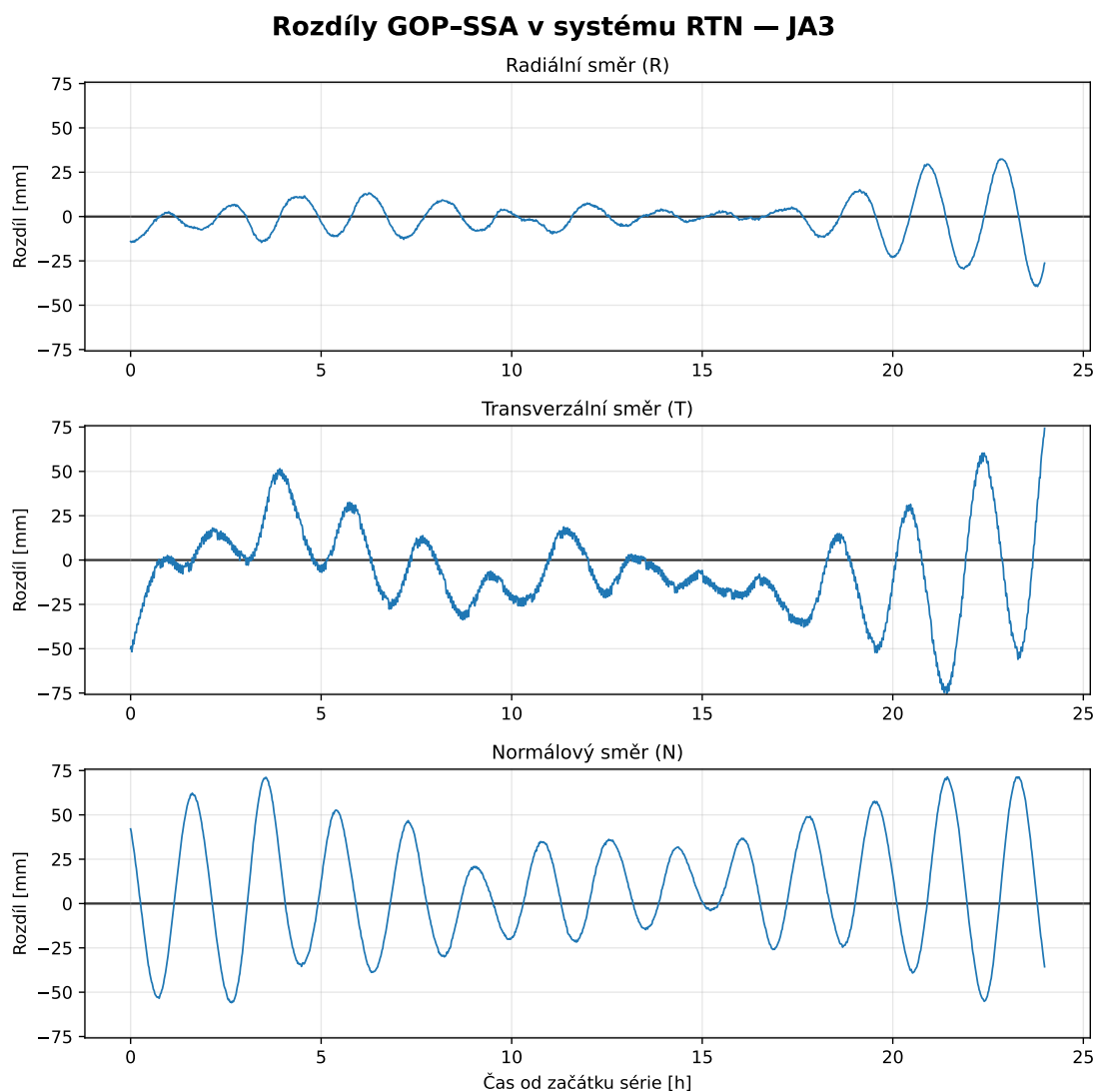
2.5.1 Vstupní data

Pro družici JA3 byly porovnávány přesné dráhy GOP a SSA za prvních 30 dní roku 2024. Rozdíly byly vyhodnoceny v lokálním souřadnicovém systému RTN.

2.5.2 Porovnání pomocí Hermitovy interpolace

Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

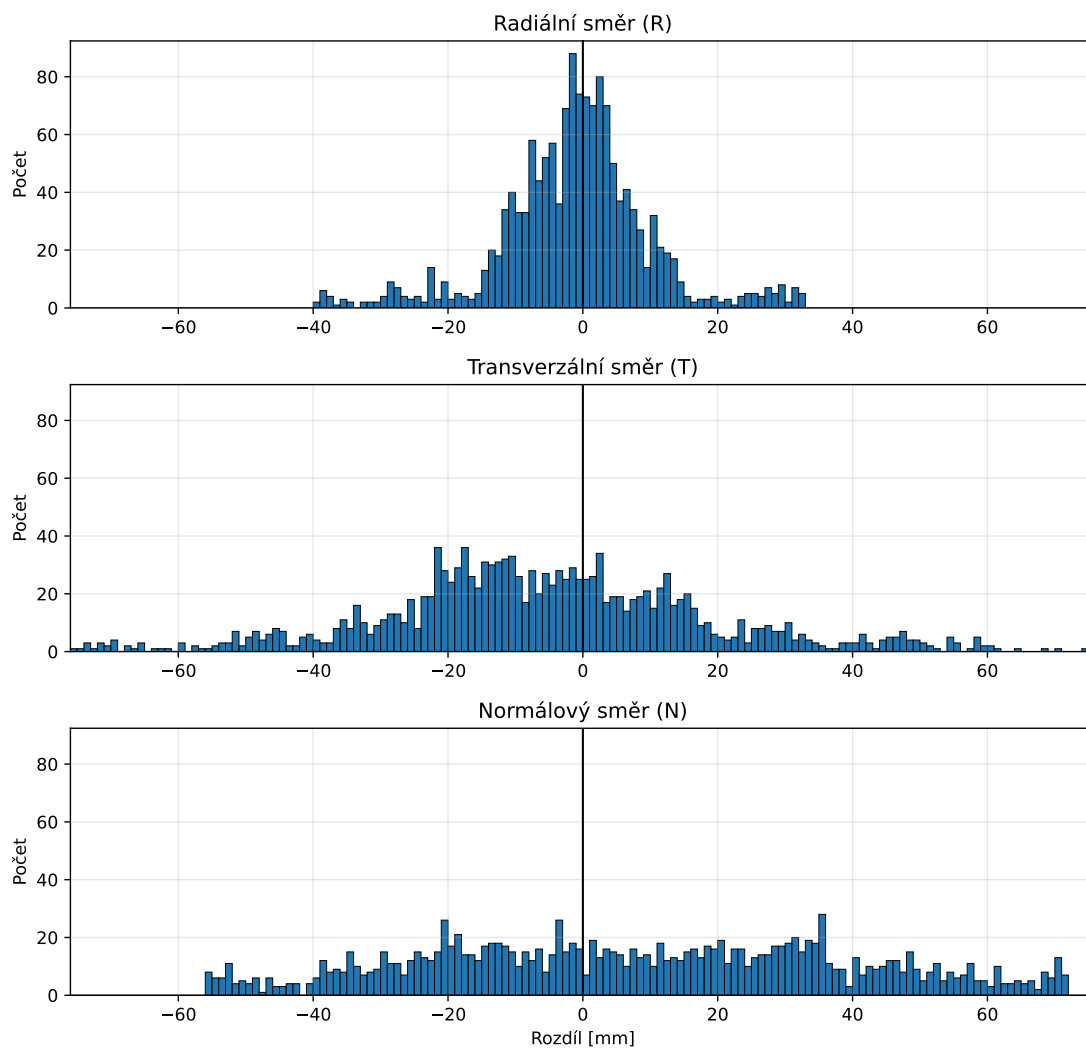
Na obrázku 49 je znázorněn průběh rozdílů GOP–SSA ve složkách RTN pro den 1. 1. 2024. Radiální složka R se pohybuje přibližně v rozmezí ± 30 mm. Transverzální složka T dosahuje přibližně ± 50 mm. Normálová složka N dosahuje přibližně ± 60 mm a vykazuje výraznou periodickou strukturu s periodou přibližně odpovídající oběžné době družice Jason-3 (~ 112 min).



Obrázek 49: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici JA3 získaný Hermitovou interpolací.

Na obrázku 50 jsou znázorněna rozdělení rozdílů ve složkách RTN. Normálová složka N vykazuje nejplošší a nejširší rozdělení, odpovídající její vysoké variabilitě. Tabulka 25 shrnuje statistiky pro den 1. 1. 2024.

Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN — JA3



Obrázek 50: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici JA3 získané Hermitovou interpolací.

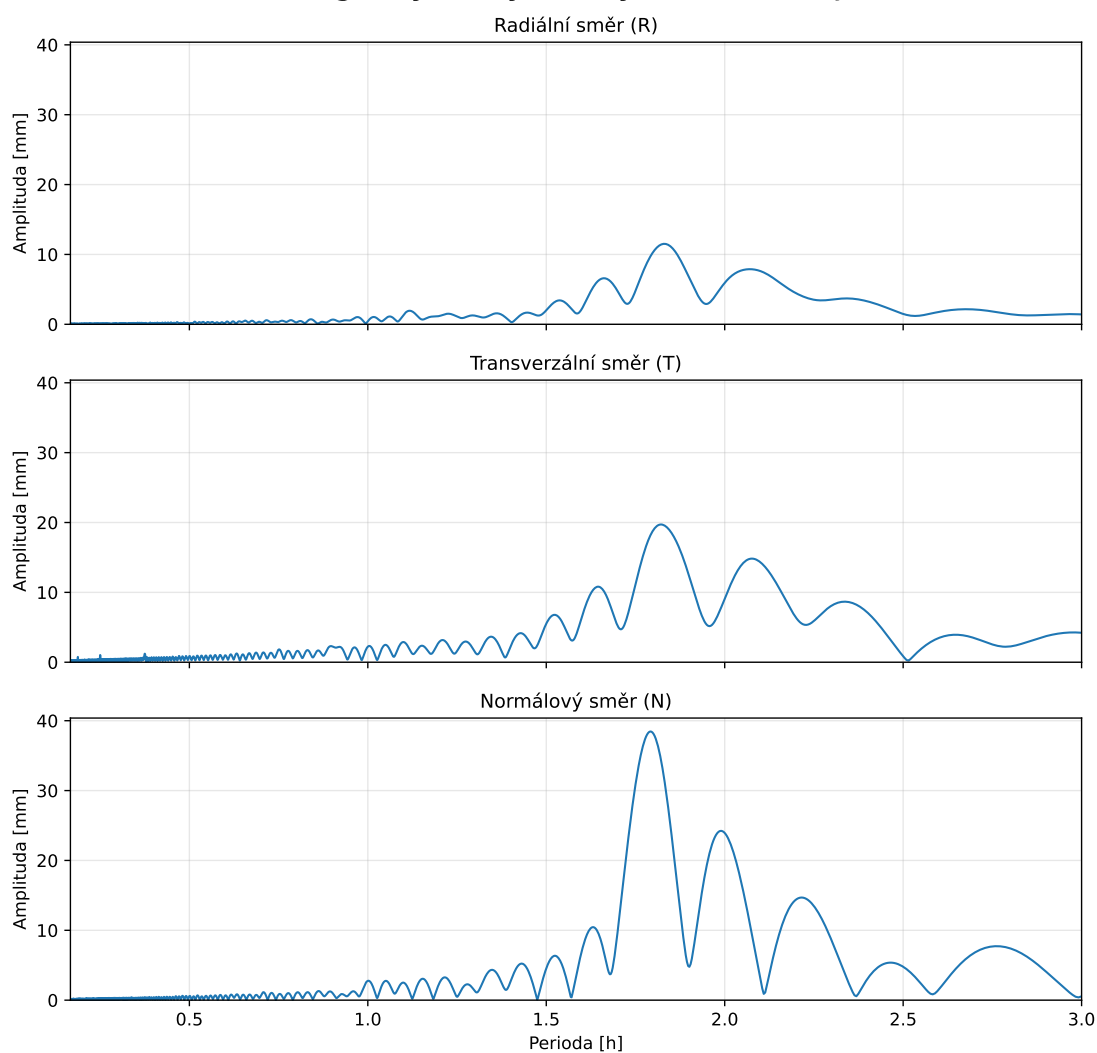
Tabulka 25: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — JA3

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	-1.08	11.14	11.19
T	-5.55	23.94	24.58
N	8.05	31.01	32.04
3D	36.86	19.93	41.91

Spektrální analýza

Na obrázku 51 je znázorněn Lomb-Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. V normálové složce N je přítomna dominantní periodicitu přibližně odpovídající oběžné době družice Jason-3 (~ 112 min), která vysvětluje pravidelný průběh patrný na obrázku 49. V radiální a transverzální složce se výrazná periodicitu nevyskytuje.

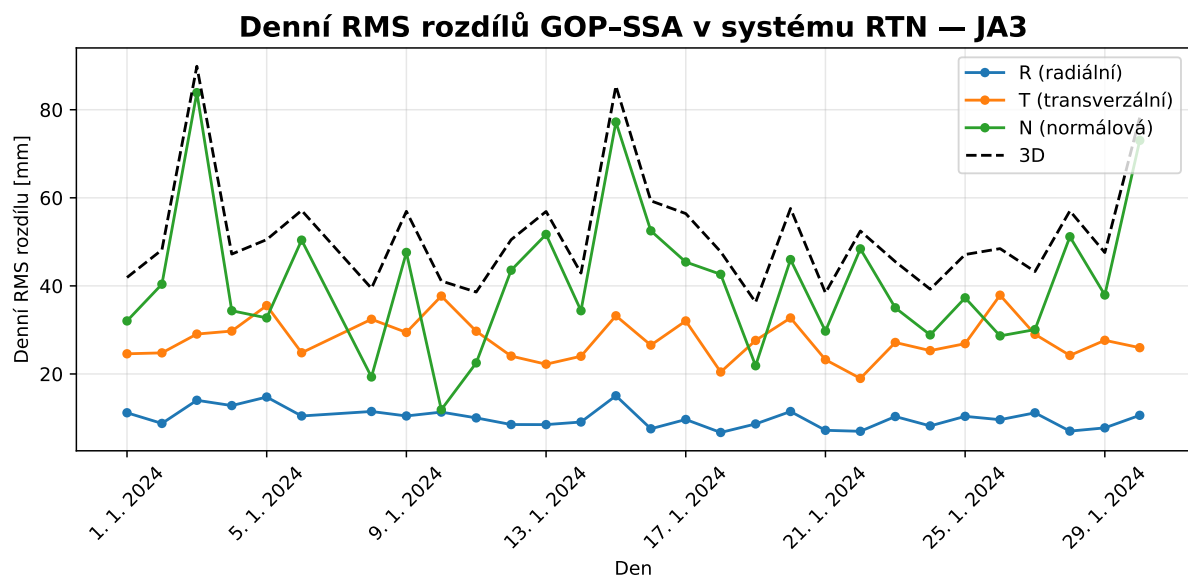
Periodogramy odchylek v systému RTN — JA3



Obrázek 51: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici JA3.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 52 jsou znázorněny denní hodnoty RMS rozdílů ve složkách RTN a celkové 3D RMS v průběhu prvních 30 dní roku 2024. Radiální složka R je poměrně stabilní v rozmezí 7–15 mm (průměrně 10 mm). Transverzální složka T se pohybuje přibližně v rozmezí 19–38 mm (průměrně 28 mm). Normálová složka N je ze všech analyzovaných satelitů nejvariabilnější – pohybuje se v rozmezí 12–84 mm s průměrnou hodnotou 41 mm, přičemž dne 3. 1. 2024 byl zaznamenán výrazný nárůst na přibližně 84 mm. Souhrnné statistiky jsou uvedeny v tabulce 26.



Obrázek 52: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici JA3 získané Hermitovou interpolací.

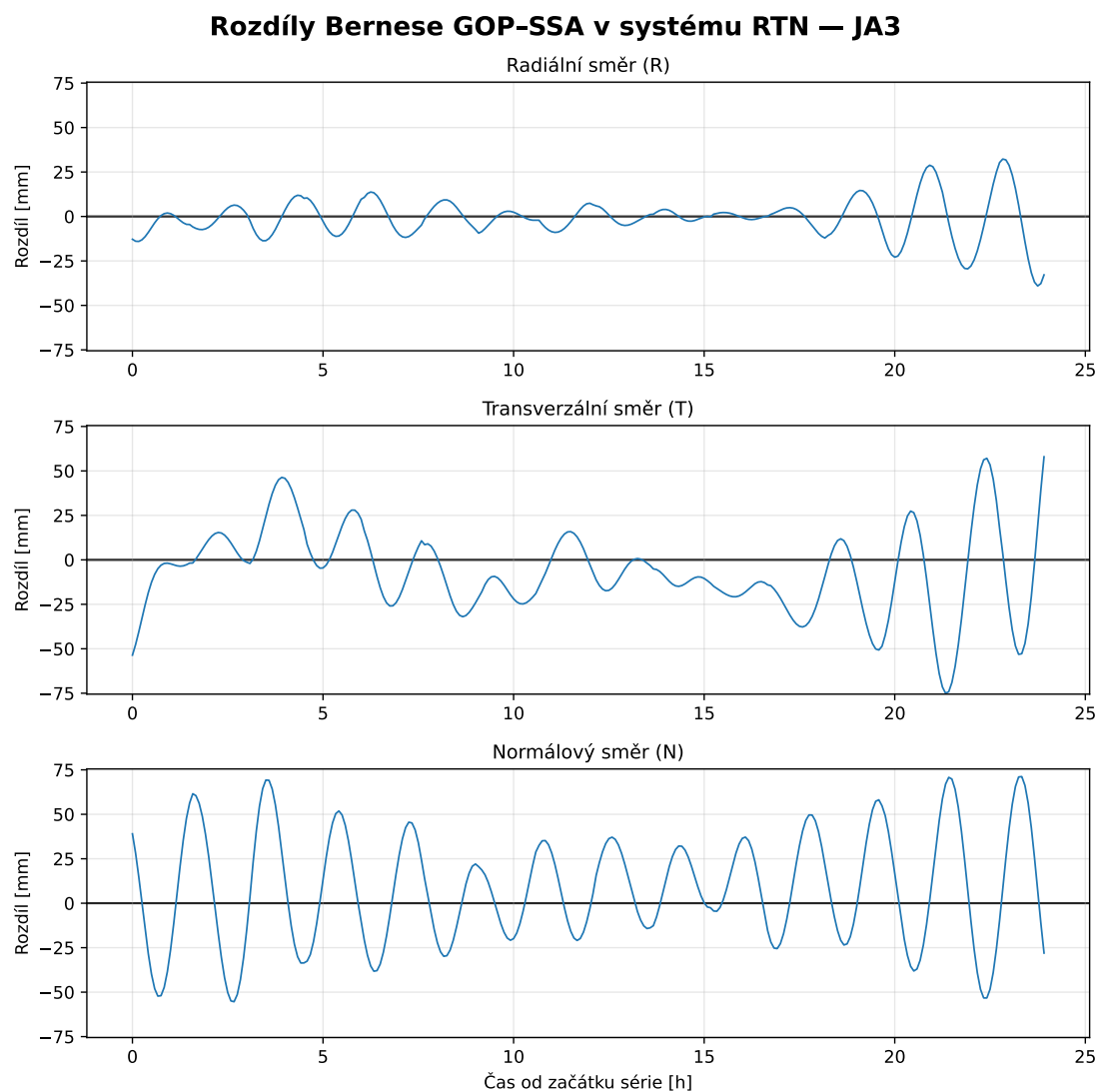
Tabulka 26: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — JA3

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	6.71	9.99	15.05
T	18.99	27.82	37.89
N	11.89	41.05	83.88
3D	36.27	51.77	89.87

2.5.3 Porovnání pomocí dynamické parametrizace

Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

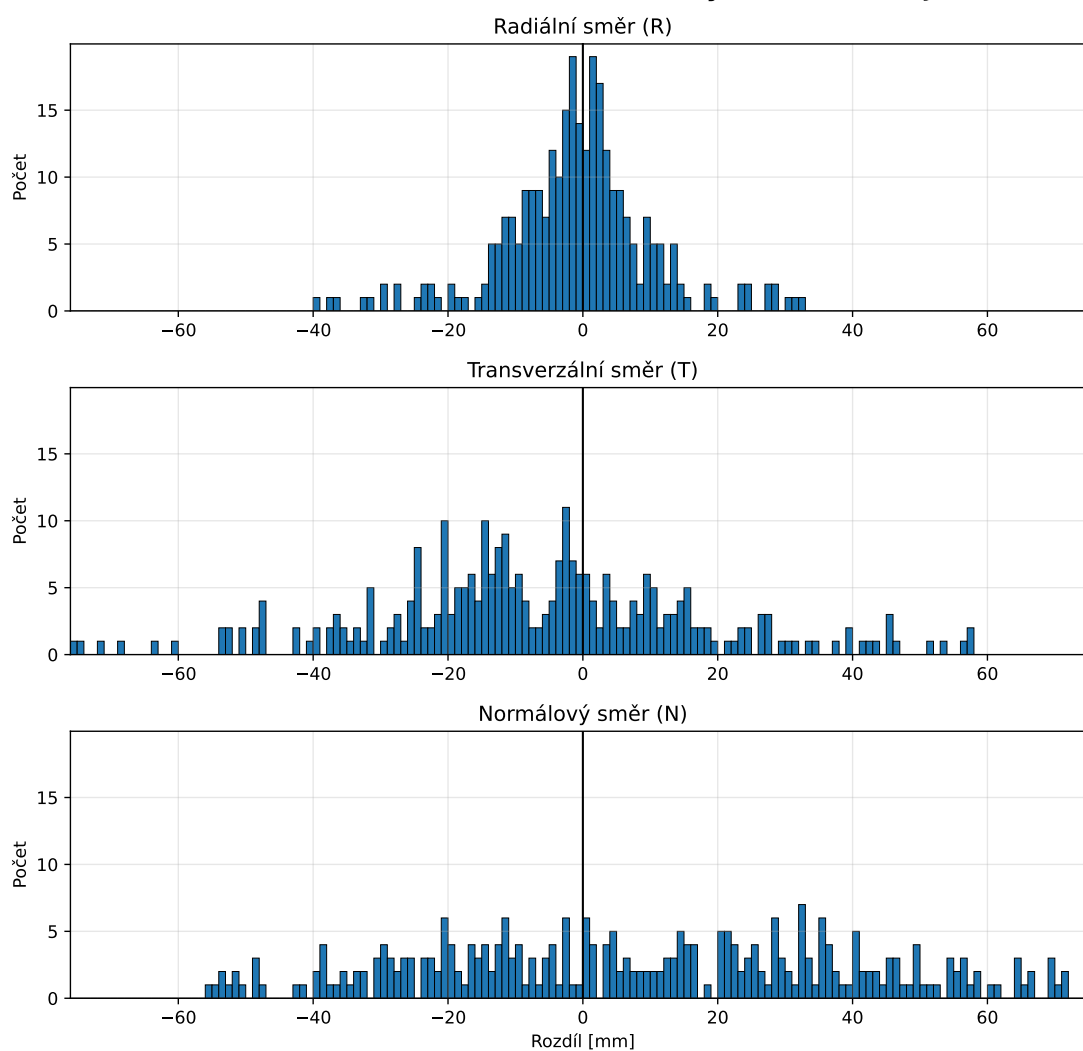
Na obrázku 53 je znázorněn průběh rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN získaný dynamickou parametrizací dráhy v softwaru BSW. Průběh je ve všech třech složkách prakticky totožný s výsledky Hermitovy interpolace, včetně výrazné periodické struktury normálové složky N.



Obrázek 53: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici JA3 získaný dynamickou parametrizací v BSW.

Na obrázku 54 jsou znázorněna rozdělení rozdílů. Statistiky pro den 1. 1. 2024 jsou uvedeny v tabulce 27.

Rozdělení rozdílů Bernese GOP-SSA v systému RTN — JA3



Obrázek 54: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici JA3 získané dynamickou parametrizací v BSW.

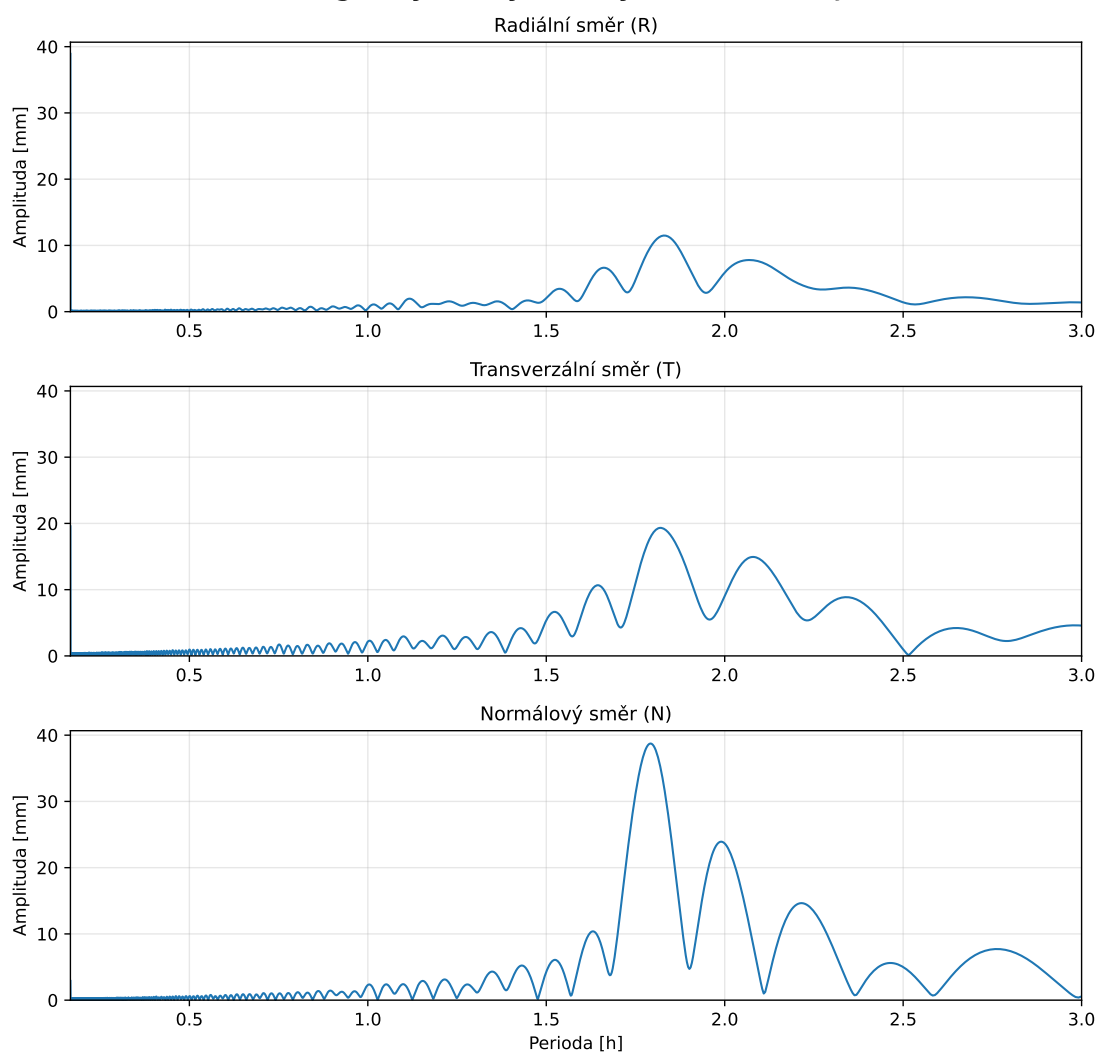
Tabulka 27: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — JA3

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	-1.03	11.10	11.15
T	-6.76	23.68	24.63
N	8.36	31.07	32.17
3D	37.07	19.79	42.02

Spektrální analýza

Na obrázku 55 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. Výsledky jsou shodné s periodogramem interpolační metody – v normálové složce N je přítomna dominantní periodičita přibližně odpovídající oběžné době Jason-3.

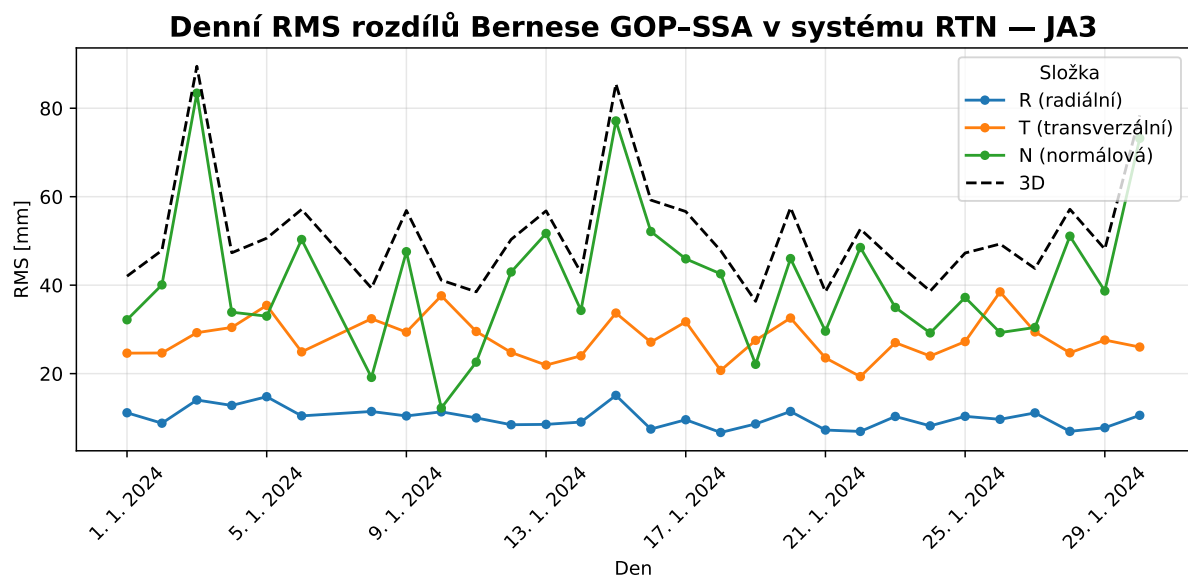
Periodogramy odchylek v systému RTN — JA3



Obrázek 55: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici JA3 získaných dynamickou parametrizací.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 56 jsou znázorněny denní hodnoty RMS ve složkách RTN a celkové 3D RMS za prvních 30 dní roku 2024. Hodnoty jsou prakticky totožné s výsledky Hermitovy interpolace. Souhrnné statistiky jsou uvedeny v tabulce 28.



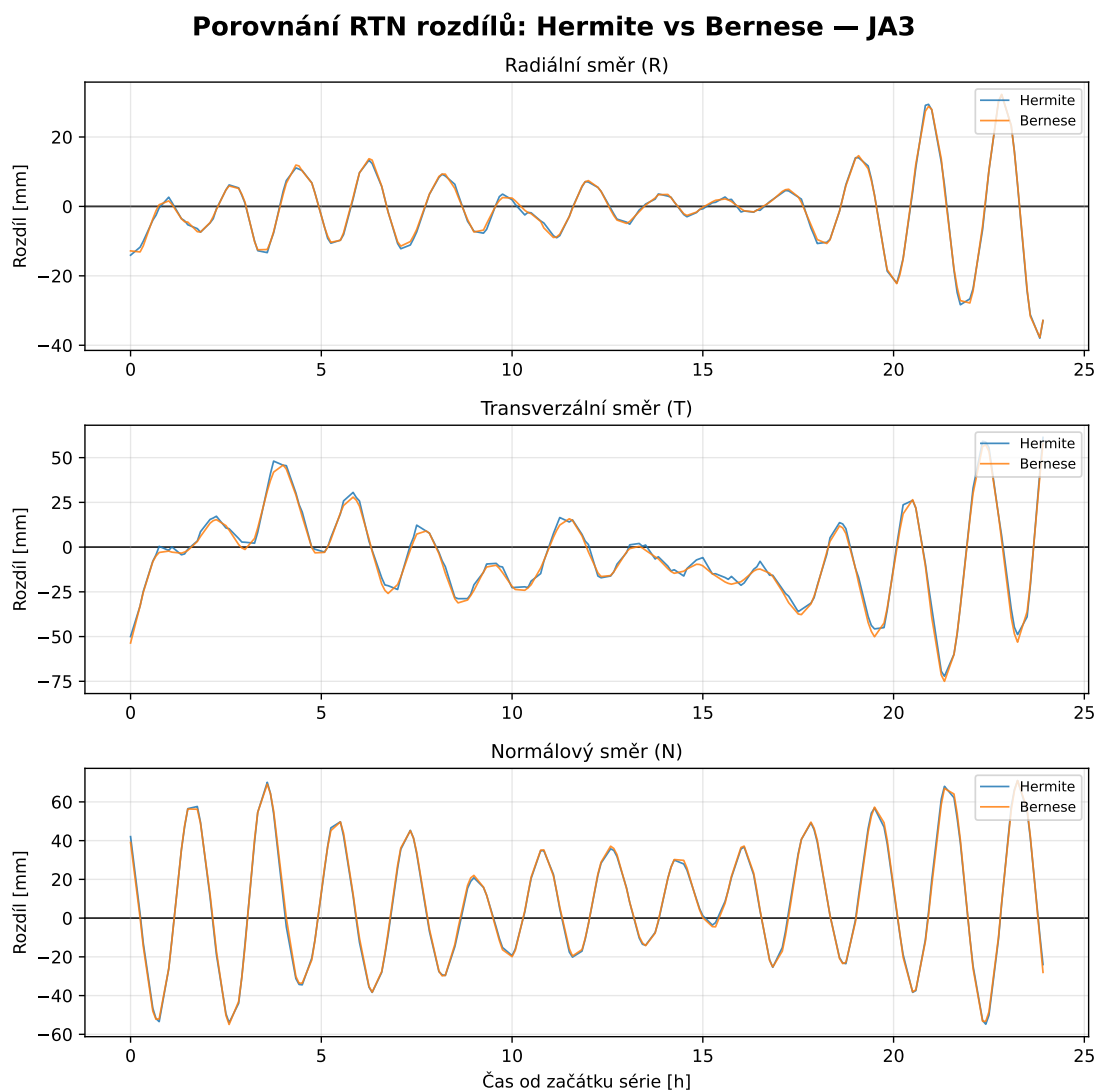
Obrázek 56: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici JA3 získané dynamickou parametrizací v BSW.

Tabulka 28: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — JA3

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	6.69	9.97	15.08
T	19.32	27.92	38.48
N	12.22	41.08	83.40
3D	36.34	51.81	89.49

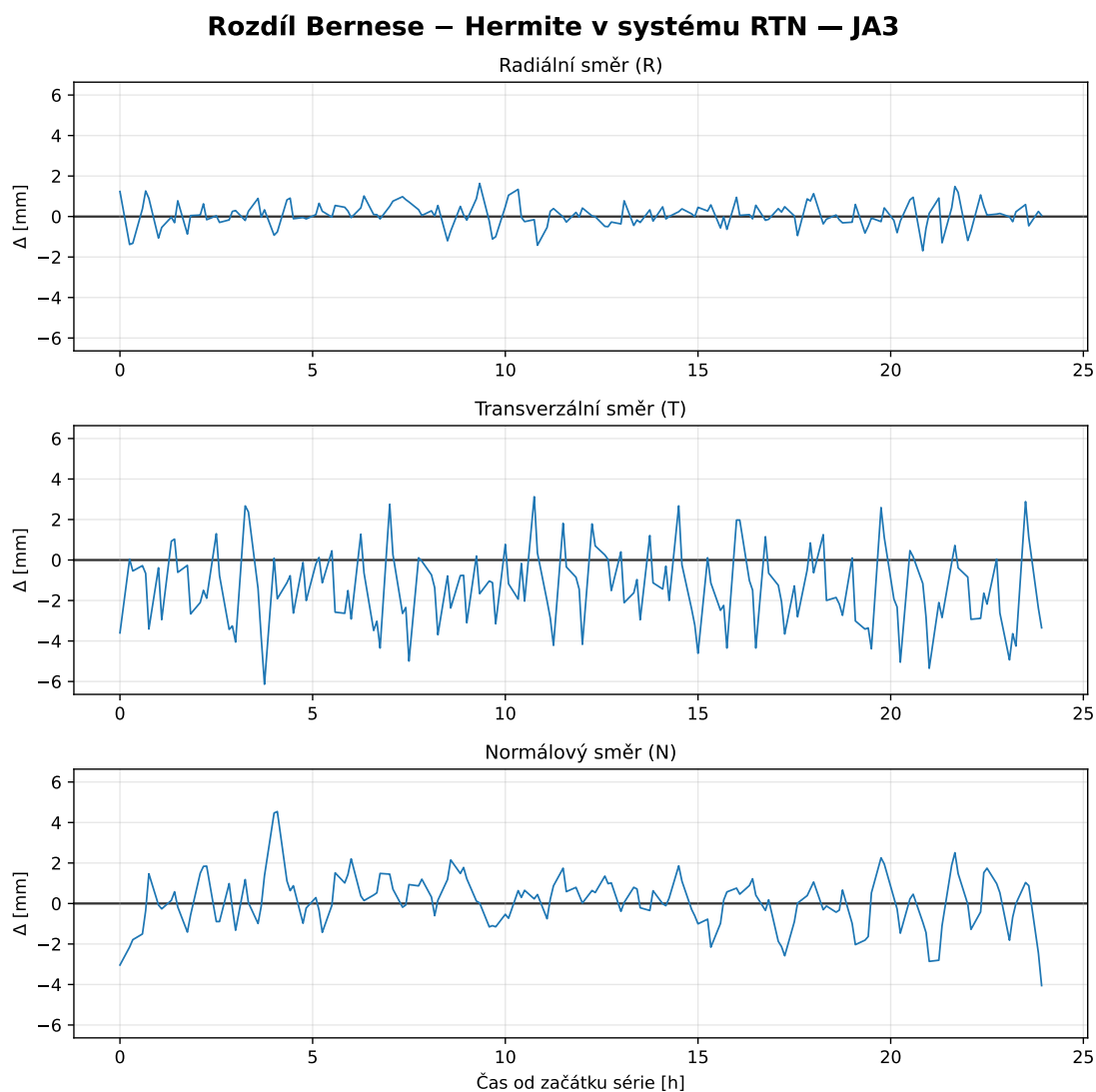
2.5.4 Srovnání obou přístupů

Na obrázku 57 jsou přímo porovnány RTN rozdílů získané oběma metodami pro den 1. 1. 2024. Obě metody poskytují v celém průběhu prakticky totožné výsledky ve všech třech složkách RTN.



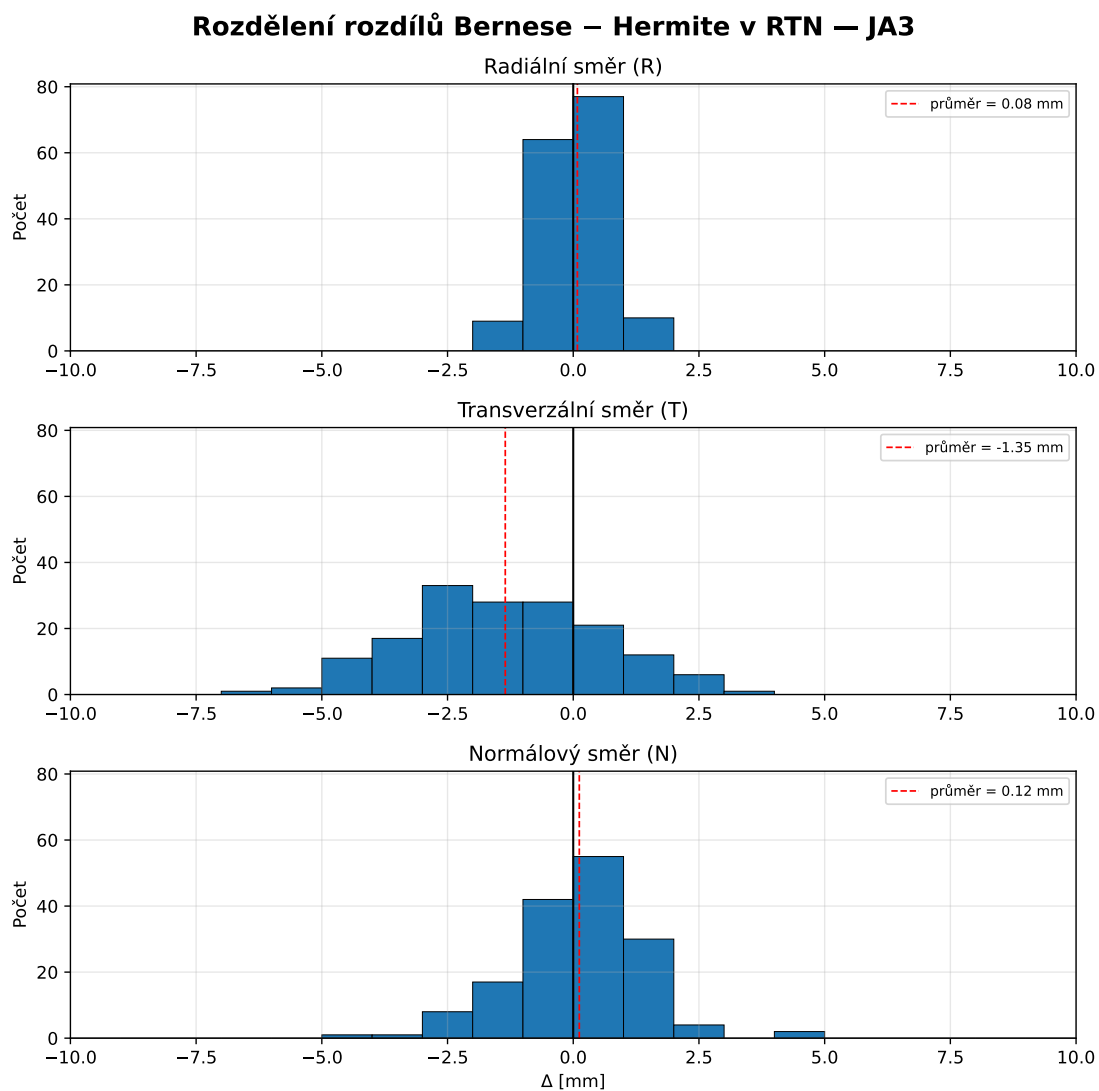
Obrázek 57: Přímé srovnání RTN rozdílů získaných Hermiteovou interpolací a dynamickou parametrizací pro družici JA3.

Na obrázku 58 jsou znázorněny odchylky mezi výsledky obou metod. Vzájemné odchylky dosahují v radiální složce R RMS přibližně 0,6 mm, v normálové složce N 1,3 mm a v transverzální složce T 2,3 mm se systematickým posunem přibližně 1,4 mm. Tabulka 29 shrnuje souhrnné statistiky obou metod a jejich vzájemné odchylky.



Obrázek 58: Rozdíly mezi výsledky Hermitovy interpolace a dynamické parametrizace v systému RTN pro družici JA3.

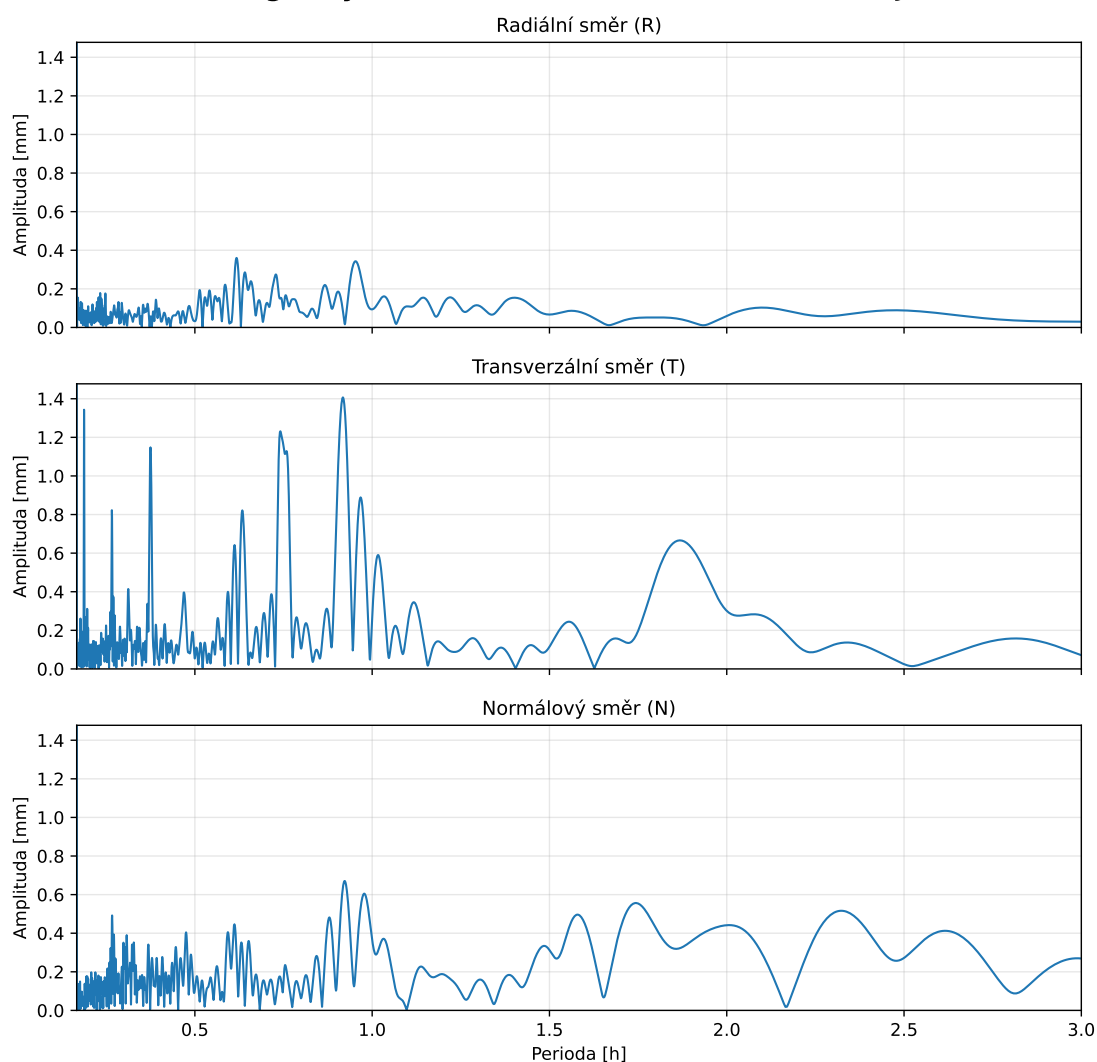
Na obrázku 59 jsou znázorněna rozdělení vzájemných odchylek obou metod. Rozdělení jsou ve všech složkách výrazně užší než rozdělení samotných rozdílů drah GOP–SSA.



Obrázek 59: Rozdělení rozdílů mezi oběma metodami porovnání drah pro družici JA3.

Na obrázku 60 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram vzájemných odchylek obou metod. Periodogram neprokázal přítomnost systematické periodické složky ve vzájemných odchylkách, což naznačuje, že obě metody zachycují stejné periodické chování obsažené v rozdílech drah GOP–SSA.

Periodogramy rozdílu Bernese – Hermite v RTN — JA3



Obrázek 60: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů mezi oběma metodami pro družici JA3.

Tabulka 29: Souhrnné statistiky rozdílů a jejich shoda — JA3, den doy001

Složka	RMS_H [mm]	RMS_B [mm]	$\bar{\Delta}$ [mm]	RMS_{Δ} [mm]	$RMS_{0,\Delta}$ [mm]
R	11.187	11.117	0.082	0.621	0.616
T	24.693	24.869	-1.352	2.322	1.888
N	32.282	32.369	0.121	1.285	1.279

2.5.5 Shrnutí

Jason-3 vykazuje ze všech analyzovaných satelitů nejvyšší variabilitu normálové složky N, která dosahuje průměrné hodnoty RMS 41 mm s rozsahem 12–84 mm. Výrazná periodicitu v N přibližně odpovídající oběžné době (~ 112 min) je přítomna v obou metodách porovnání. Radiální složka R se pohybuje průměrně kolem 10 mm a je ze všech složek nejstabilnější. Transverzální složka T dosahuje průměrně přibližně 28 mm. Vzájemné odchylky obou metod pro den 1. 1. 2024 dosahují v R RMS přibližně 0,6 mm, v N 1,3 mm a v T 2,3 mm se systematickým posunem přibližně 1,4 mm.

Tabulka 30: Typické hodnoty průměrného denního RMS rozdílů GOP–SSA pro družici JA3 (leden 2024)

Složka	Hermitova interpolace [mm]	Bernese BSW [mm]
R (radiální)	10,0	10,0
T (transverzální)	27,8	28,0
N (normálová)	41,1	41,0
3D	51,0	51,0

2.6 S3A – Sentinel-3A

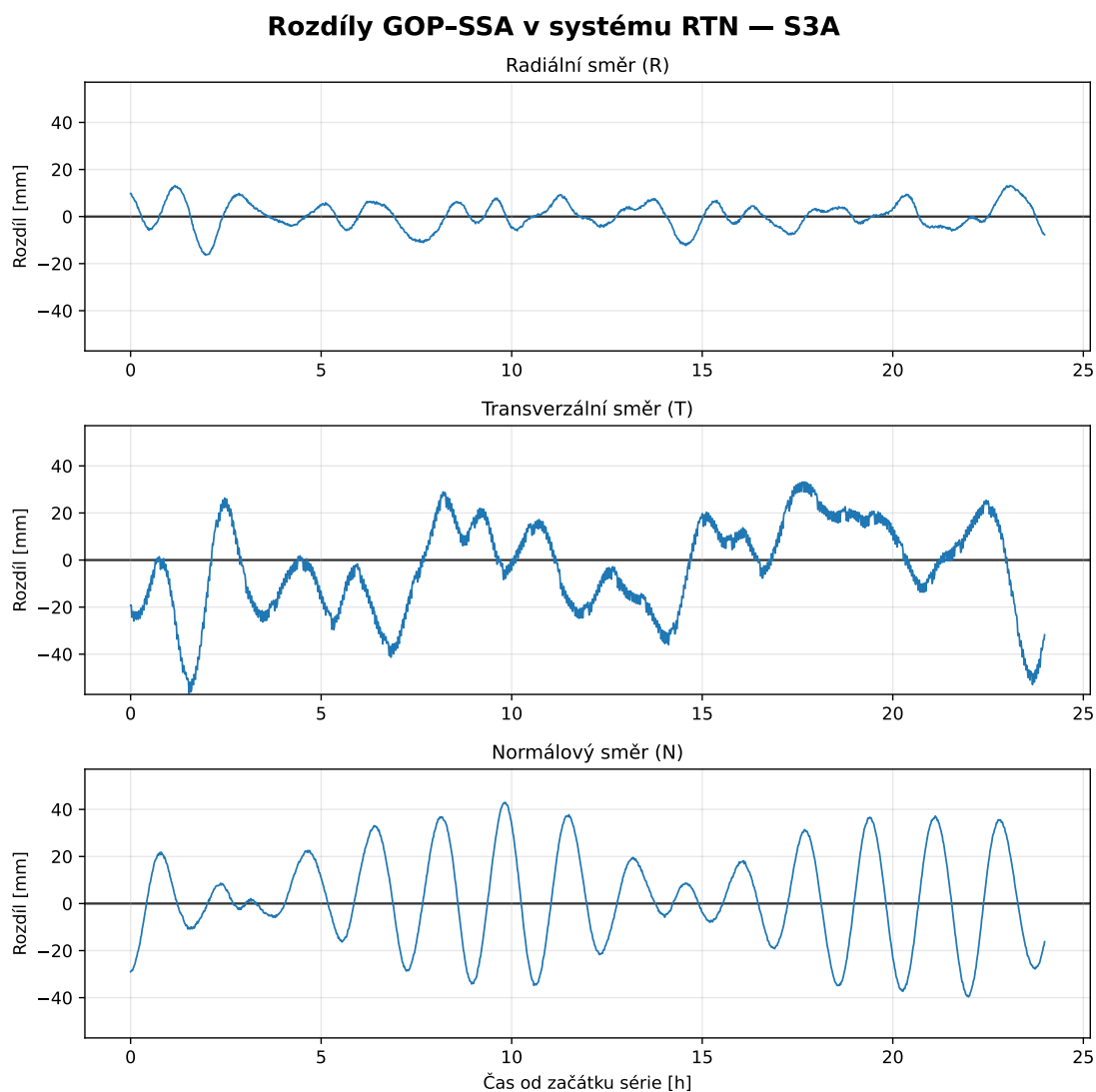
2.6.1 Vstupní data

Pro družici S3A byly porovnávány přesné dráhy GOP a SSA za prvních 30 dní roku 2024. Rozdíly byly vyhodnoceny v lokálním souřadnicovém systému RTN.

2.6.2 Porovnání pomocí Hermitovy interpolace

Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

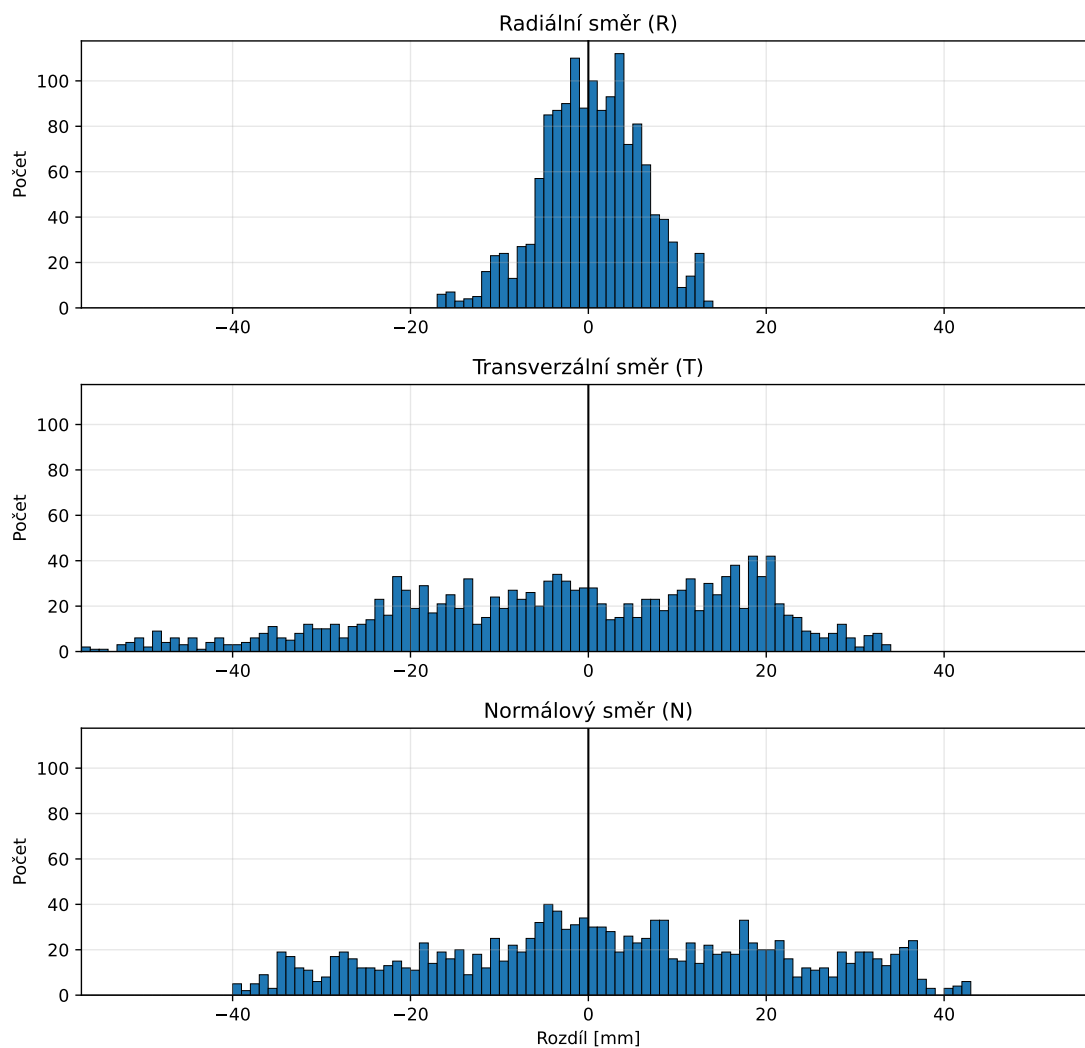
Na obrázku 61 je znázorněn průběh rozdílů GOP–SSA ve složkách RTN pro den 1. 1. 2024. Radiální složka R se pohybuje přibližně v rozmezí ± 15 mm bez výrazné systematické složky. Transverzální složka T dosahuje přibližně ± 50 mm. Normálová složka N se pohybuje přibližně v rozmezí ± 40 mm.



Obrázek 61: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici S3A získaný Hermitovou interpolací.

Na obrázku 62 jsou znázorněna rozdělení rozdílů ve složkách RTN. Rozdíly jsou ve všech složkách soustředěny kolem nulové hodnoty. Tabulka 31 shrnuje statistiky pro den 1. 1. 2024.

Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN — S3A



Obrázek 62: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici S3A získané Hermitovou interpolací.

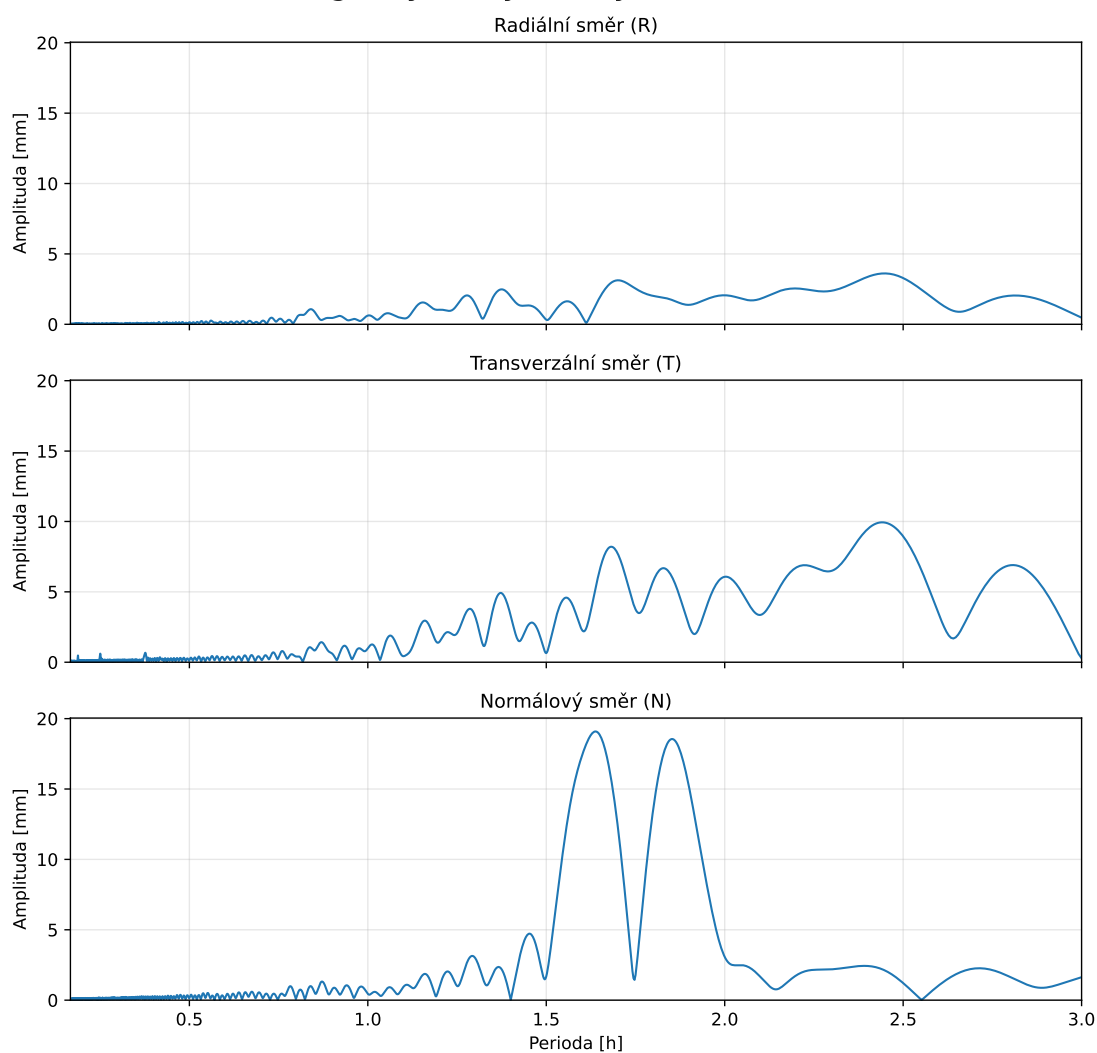
Tabulka 31: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — S3A

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	0.39	5.56	5.58
T	-2.91	19.42	19.64
N	2.14	19.74	19.86
3D	26.27	11.00	28.48

Spektrální analýza

Na obrázku 63 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. V normálové složce N je přítomna periodicitu přibližně odpovídající oběžné době družice Sentinel-3A (~101 min). V radiální a transverzální složce se výrazná periodicitu nevyskytuje.

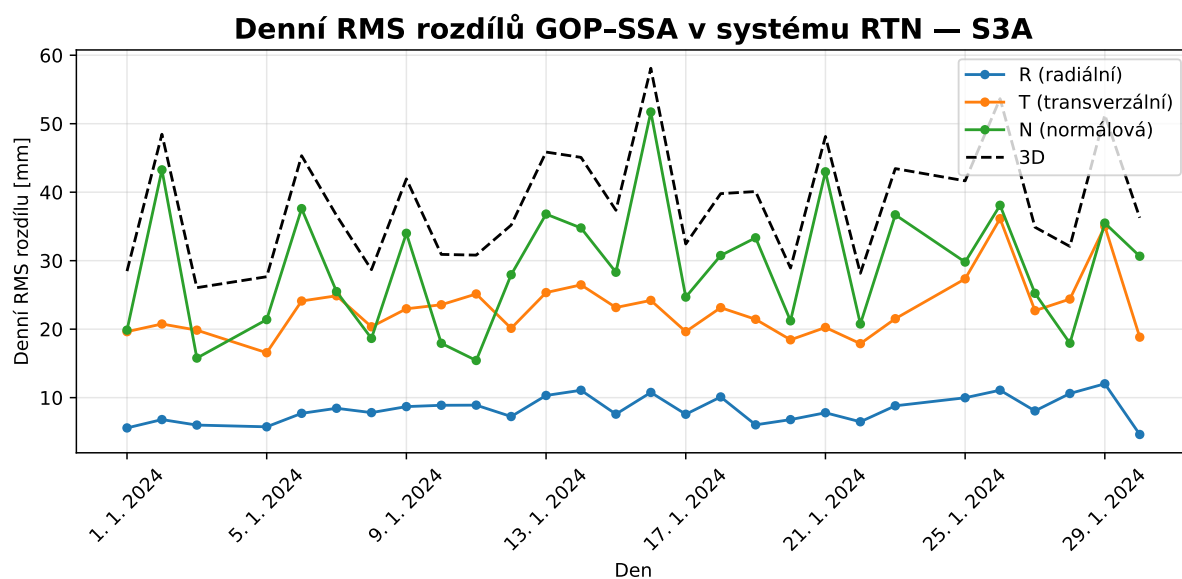
Periodogramy odchylek v systému RTN — S3A



Obrázek 63: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici S3A.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 64 jsou znázorněny denní hodnoty RMS rozdílů ve složkách RTN a celkové 3D RMS v průběhu prvních 30 dní roku 2024. Radiální složka R se pohybuje stabilně v rozmezí 5–12 mm (průměrně 8 mm). Transverzální složka T dosahuje hodnot přibližně 17–36 mm (průměrně 23 mm). Normálová složka N je variabilní v rozmezí 15–52 mm (průměrně 29 mm), s výraznějším nárůstem kolem 16. 1. 2024 na přibližně 52 mm. Souhrnné statistiky jsou uvedeny v tabulce 32.



Obrázek 64: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici S3A získané Hermitovou interpolací.

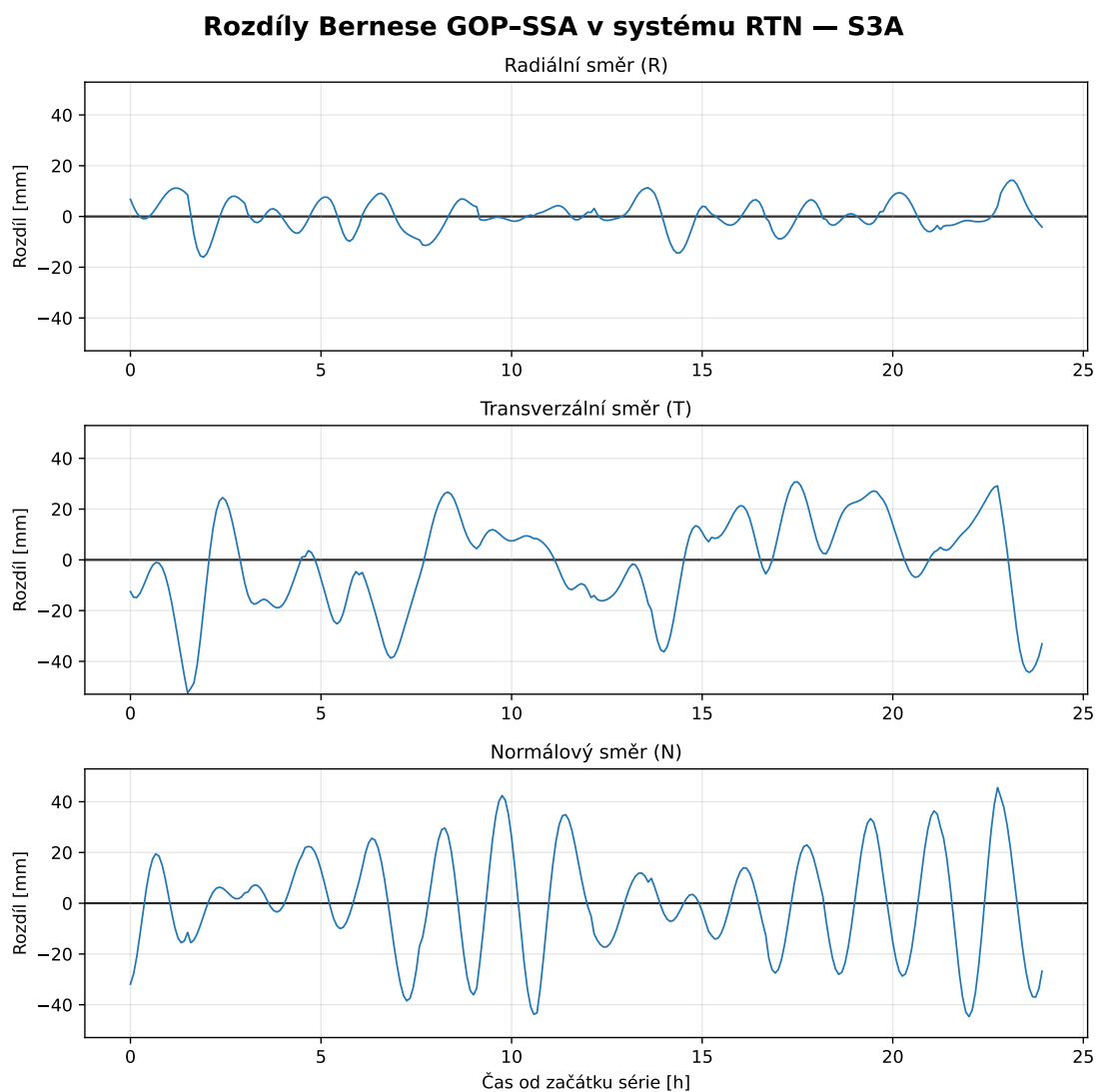
Tabulka 32: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — S3A

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	4.62	8.27	12.02
T	16.56	23.00	36.13
N	15.43	29.16	51.71
3D	26.06	38.48	58.10

2.6.3 Porovnání pomocí dynamické parametrizace

Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

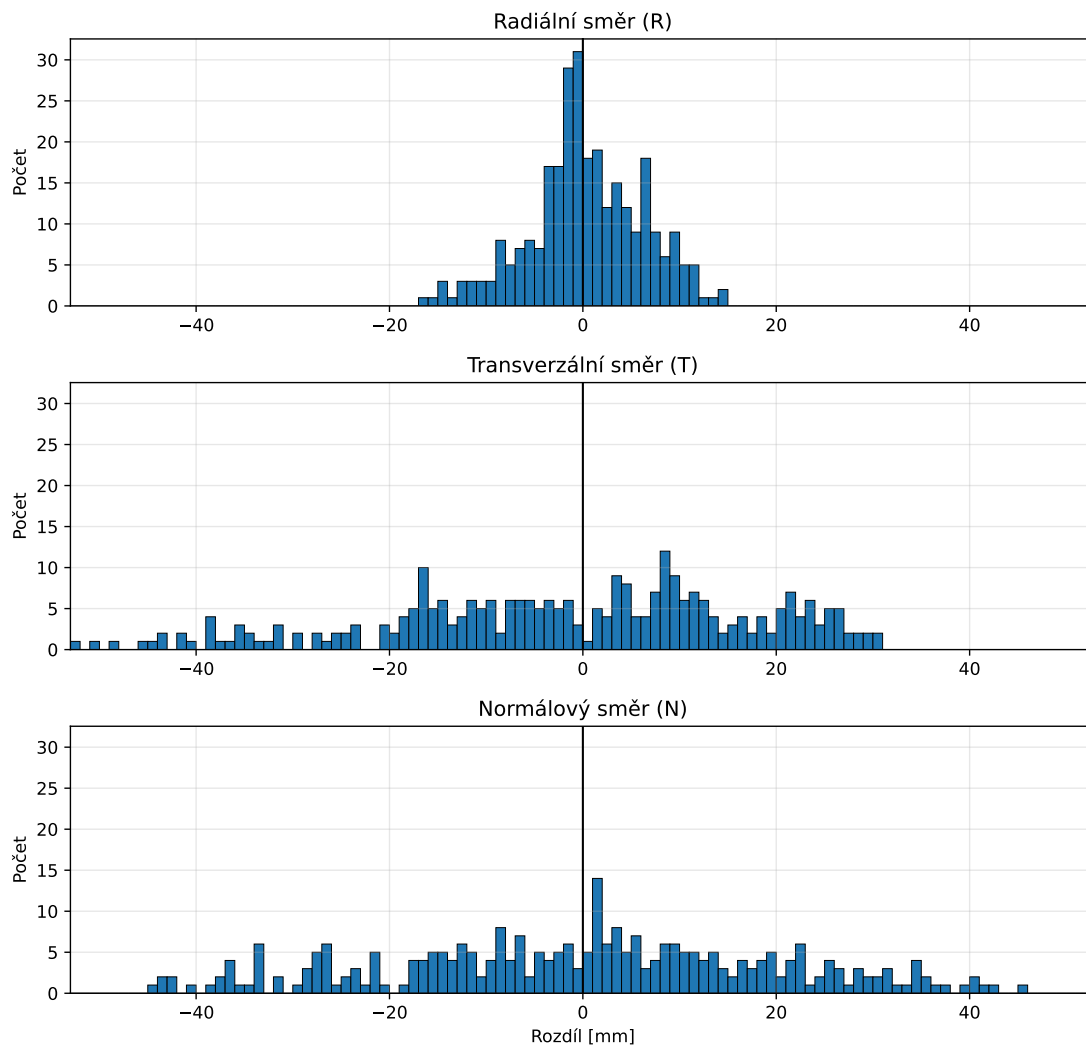
Na obrázku 65 je znázorněn průběh rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN získaný dynamickou parametrizací dráhy v softwaru BSW. Průběh je ve všech třech složkách prakticky totožný s výsledky Hermitovy interpolace.



Obrázek 65: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici S3A získaný dynamickou parametrizací v BSW.

Na obrázku 66 jsou znázorněna rozdělení rozdílů. Statistiky pro den 1. 1. 2024 jsou uvedeny v tabulce 33.

Rozdělení rozdílů Bernese GOP-SSA v systému RTN — S3A



Obrázek 66: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici S3A získané dynamickou parametrizací v BSW.

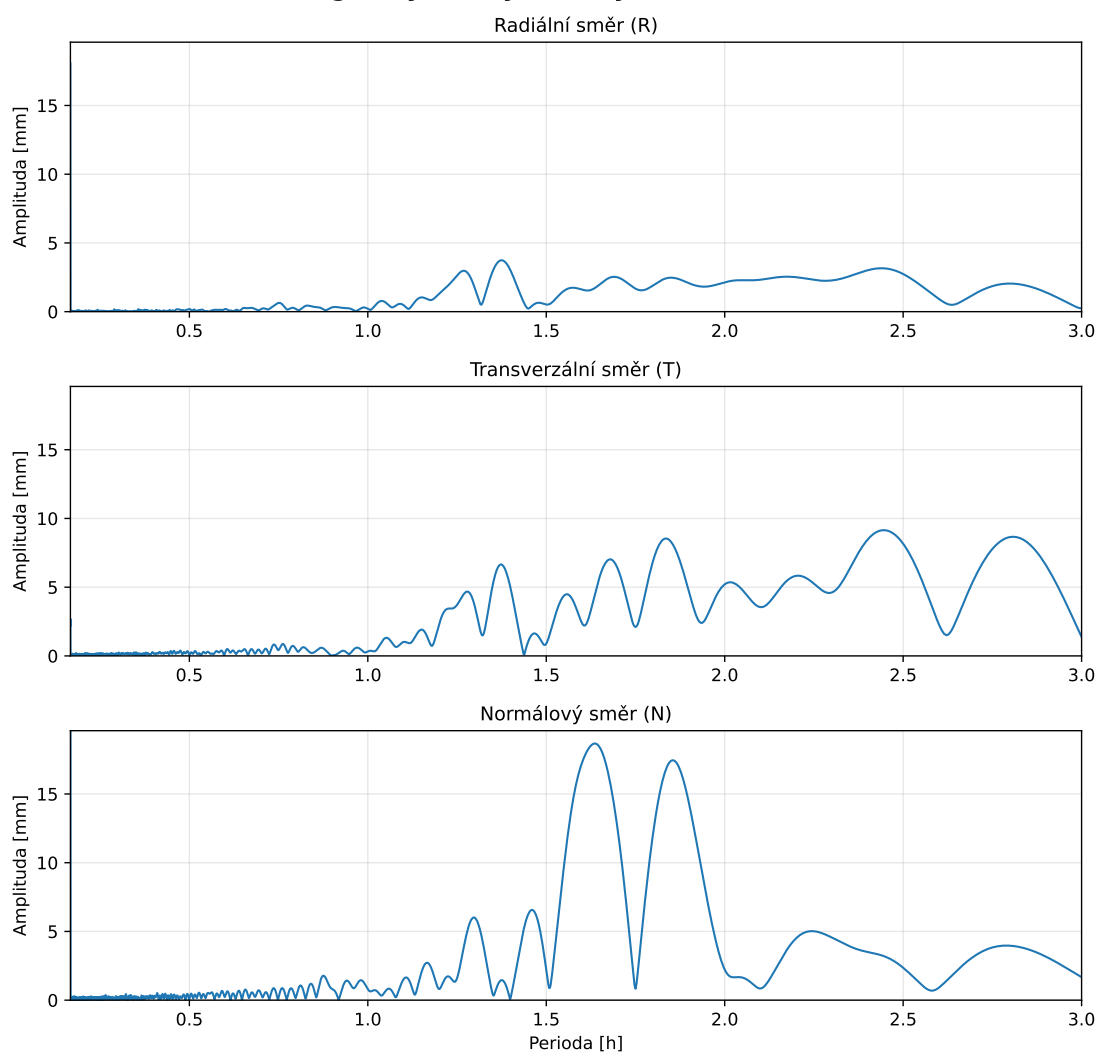
Tabulka 33: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — S3A

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	0.34	5.85	5.86
T	-1.44	18.56	18.62
N	0.00	19.95	19.95
3D	25.43	11.49	27.91

Spektrální analýza

Na obrázku 67 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. Výsledky jsou shodné s periodogramem interpolační metody.

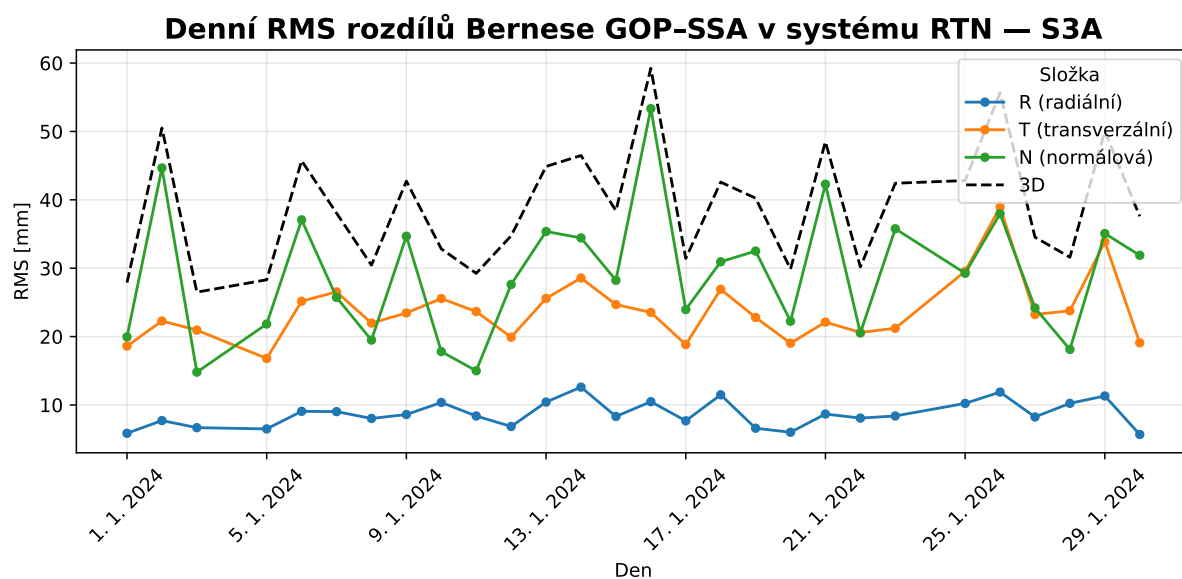
Periodogramy odchylek v systému RTN — S3A



Obrázek 67: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici S3A získaných dynamickou parametrizací.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 68 jsou znázorněny denní hodnoty RMS ve složkách RTN a celkové 3D RMS za prvních 30 dní roku 2024. Hodnoty jsou prakticky totožné s výsledky Hermitovy interpolace. Souhrnné statistiky jsou uvedeny v tabulce 34.



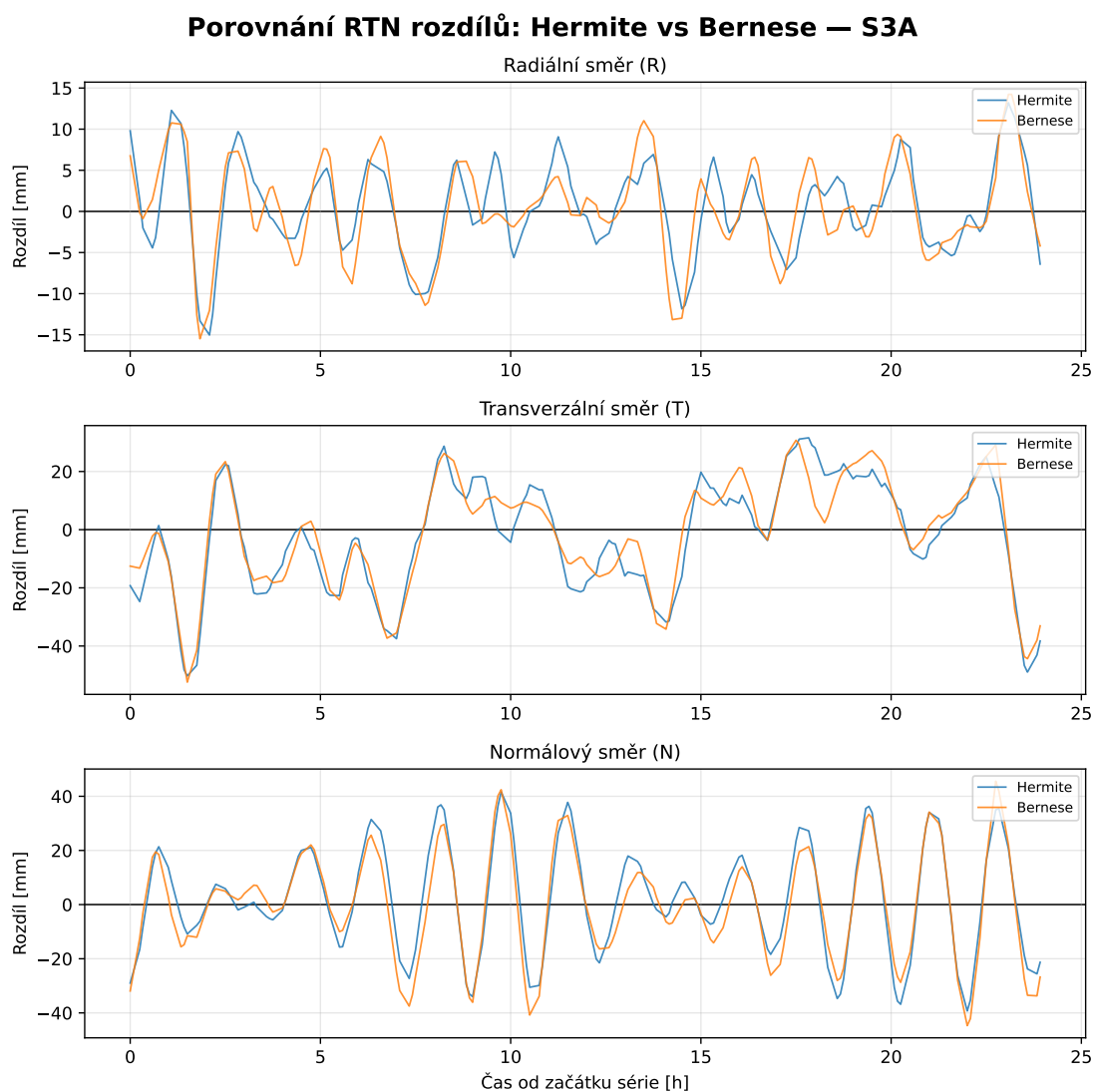
Obrázek 68: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici S3A získané dynamickou parametrizací v BSW.

Tabulka 34: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — S3A

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	5.68	8.69	12.61
T	16.80	23.83	38.93
N	14.80	29.10	53.34
3D	26.50	39.05	59.24

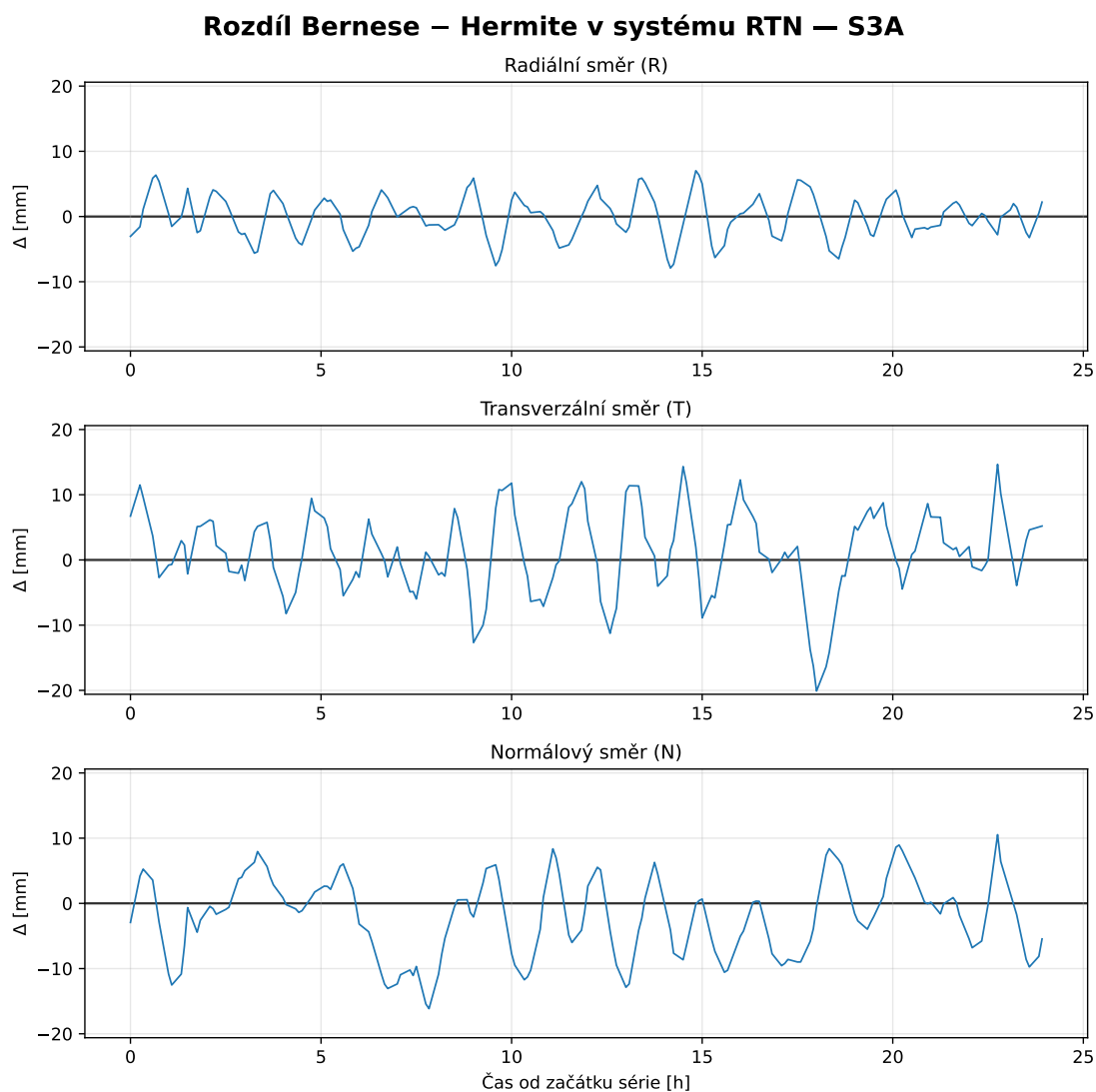
2.6.4 Srovnání obou přístupů

Na obrázku 69 jsou přímo porovnány RTN rozdíly získané oběma metodami pro den 1. 1. 2024. Obě metody poskytují v celém průběhu velmi podobné výsledky ve všech třech složkách RTN.



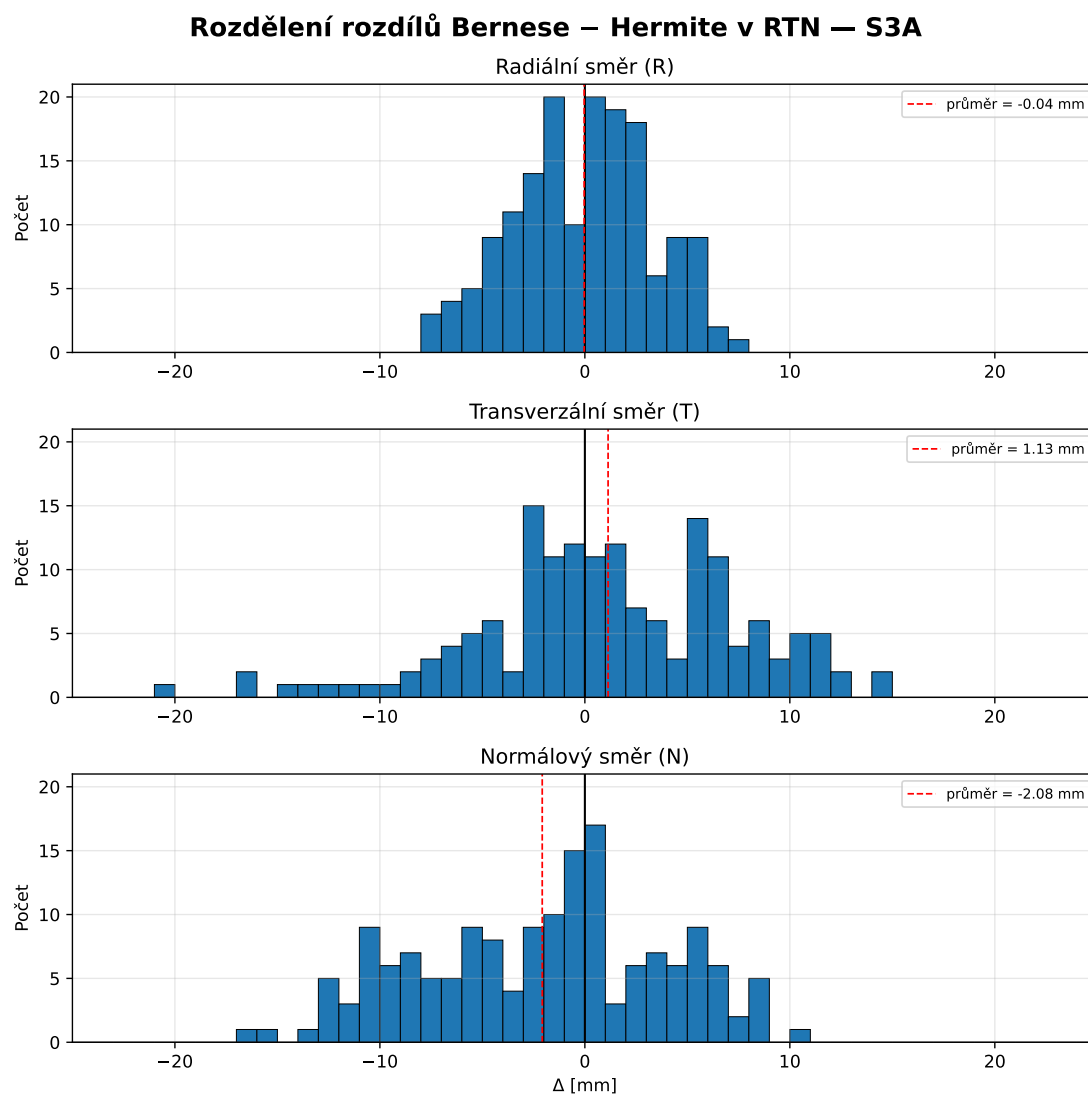
Obrázek 69: Přímé srovnání RTN rozdílů získaných Hermitovou interpolací a dynamickou parametrizací pro družici S3A.

Na obrázku 70 jsou znázorněny odchylky mezi výsledky obou metod. Vzájemné odchylky dosahují v radiální složce R RMS přibližně 3,3 mm, v transversální složce T 6,5 mm a v normálové složce N 6,3 mm se systematickým posunem přibližně 2,1 mm. Tabulka 35 shrnuje souhrnné statistiky obou metod a jejich vzájemné odchylky.



Obrázek 70: Rozdíly mezi výsledky Hermitovy interpolace a dynamické parametrizace v systému RTN pro družici S3A.

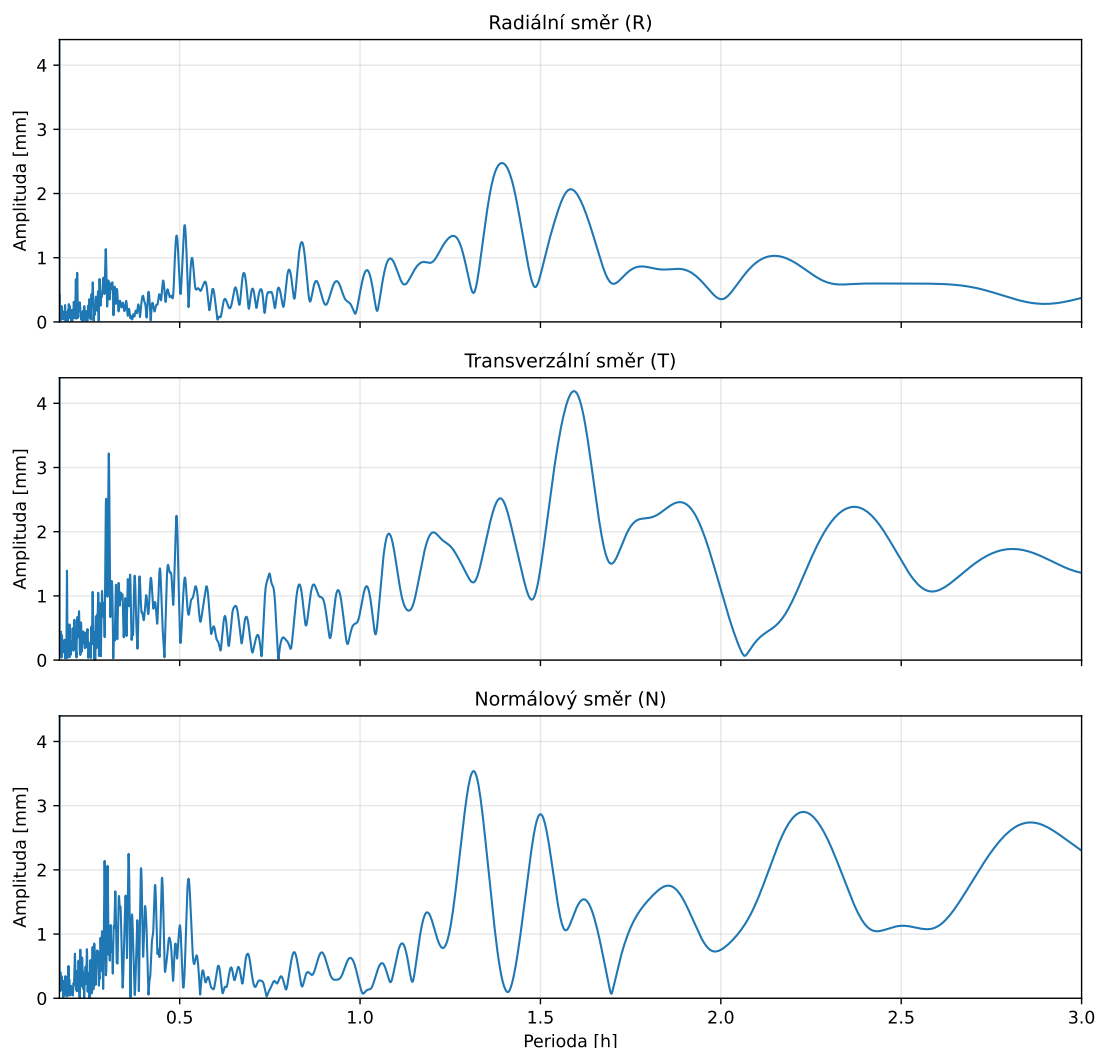
Na obrázku 71 jsou znázorněna rozdělení vzájemných odchylek obou metod. Rozdělení jsou ve všech složkách výrazně užší než rozdělení samotných rozdílů drah GOP–SSA.



Obrázek 71: Rozdělení rozdílů mezi oběma metodami porovnání drah pro družici S3A.

Na obrázku 72 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram vzájemných odchylek obou metod. Periodogram neprokázal přítomnost systematické periodické složky ve vzájemných odchylkách.

Periodogramy rozdílu Bernese – Hermite v RTN — S3A



Obrázek 72: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů mezi oběma metodami pro družici S3A.

Tabulka 35: Souhrnné statistiky rozdílů a jejich shoda — S3A, den doy001

Složka	RMS _H [mm]	RMS _B [mm]	$\bar{\Delta}$ [mm]	RMS _{Δ} [mm]	RMS _{0,Δ} [mm]
R	5.583	5.990	-0.035	3.302	3.302
T	19.540	18.555	1.133	6.455	6.355
N	19.878	19.956	-2.080	6.316	5.963

2.6.5 Shrnutí

Sentinel-3A vykazuje stabilní rozdíly drah GOP–SSA po celé analyzované období. Radiální složka R dosahuje průměrně 8,3 mm s rozsahem 5–12 mm. Transverzální složka T se pohybuje průměrně kolem 23 mm s rozsahem 17–36 mm. Normálová složka N je variabilní (15–52 mm, průměrně 29 mm) s výraznějším nárůstem kolem 16. 1. 2024; v periodogramu je přítomna periodicitá přibližně odpovídající oběžné době (~ 101 min). Výsledky jsou velmi podobné sesterské družici S3B. Vzájemné odchylky obou metod pro den 1. 1. 2024 dosahují v R RMS přibližně 3,3 mm, v T 6,5 mm a v N 6,3 mm se systematickým posunem přibližně 2,1 mm.

Tabulka 36: Typické hodnoty průměrného denního RMS rozdílů GOP–SSA pro družici S3A (leden 2024)

Složka	Hermitova interpolace [mm]	Bernese BSW [mm]
R (radiální)	8,3	8,0
T (transverzální)	23,0	23,0
N (normálová)	29,2	29,0
3D	38,0	38,0

2.7 S3B – Sentinel-3B

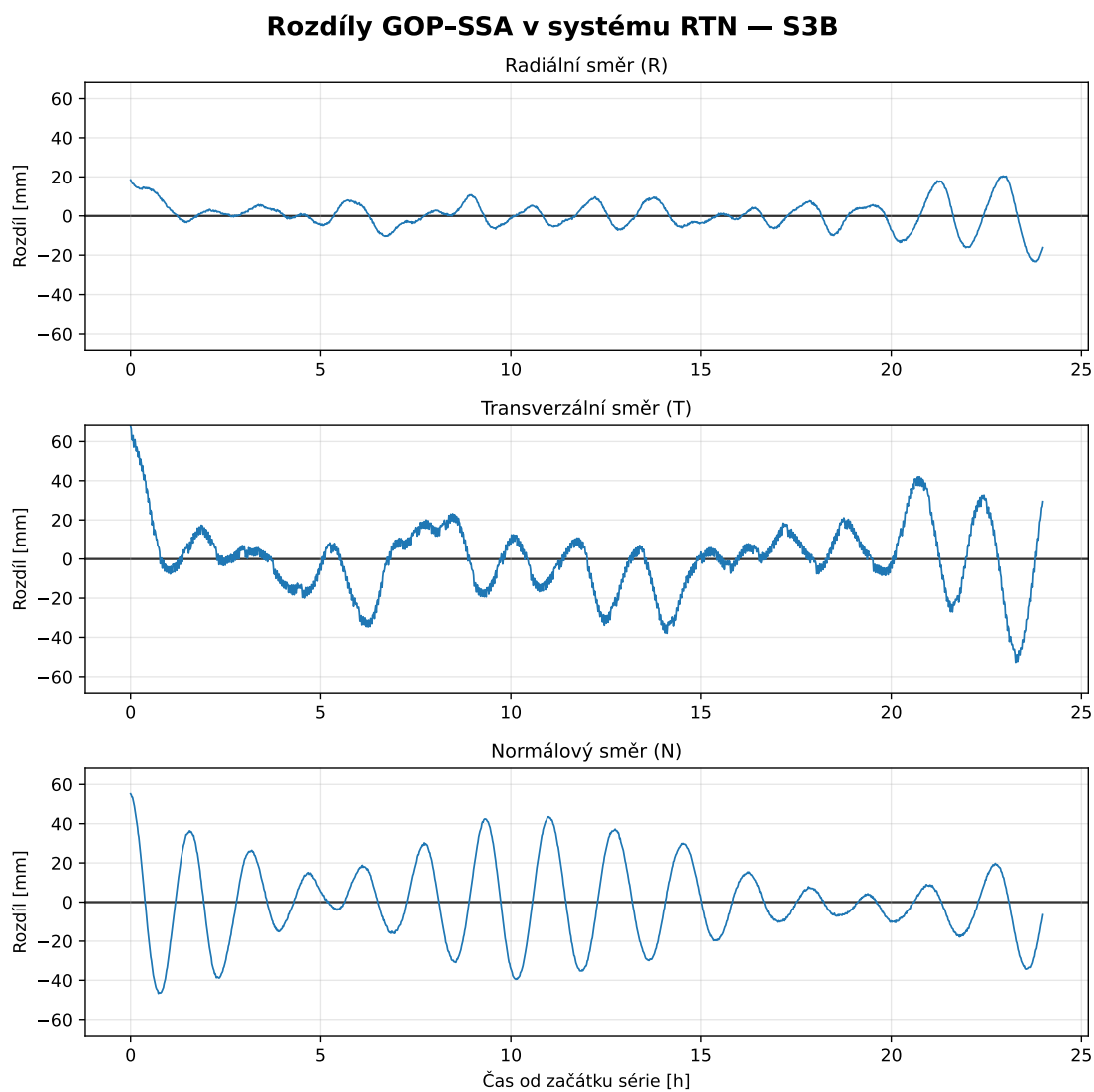
2.7.1 Vstupní data

Pro družici S3B byly porovnávány přesné dráhy GOP a SSA za prvních 30 dní roku 2024. Rozdíly byly vyhodnoceny v lokálním souřadnicovém systému RTN.

2.7.2 Porovnání pomocí Hermitovy interpolace

Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

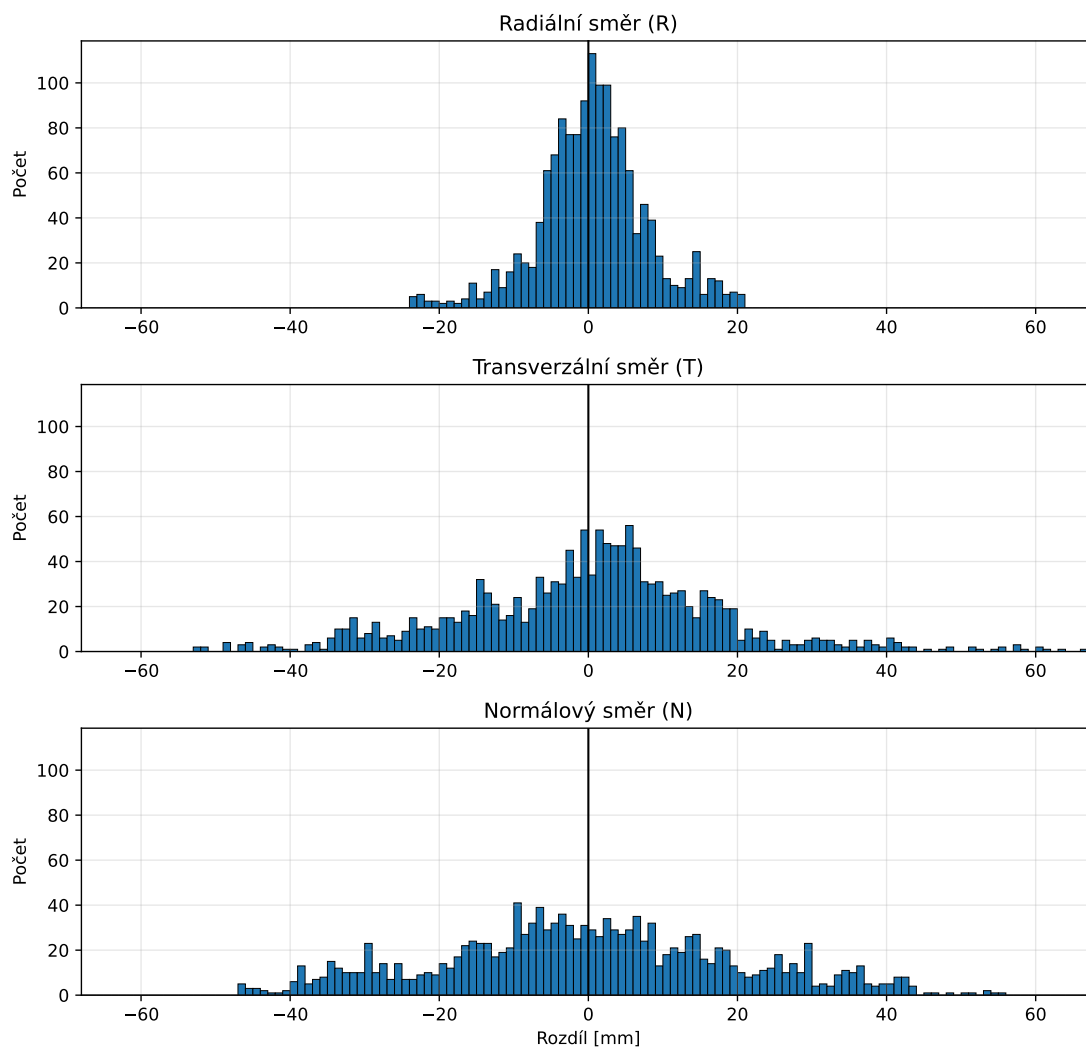
Na obrázku 73 je znázorněn průběh rozdílů GOP–SSA ve složkách RTN pro den 1. 1. 2024. Radiální složka R se pohybuje přibližně v rozmezí ± 15 mm. Transverzální složka T dosahuje přibližně ± 40 mm. Normálová složka N se pohybuje přibližně v rozmezí ± 40 mm. Celkový charakter rozdílů je velmi podobný sesterské družici S3A, což je v souladu s tím, že obě družice mají stejnou orbitální výšku.



Obrázek 73: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici S3B získaný Hermitovou interpolací.

Na obrázku 74 jsou znázorněna rozdělení rozdílů ve složkách RTN. Rozdíly jsou ve všech složkách soustředěny kolem nulové hodnoty. Tabulka 37 shrnuje statistiky pro den 1. 1. 2024.

Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN — S3B



Obrázek 74: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici S3B získané Hermitovou interpolací.

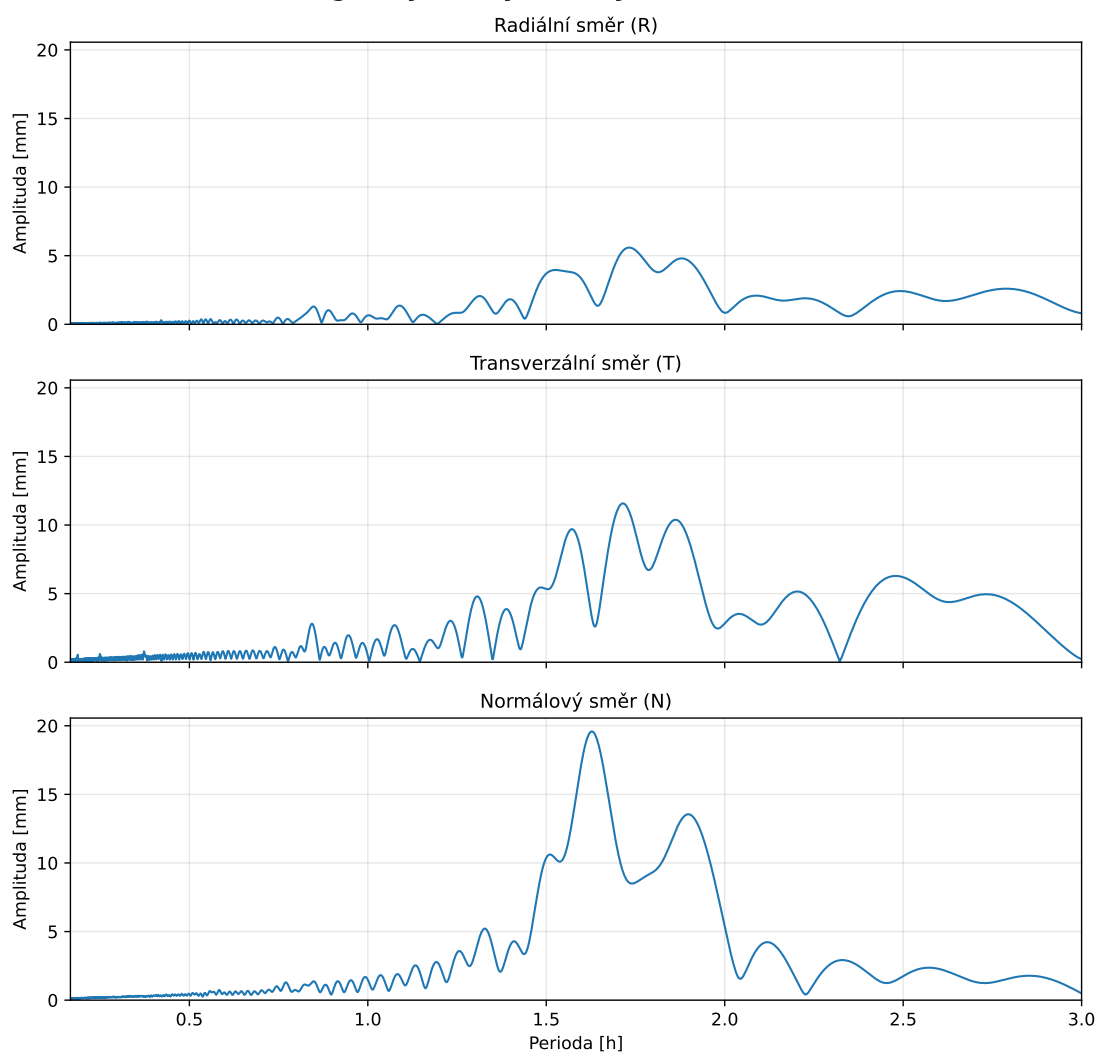
Tabulka 37: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — S3B

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	0.61	7.21	7.24
T	0.23	17.60	17.60
N	-0.02	19.86	19.86
3D	24.06	13.33	27.50

Spektrální analýza

Na obrázku 75 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. V normálové složce N je přítomna periodicitu přibližně odpovídající oběžné době družice Sentinel-3B (~ 101 min). V radiální a transverzální složce se výrazná periodicitu nevyskytuje.

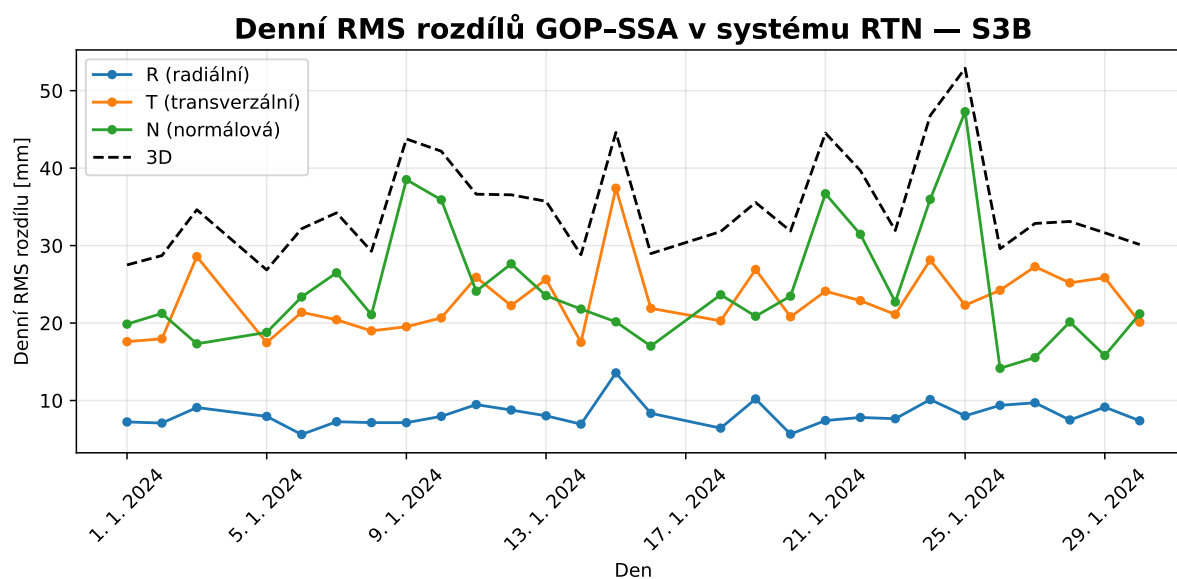
Periodogramy odchylek v systému RTN – S3B



Obrázek 75: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici S3B.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 76 jsou znázorněny denní hodnoty RMS rozdílů ve složkách RTN a celkové 3D RMS v průběhu prvních 30 dní roku 2024. Radiální složka R se pohybuje stabilně v rozmezí 6–14 mm (průměrně 8 mm). Transverzální složka T dosahuje hodnot přibližně 18–37 mm (průměrně 23 mm). Normálová složka N je variabilní v rozmezí 14–47 mm (průměrně 25 mm), přičemž dne 25. 1. 2024 byl zaznamenán výraznější nárůst na přibližně 47 mm. Souhrnné statistiky jsou uvedeny v tabulce 38.



Obrázek 76: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici S3B získané Hermitovou interpolací.

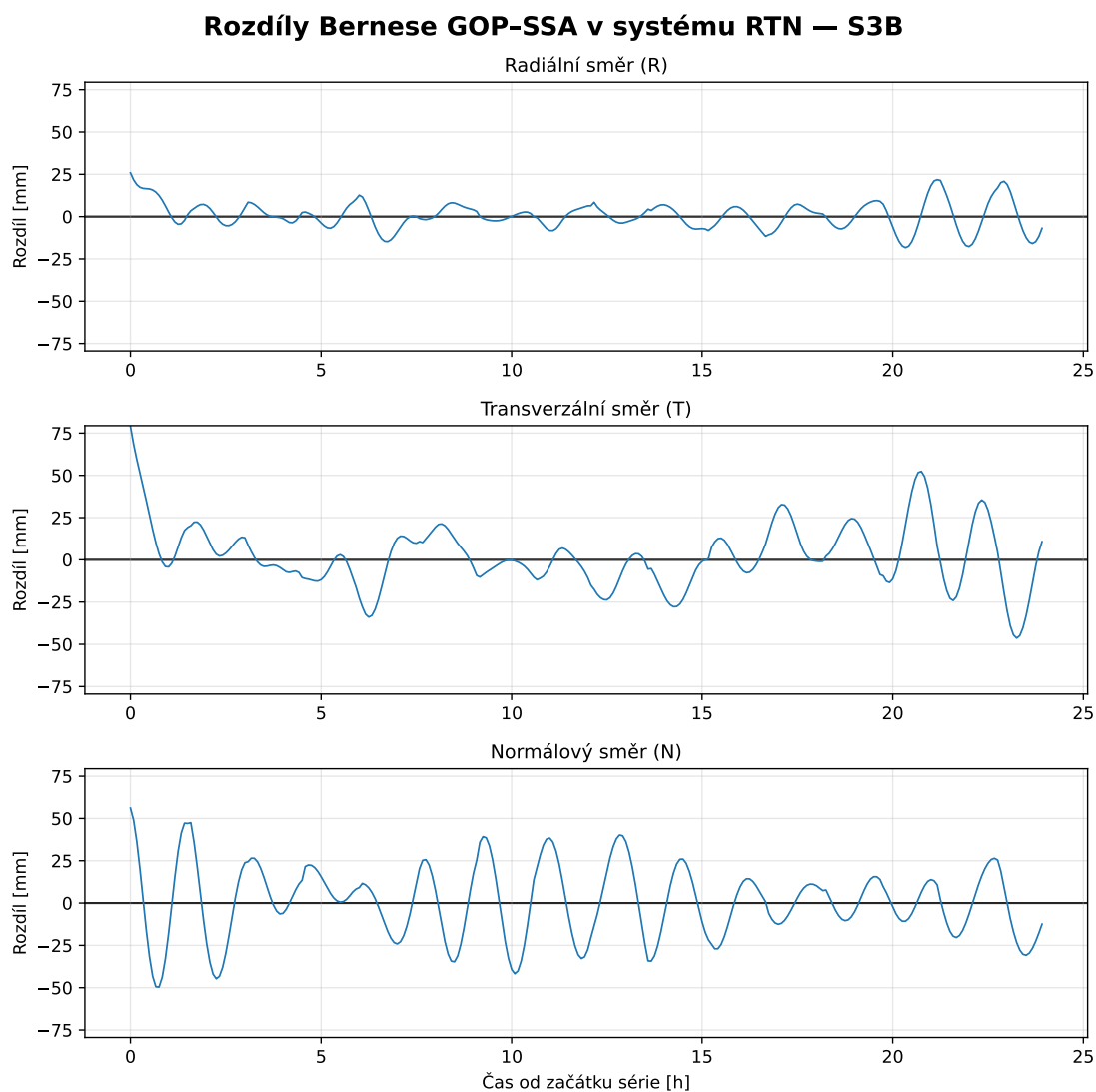
Tabulka 38: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — S3B

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	5.62	8.14	13.57
T	17.47	22.95	37.41
N	14.16	24.49	47.28
3D	26.86	35.11	52.89

2.7.3 Porovnání pomocí dynamické parametrizace

Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

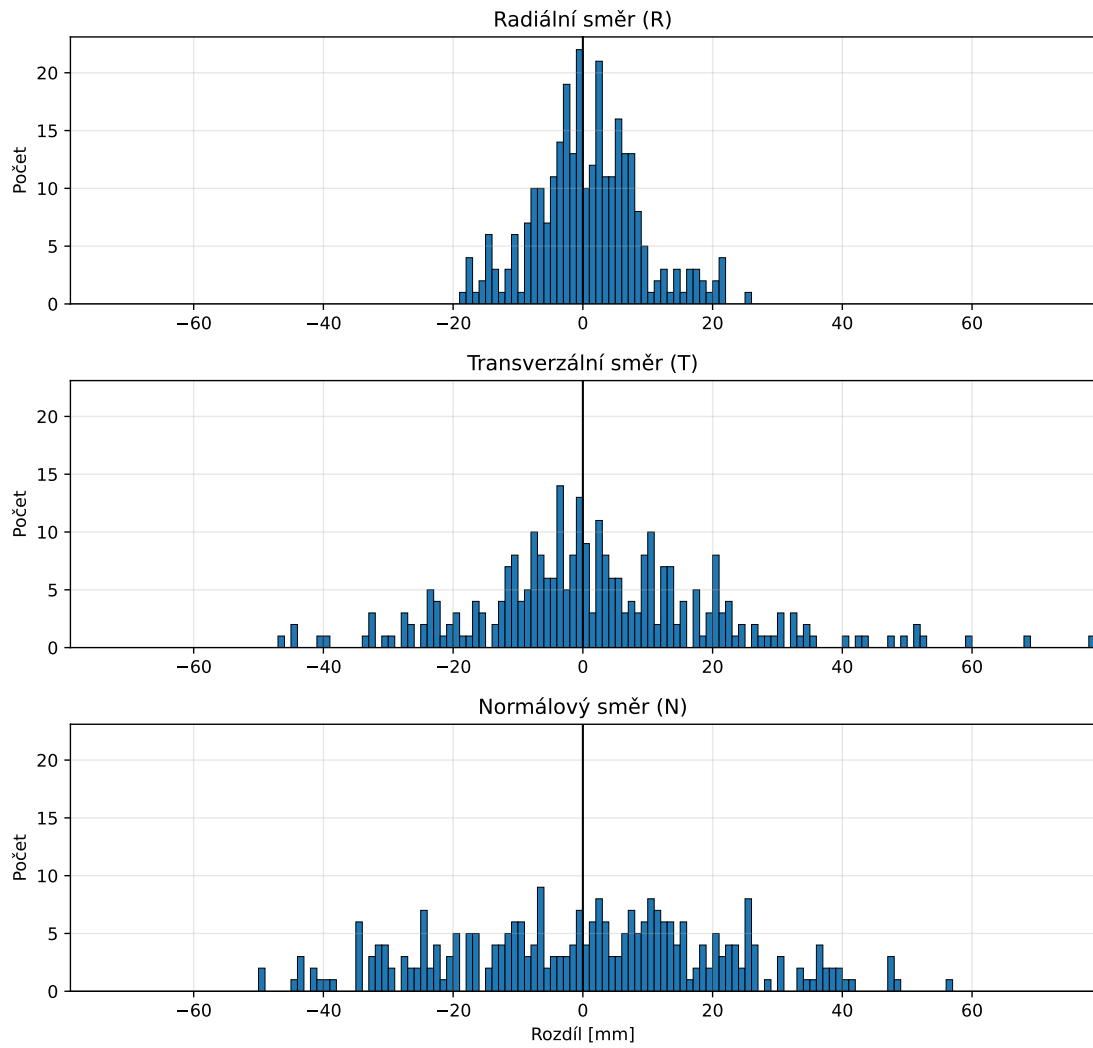
Na obrázku 77 je znázorněn průběh rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN získaný dynamickou parametrizací dráhy v softwaru BSW. Průběh je ve všech třech složkách prakticky totožný s výsledky Hermitovy interpolace.



Obrázek 77: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici S3B získaný dynamickou parametrizací v BSW.

Na obrázku 78 jsou znázorněna rozdělení rozdílů. Statistiky pro den 1. 1. 2024 jsou uvedeny v tabulce 39.

Rozdělení rozdílů Bernese GOP-SSA v systému RTN — S3B



Obrázek 78: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici S3B získané dynamickou parametrizací v BSW.

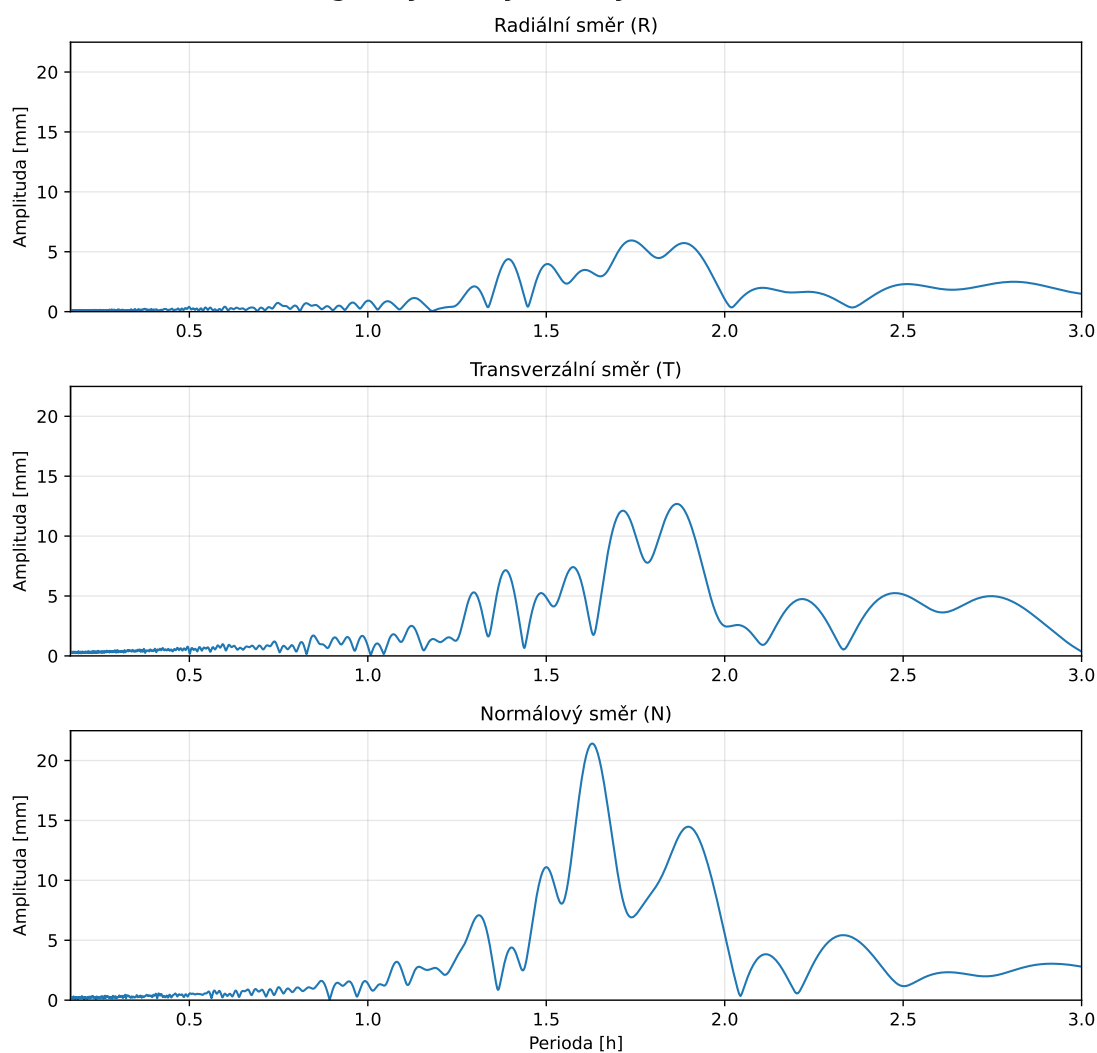
Tabulka 39: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — S3B

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	0.71	8.07	8.10
T	2.13	18.55	18.67
N	0.58	21.23	21.24
3D	26.08	13.62	29.42

Spektrální analýza

Na obrázku 79 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. Výsledky jsou shodné s periodogramem interpolační metody.

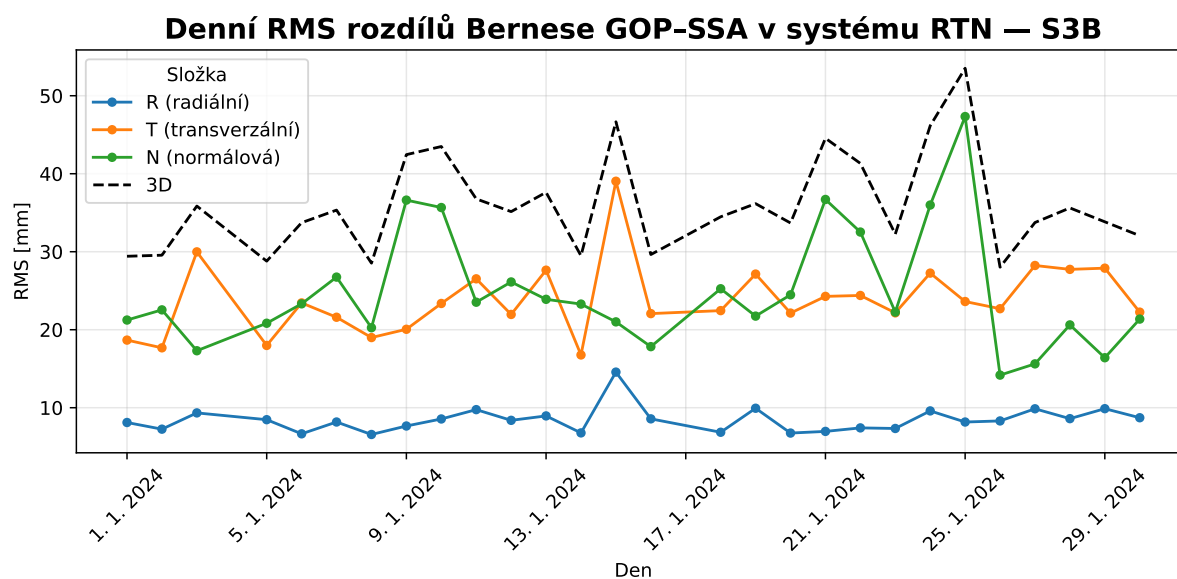
Periodogramy odchylek v systému RTN — S3B



Obrázek 79: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici S3B získaných dynamickou parametrizací.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 80 jsou znázorněny denní hodnoty RMS ve složkách RTN a celkové 3D RMS za prvních 30 dní roku 2024. Hodnoty jsou prakticky totožné s výsledky Hermitovy interpolace. Souhrnné statistiky jsou uvedeny v tabulce 40.



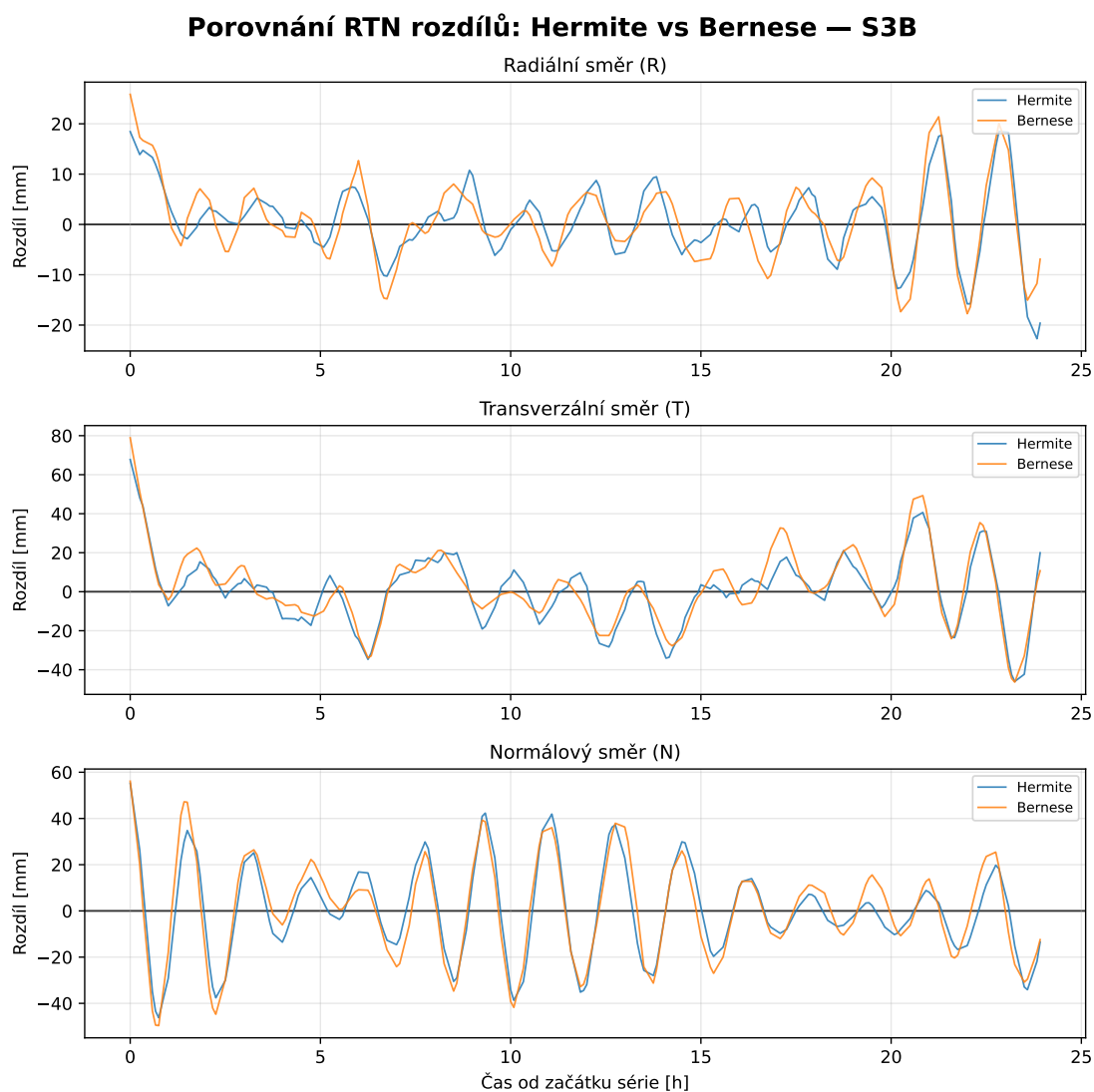
Obrázek 80: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici S3B získané dynamickou parametrizací v BSW.

Tabulka 40: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — S3B

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	6.57	8.43	14.57
T	16.77	23.86	39.04
N	14.18	24.81	47.33
3D	28.02	36.00	53.52

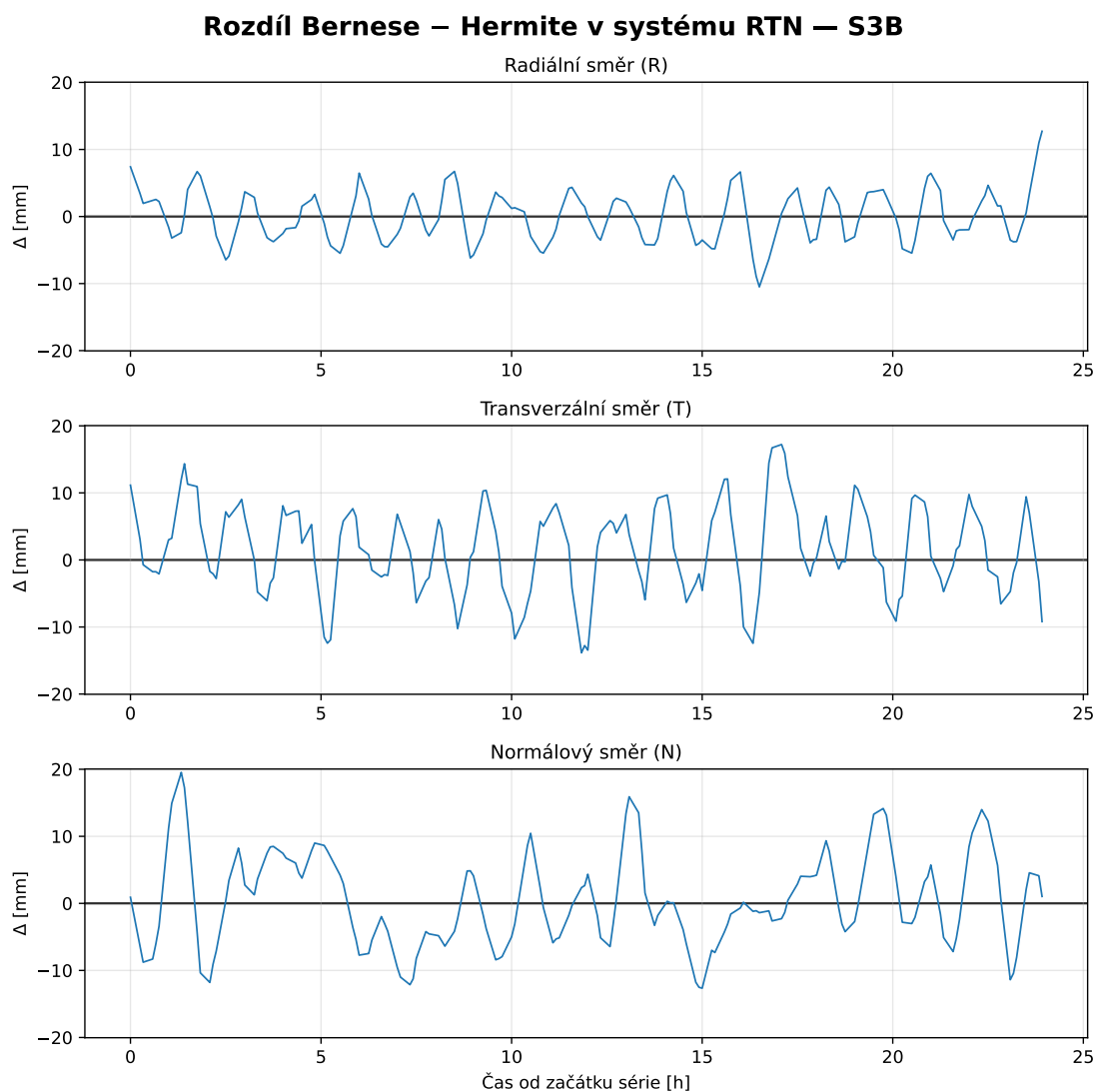
2.7.4 Srovnání obou přístupů

Na obrázku 81 jsou přímo porovnány RTN rozdíly získané oběma metodami pro den 1. 1. 2024. Obě metody poskytují v celém průběhu velmi podobné výsledky ve všech třech složkách RTN.



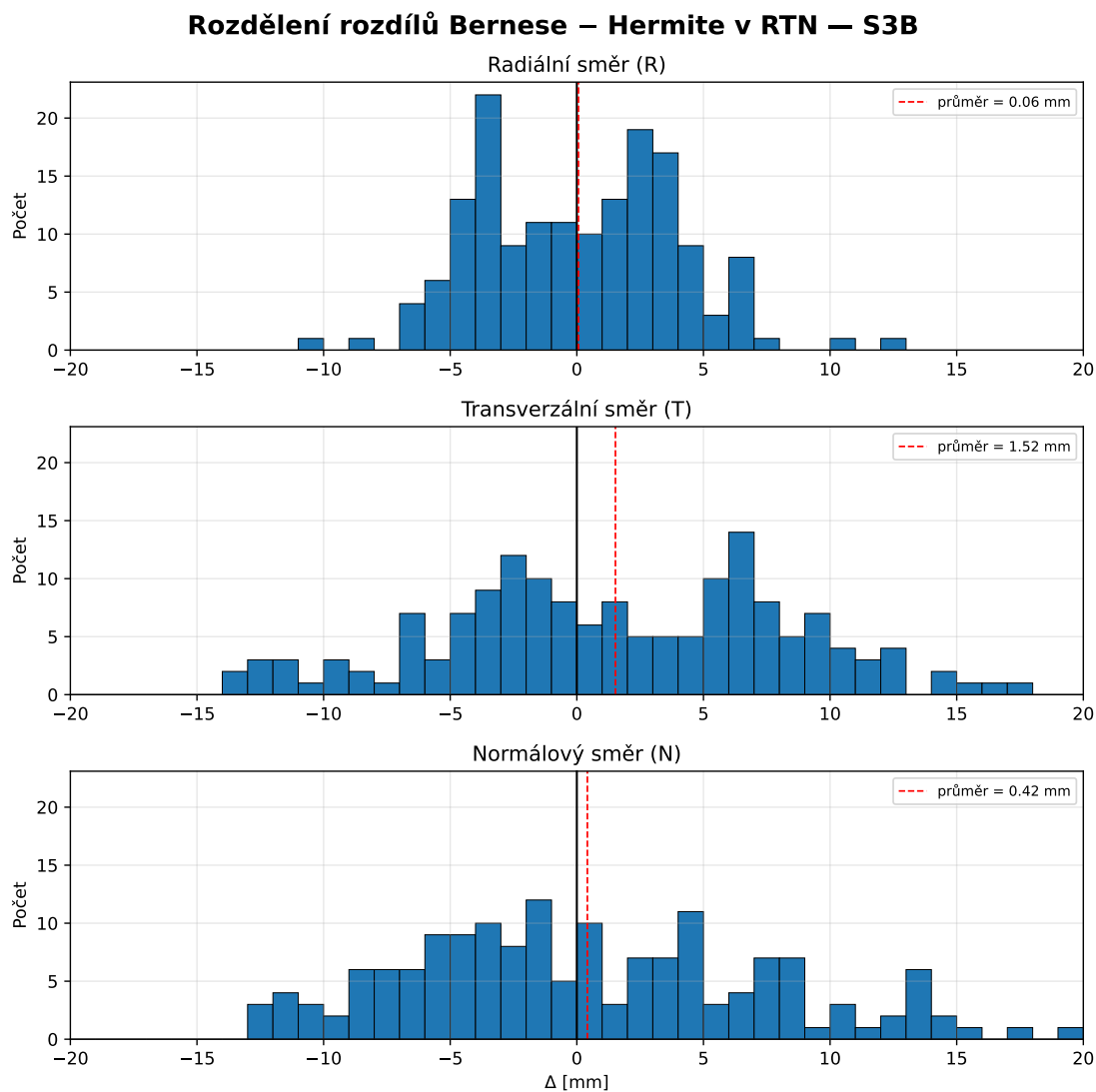
Obrázek 81: Přímé srovnání RTN rozdílů získaných Hermitovou interpolací a dynamickou parametrizací pro družici S3B.

Na obrázku 82 jsou znázorněny odchylky mezi výsledky obou metod. Vzájemné odchylky dosahují v radiální složce R RMS přibližně 3,9 mm, v transversální složce T 7,0 mm a v normálové složce N 7,1 mm. Tabulka 41 shrnuje souhrnné statistiky obou metod a jejich vzájemné odchylky.



Obrázek 82: Rozdíly mezi výsledky Hermitovy interpolace a dynamické parametrizace v systému RTN pro družici S3B.

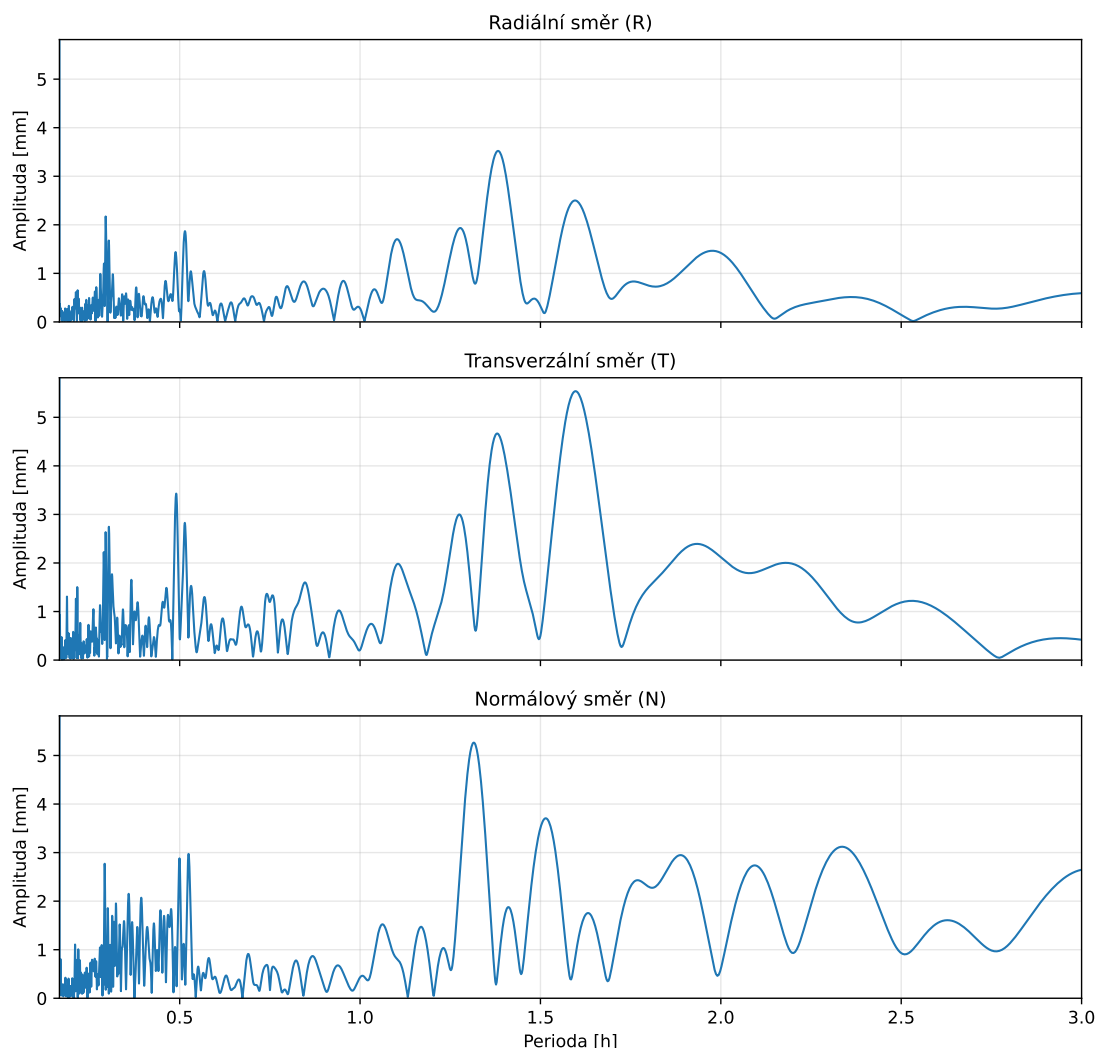
Na obrázku 83 jsou znázorněna rozdělení vzájemných odchylek obou metod. Rozdělení jsou ve všech složkách výrazně užší než rozdělení samotných rozdílů drah GOP–SSA.



Obrázek 83: Rozdělení rozdílů mezi oběma metodami porovnání drah pro družici S3B.

Na obrázku 84 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram vzájemných odchylek obou metod. Periodogram neprokázal přítomnost systematické periodické složky ve vzájemných odchylkách.

Periodogramy rozdílu Bernese – Hermite v RTN — S3B



Obrázek 84: Lomb–Scargleův periodogram rozdílu mezi oběma metodami pro družici S3B.

Tabulka 41: Souhrnné statistiky rozdílu a jejich shoda — S3B, den doy001

Složka	RMS_H [mm]	RMS_B [mm]	$\bar{\Delta}$ [mm]	RMS_{Δ} [mm]	$RMS_{0,\Delta}$ [mm]
R	7.203	7.950	0.065	3.902	3.901
T	17.704	18.681	1.524	6.960	6.791
N	19.778	21.082	0.415	7.057	7.045

2.7.5 Shrnutí

Sentinel-3B vykazuje stabilní rozdíly drah GOP–SSA velmi podobné sesterské družici S3A, což je v souladu s tím, že obě družice mají stejnou orbitální výšku. Radiální složka R dosahuje průměrně 8,1 mm. Transverzální složka T se pohybuje průměrně kolem 23 mm s rozsahem 18–37 mm. Normálová složka N je variabilní (14–47 mm, průměrně 25 mm) s výraznějším nárůstem kolem 25. 1. 2024; v periodogramu je přítomna periodicitu přibližně odpovídající oběžné době (~ 101 min). Vzájemné odchylky obou metod pro den 1. 1. 2024 dosahují v R RMS přibližně 3,9 mm, v T 7,0 mm a v N 7,1 mm.

Tabulka 42: Typické hodnoty průměrného denního RMS rozdílů GOP–SSA pro družici S3B (leden 2024)

Složka	Hermitova interpolace [mm]	Bernese BSW [mm]
R (radiální)	8,1	8,0
T (transverzální)	22,9	23,0
N (normálová)	24,5	24,5
3D	35,0	35,0

2.8 S6A – Sentinel-6A

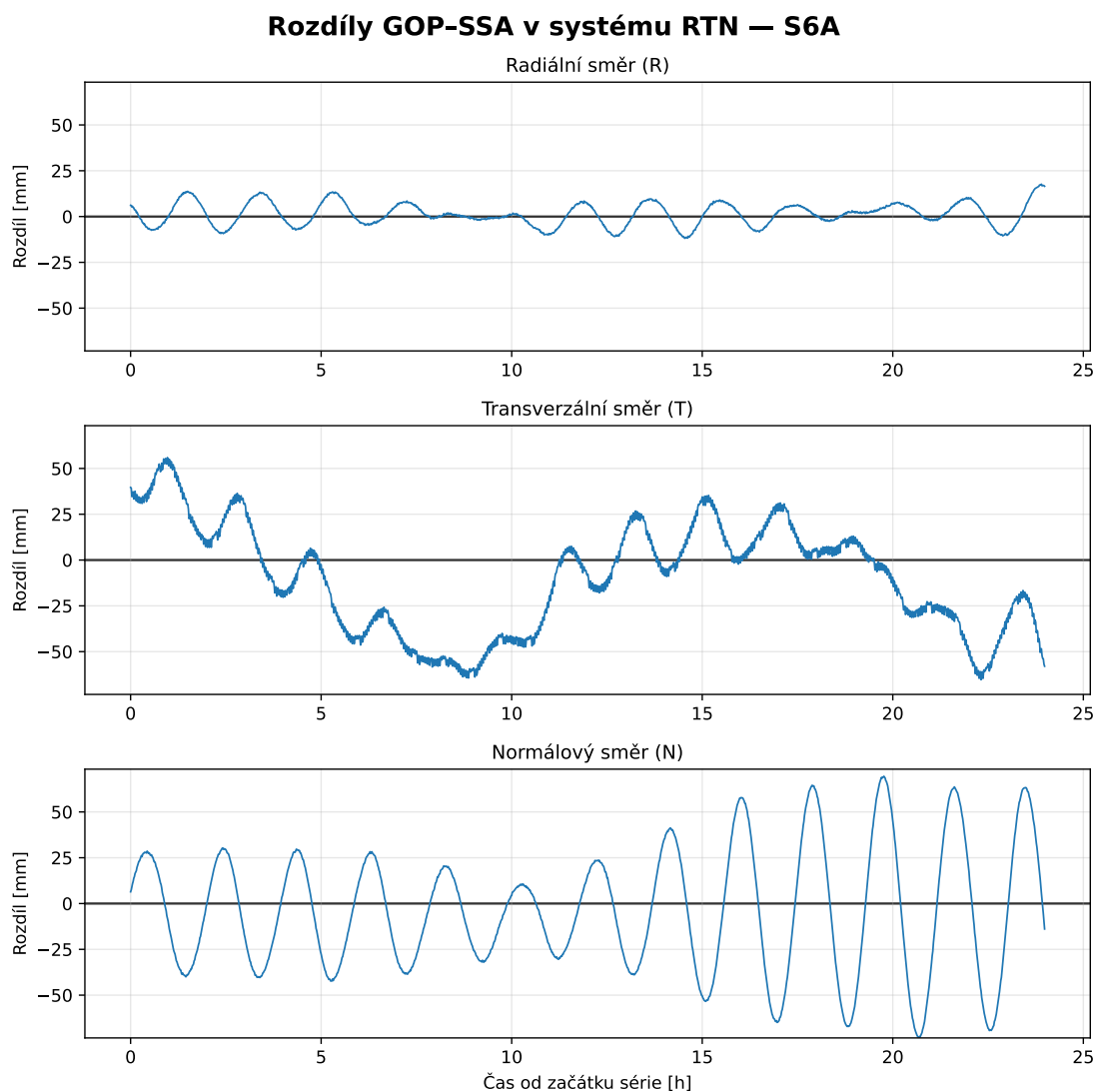
2.8.1 Vstupní data

Pro družici S6A byly porovnávány přesné dráhy GOP a SSA za prvních 30 dní roku 2024. Rozdíly byly vyhodnoceny v lokálním souřadnicovém systému RTN.

2.8.2 Porovnání pomocí Hermiteovy interpolace

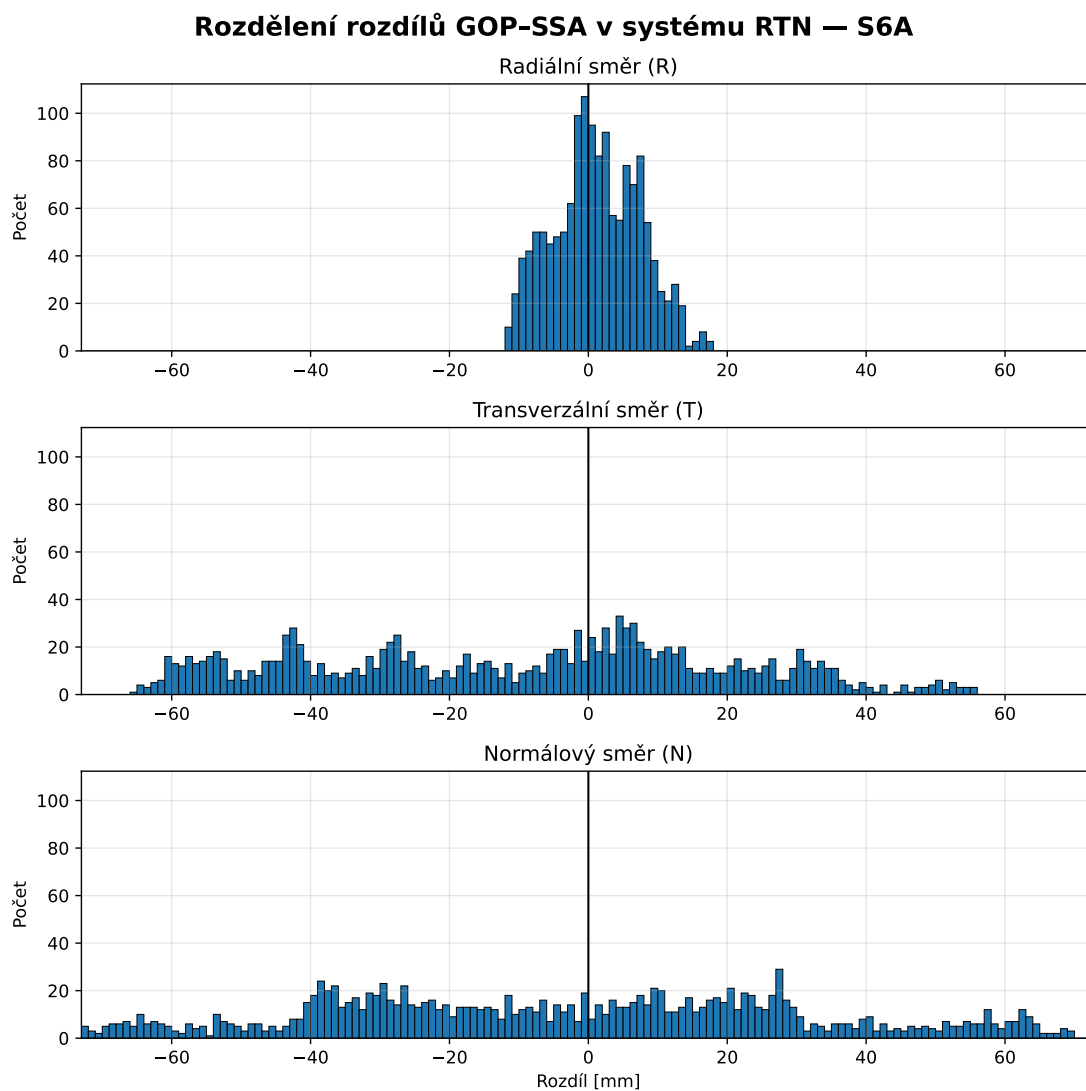
Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

Na obrázku 85 je znázorněn průběh rozdílů GOP–SSA ve složkách RTN pro den 1. 1. 2024. Radiální složka R se pohybuje přibližně v rozmezí ± 15 mm. Transverzální složka T dosahuje přibližně ± 70 mm. Normálová složka N dosahuje přibližně ± 70 mm a vykazuje výraznou periodickou strukturu s periodou přibližně odpovídající oběžné době družice Sentinel-6A (~ 112 min).



Obrázek 85: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici S6A získaný Hermiteovou interpolací.

Na obrázku 86 jsou znázorněna rozdělení rozdílů ve složkách RTN. Normálová složka N vykazuje nejplošší rozdělení odpovídající její zvýšené variabilitě. Tabulka 43 shrnuje statistiky pro den 1. 1. 2024.



Obrázek 86: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici S6A získané Hermiteovou interpolací.

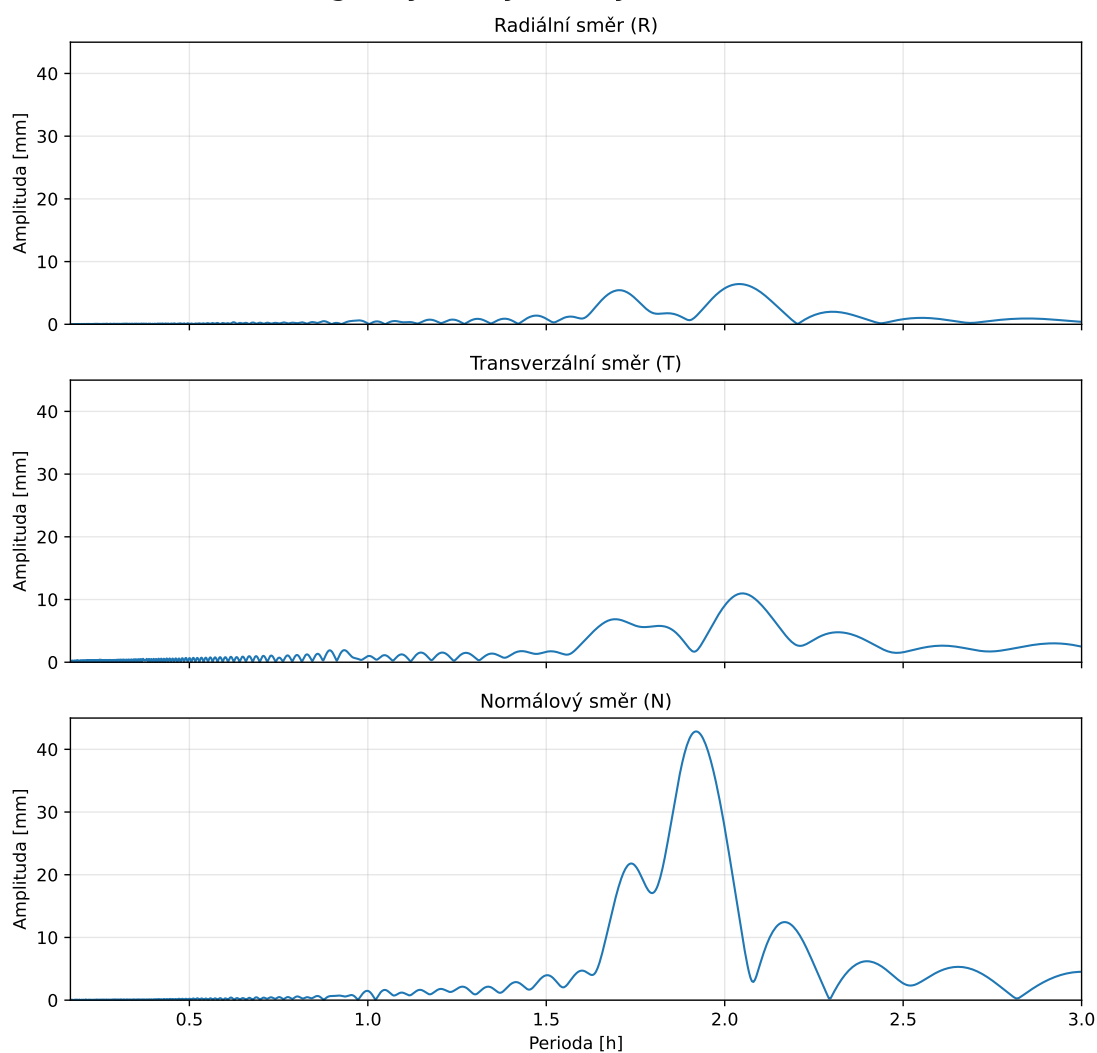
Tabulka 43: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — S6A

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	1.24	6.18	6.30
T	-10.17	29.62	31.32
N	-3.38	33.75	33.92
3D	43.23	17.38	46.60

Spektrální analýza

Na obrázku 87 je znázorněn Lomb-Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. V normálové složce N je přítomna dominantní periodicitu přibližně odpovídající oběžné době Sentinel-6A (~ 112 min), zatímco v radiální a transverzální složce se výrazná periodicitu nevyskytuje.

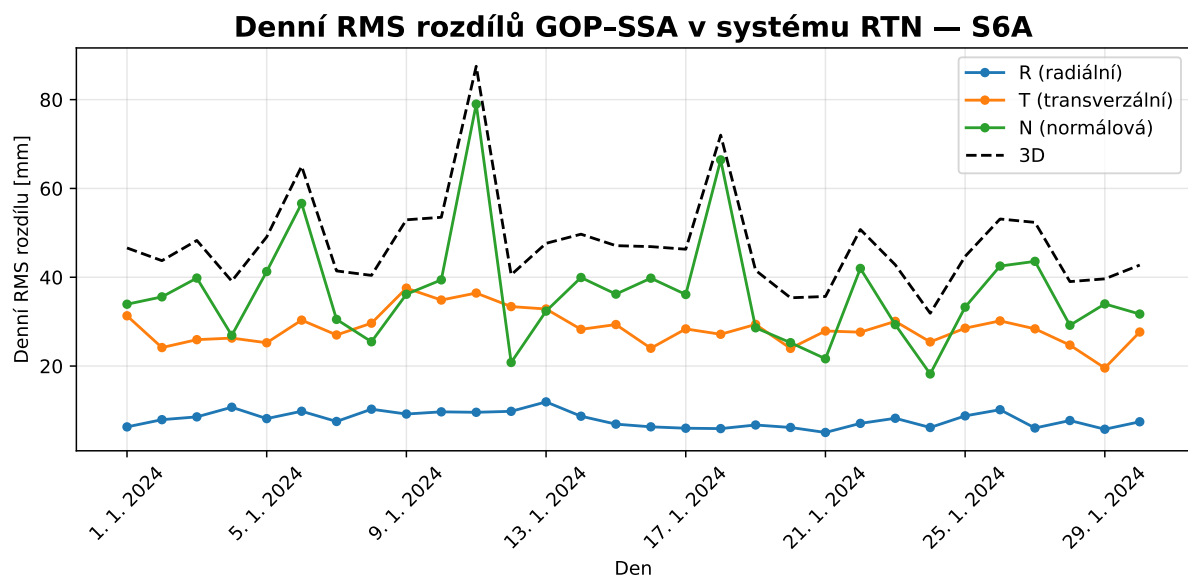
Periodogramy odchylek v systému RTN — S6A



Obrázek 87: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici S6A.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 88 jsou znázorněny denní hodnoty RMS rozdílů ve složkách RTN a celkové 3D RMS v průběhu prvních 30 dní roku 2024. Radiální složka R je nejstabilnější a pohybuje se v rozmezí 5–12 mm (průměrně 8 mm). Transverzální složka T dosahuje hodnot přibližně 20–38 mm (průměrně 29 mm). Normálová složka N je vysoce variabilní v rozmezí 18–79 mm (průměrně 37 mm), přičemž dne 11. 1. 2024 byl zaznamenán výrazný nárůst na přibližně 79 mm. Celkový charakter rozdílů je analogický sesterské družici Jason-3, se kterou sdílí orbitální výšku. Souhrnné statistiky jsou uvedeny v tabulce 44.



Obrázek 88: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici S6A získané Hermiteovou interpolací.

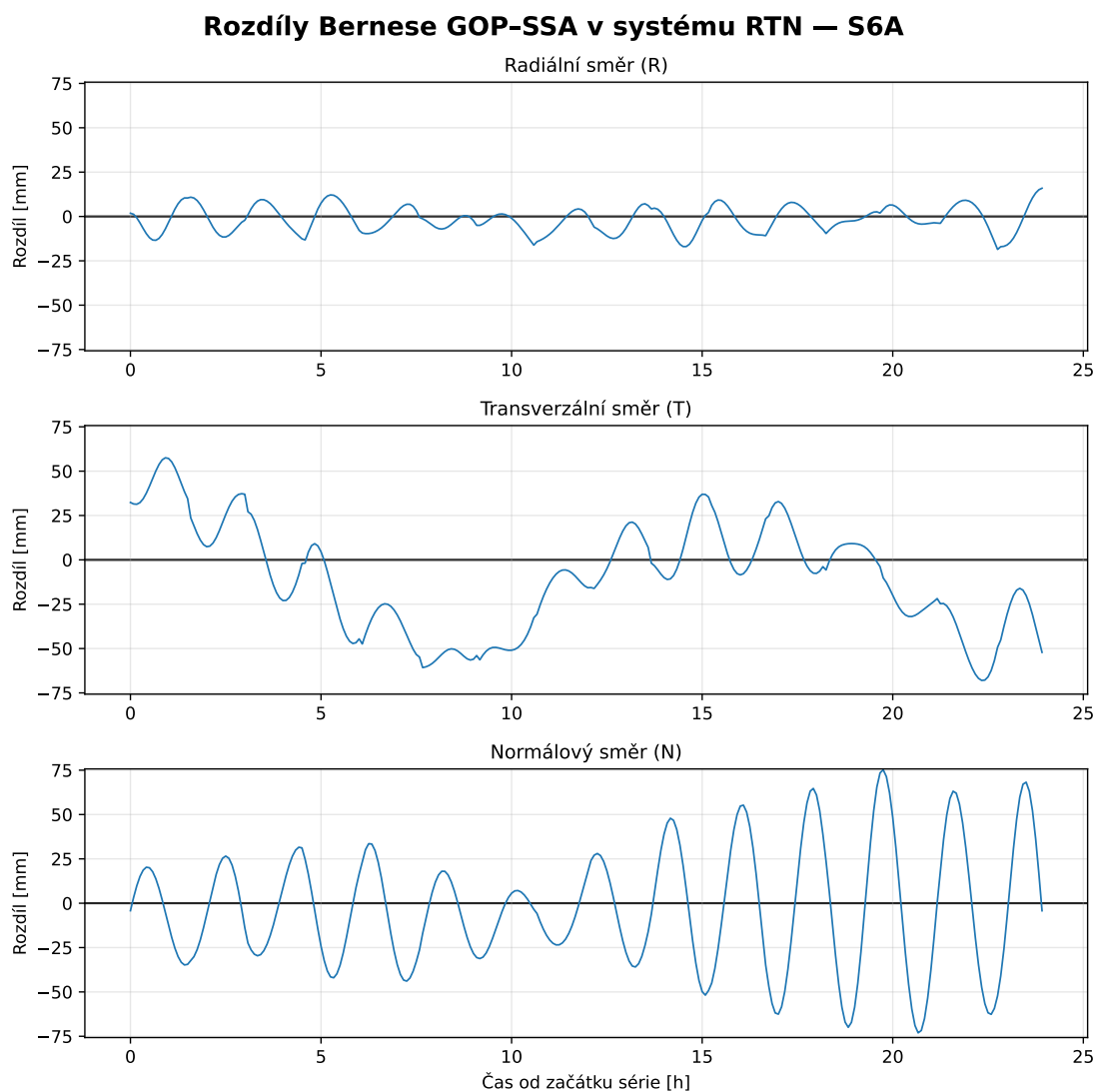
Tabulka 44: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — S6A

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	5.04	7.96	11.93
T	19.56	28.52	37.54
N	18.22	36.52	78.99
3D	31.89	47.58	87.51

2.8.3 Porovnání pomocí dynamické parametrizace

Průběh rozdílů v rámci jednoho dne

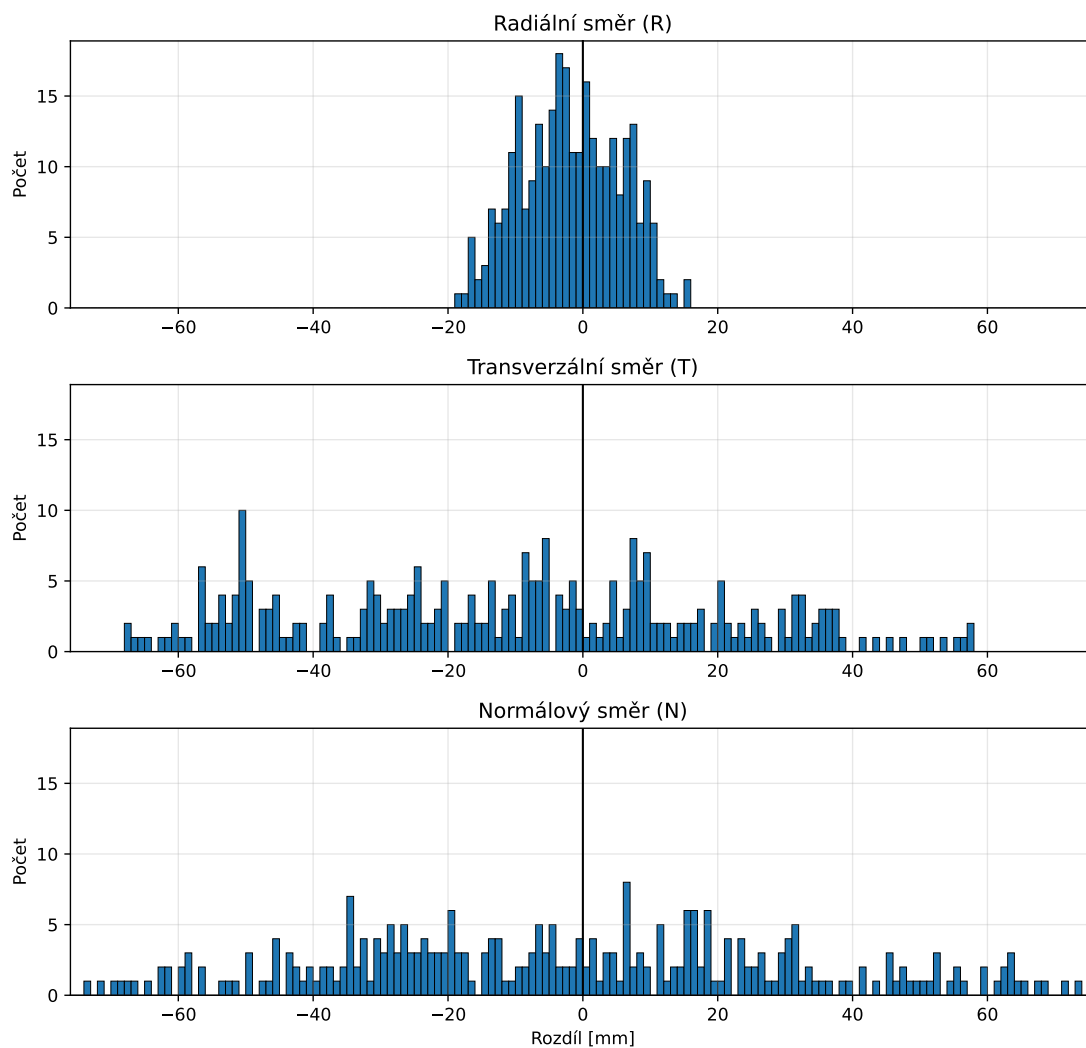
Na obrázku 89 je znázorněn průběh rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN získaný dynamickou parametrizací dráhy v softwaru BSW. Průběh je ve všech třech složkách prakticky totožný s výsledky Hermiteovy interpolace, včetně periodické struktury normálové složky N.



Obrázek 89: Průběh rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici S6A získaný dynamickou parametrizací v BSW.

Na obrázku 90 jsou znázorněna rozdělení rozdílů. Statistiky pro den 1. 1. 2024 jsou uvedeny v tabulce 45.

Rozdělení rozdílů Bernese GOP-SSA v systému RTN — S6A



Obrázek 90: Rozdělení rozdílů GOP-SSA v systému RTN pro družici S6A získané dynamickou parametrizací v BSW.

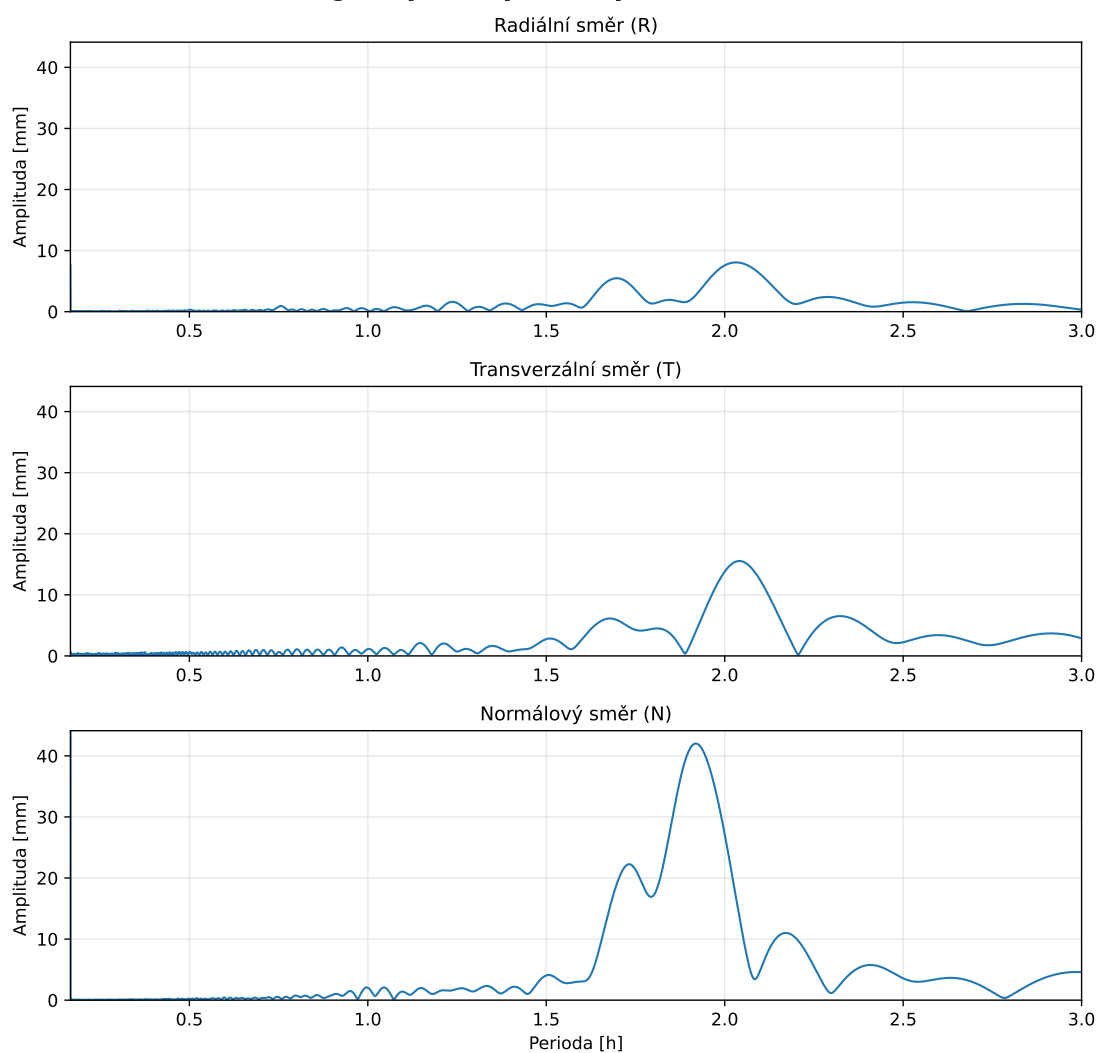
Tabulka 45: Statistiky rozdílů GOP-SSA v RTN pro den doy001 — S6A

Složka	Střední hodnota [mm]	Směrodatná odchylka [mm]	RMS [mm]
R	-1.80	7.29	7.51
T	-10.58	30.32	32.11
N	-2.45	33.75	33.84
3D	43.72	17.90	47.25

Spektrální analýza

Na obrázku 91 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram rozdílů ve složkách RTN. Výsledky jsou shodné s periodogramem interpolační metody.

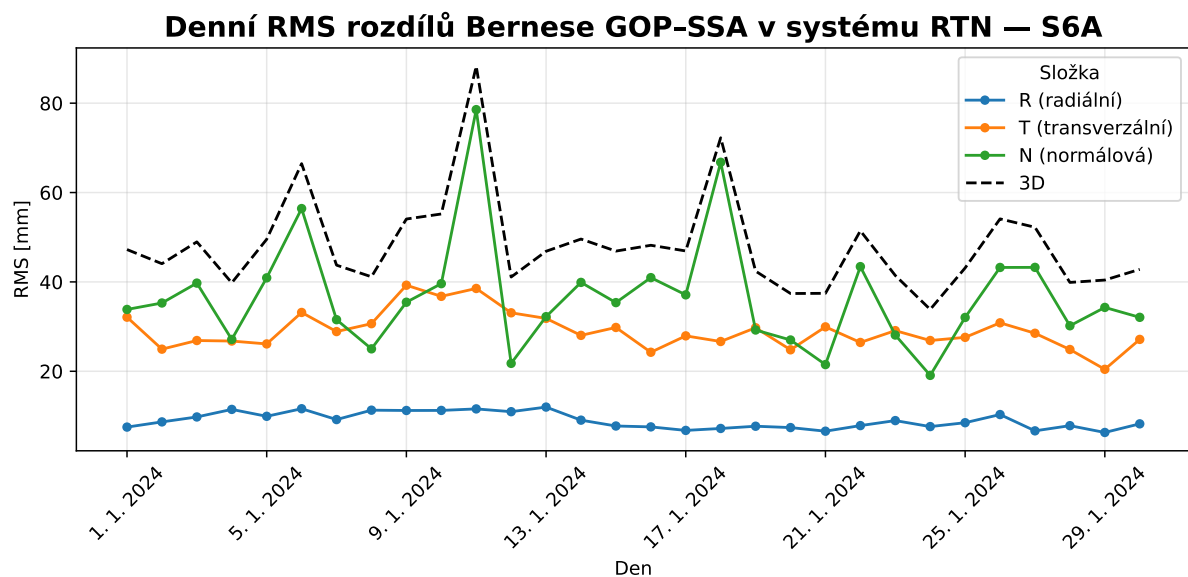
Periodogramy odchylek v systému RTN — S6A



Obrázek 91: Lomb–Scargleův periodogram rozdílů GOP–SSA v systému RTN pro družici S6A získaných dynamickou parametrizací.

Dlouhodobá stabilita rozdílů

Na obrázku 92 jsou znázorněny denní hodnoty RMS ve složkách RTN a celkové 3D RMS za prvních 30 dní roku 2024. Hodnoty jsou prakticky totožné s výsledky Hermiteovy interpolace, včetně výrazné hodnoty normálové složky N dne 11. 1. 2024. Souhrnné statistiky jsou uvedeny v tabulce 46.



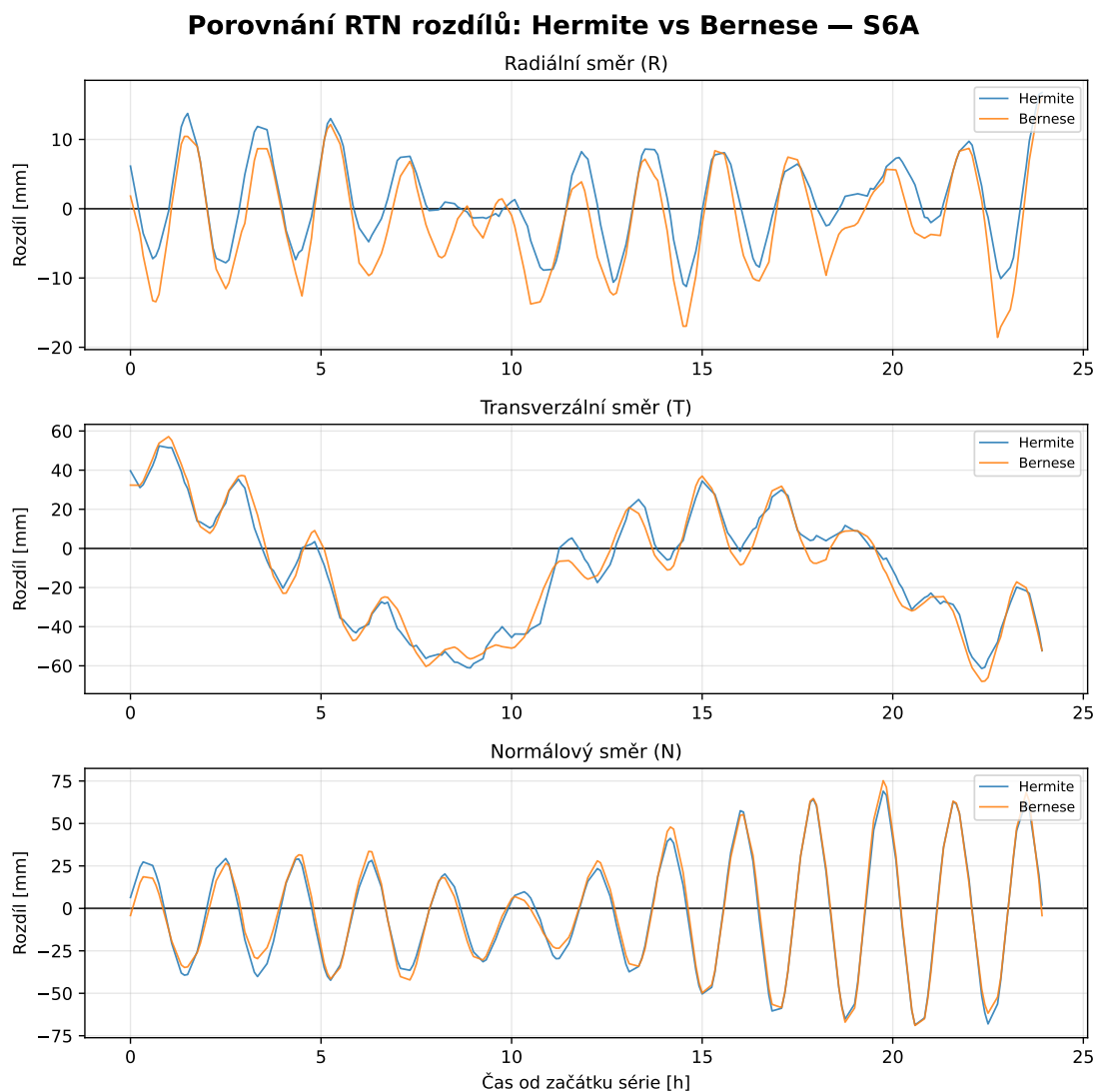
Obrázek 92: Denní RMS rozdílů GOP-SSA ve složkách RTN a celkové 3D RMS pro družici S6A získané dynamickou parametrizací v BSW.

Tabulka 46: Denní RMS rozdílů GOP-SSA v RTN (doy001-doy030) — S6A

Složka	Min. RMS [mm]	Prům. RMS [mm]	Max. RMS [mm]
R	6.30	8.96	11.99
T	20.44	29.07	39.26
N	19.08	36.70	78.56
3D	33.84	48.23	88.26

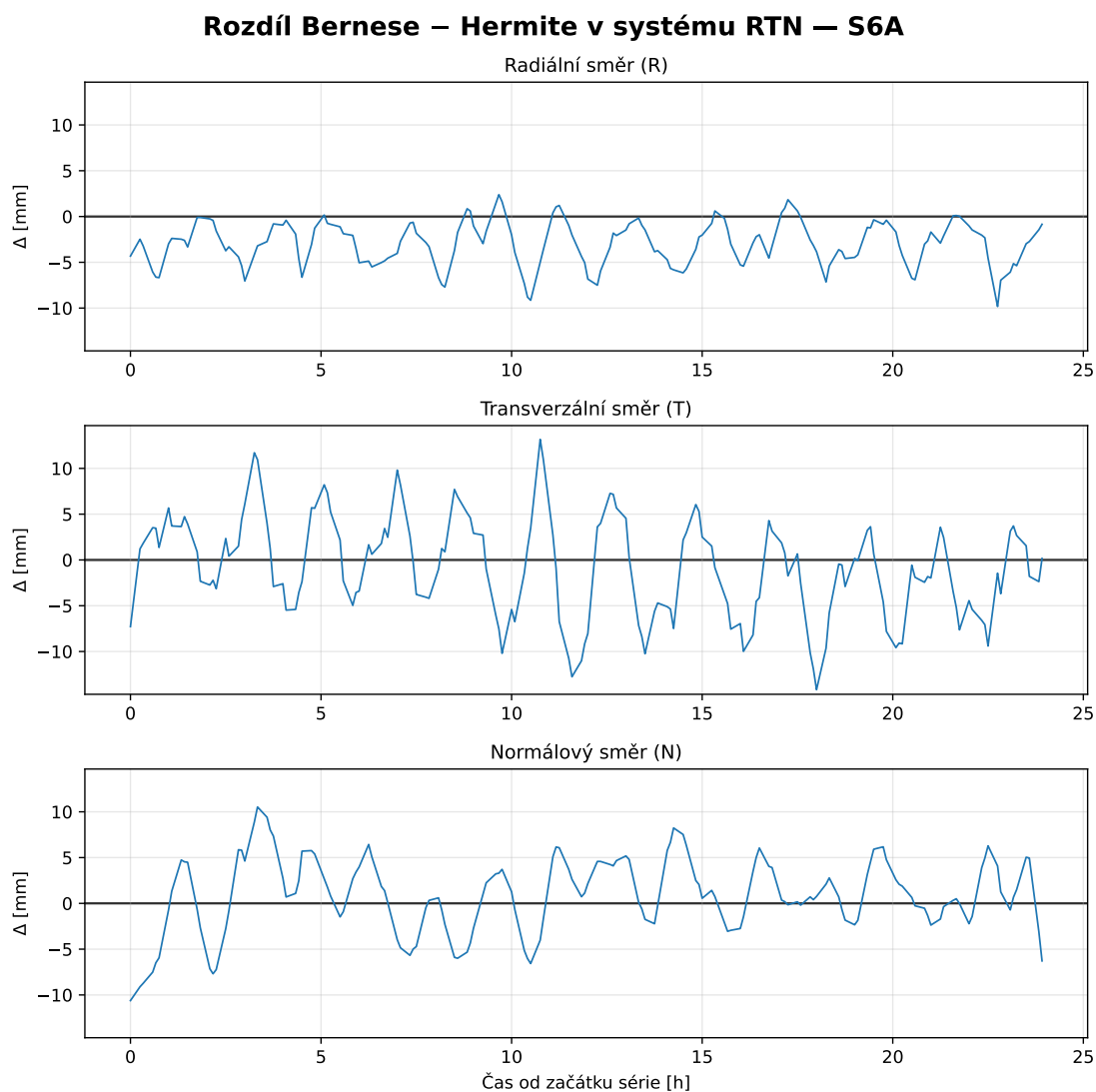
2.8.4 Srovnání obou přístupů

Na obrázku 93 jsou přímo porovnány RTN rozdílů získané oběma metodami pro den 1. 1. 2024. Obě metody poskytují v celém průběhu velmi podobné výsledky ve všech třech složkách RTN.



Obrázek 93: Přímé srovnání RTN rozdílů získaných Hermiteovou interpolací a dynamickou parametrizací pro družici S6A.

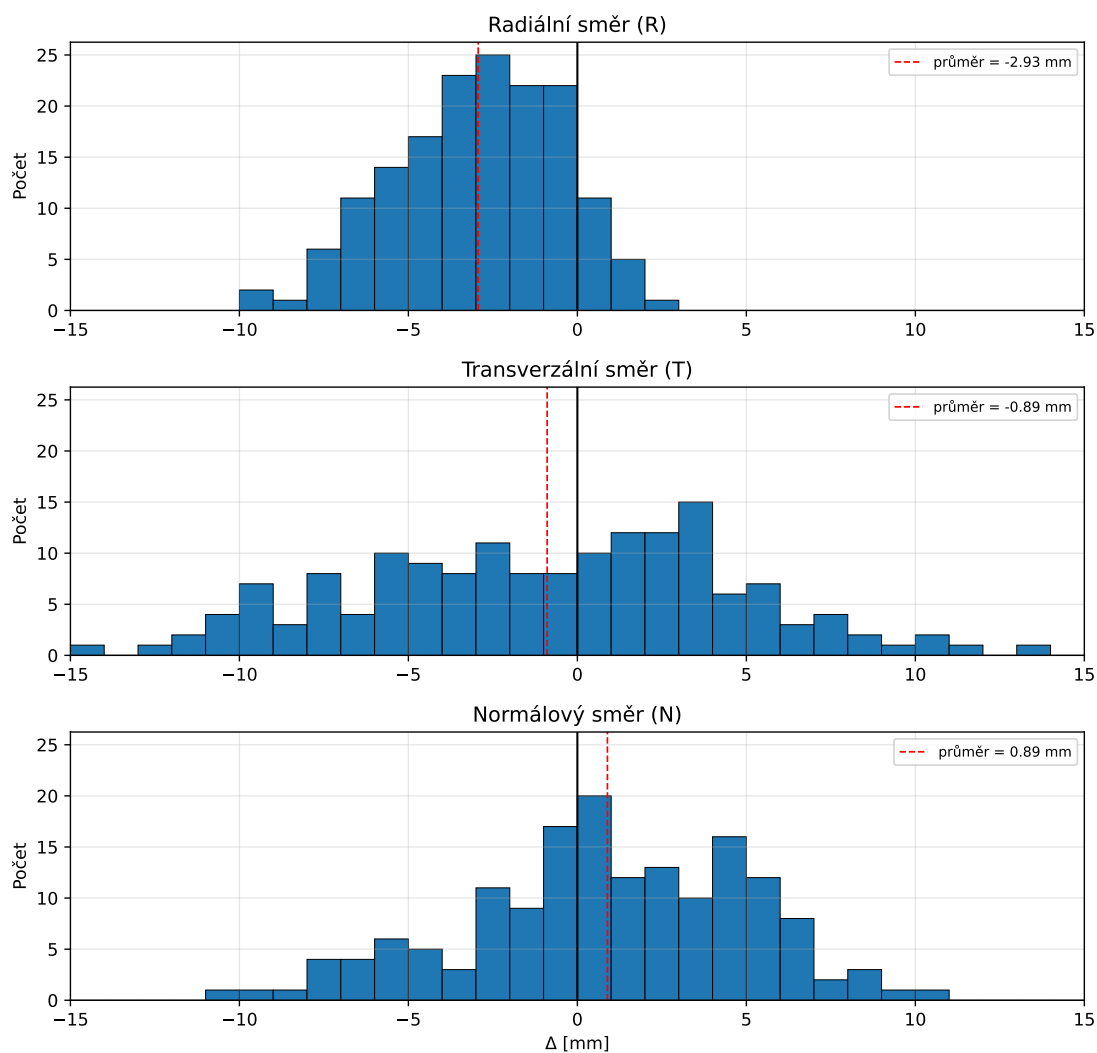
Na obrázku 94 jsou znázorněny odchylky mezi výsledky obou metod. Vzájemné odchylky dosahují v transverzální složce T RMS přibližně 5,6 mm a v normálové složce N 4,2 mm; radiální složka R vykazuje RMS 3,8 mm se systematickým posunem přibližně 2,9 mm. Tabulka 47 shrnuje souhrnné statistiky obou metod a jejich vzájemné odchylky.



Obrázek 94: Rozdíly mezi výsledky Hermiteovy interpolace a dynamické parametrizace v systému RTN pro družici S6A.

Na obrázku 95 jsou znázorněna rozdělení vzájemných odchylek obou metod. Rozdělení jsou ve všech složkách výrazně užší než rozdělení samotných rozdílů drah GOP–SSA.

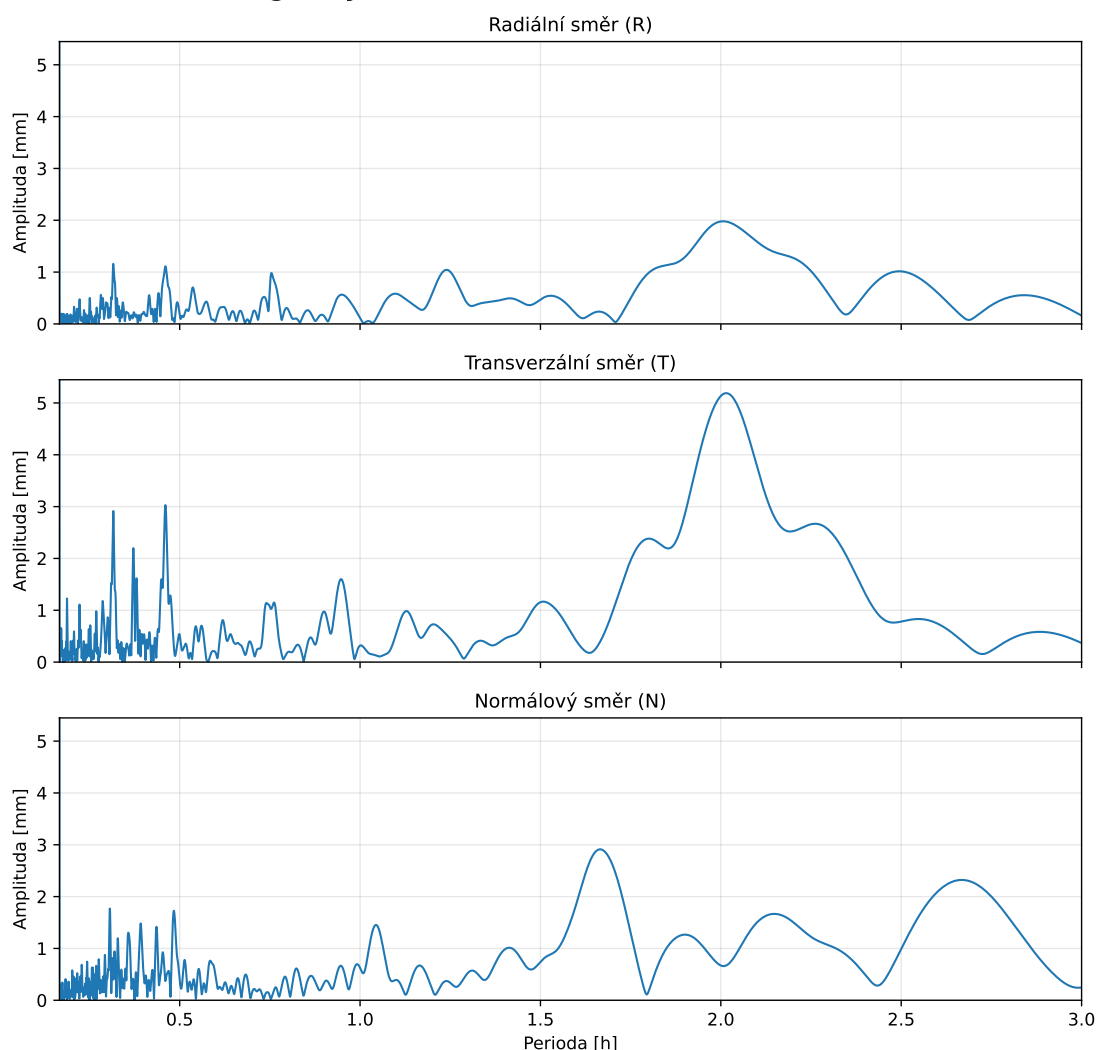
Rozdělení rozdílů Bernese – Hermite v RTN — S6A



Obrázek 95: Rozdělení rozdílů mezi oběma metodami porovnání drah pro družici S6A.

Na obrázku 96 je znázorněn Lomb–Scargleův periodogram vzájemných odchylek obou metod. Periodogram neprokázal přítomnost systematické periodické složky ve vzájemných odchylkách.

Periodogramy rozdílu Bernese – Hermite v RTN — S6A



Obrázek 96: Lomb–Scargleův periodogram rozdílu mezi oběma metodami pro družici S6A.

Tabulka 47: Souhrnné statistiky rozdílu a jejich shoda — S6A, den doy001

Složka	RMS _H [mm]	RMS _B [mm]	$\bar{\Delta}$ [mm]	RMS _{Δ} [mm]	RMS _{0,Δ} [mm]
R	6.311	7.531	-2.934	3.815	2.439
T	31.180	32.223	-0.894	5.552	5.480
N	33.868	33.777	0.888	4.221	4.126

2.8.5 Shrnutí

Sentinel-6A vykazuje vysokou variabilitu normálové složky N analogicky sesterské družici Jason-3, se kterou sdílí orbitální výšku (~ 1336 km). Radiální složka R je nejstabilnější se průměrnou hodnotou RMS 8 mm a rozsahem 5–12 mm. Transverzální složka T dosahuje průměrně přibližně 29 mm. Normálová složka N je velmi variabilní (18–79 mm, průměrně 37 mm); dne 11. 1. 2024 byl zaznamenán výrazný nárůst na přibližně 79 mm. V periodogramu je přítomna dominantní periodicitu přibližně odpovídající oběžné době (~ 112 min). Vzájemné odchylky obou metod pro den 1. 1. 2024 dosahují v R RMS přibližně 3,8 mm (systematický posun přibližně 2,9 mm), v T 5,6 mm a v N 4,2 mm.

Tabulka 48: Typické hodnoty průměrného denního RMS rozdílů GOP-SSA pro družici S6A (leden 2024)

Složka	Hermiteova interpolace [mm]	Bernese BSW [mm]
R (radiální)	8,0	8,0
T (transverzální)	28,5	28,5
N (normálová)	36,5	36,5
3D	47,0	47,0

Závěr

Tento report slouží jako detailní podklad pro souhrnné výsledky porovnání přesných drah družic uvedené v hlavním textu diplomové práce.